

RIP路由协议



前言

RIP路由协议是一种距离矢量路由协议，在小规模网络中应用较多，本节对RIP路由协议的两个版本RIPv1和RIPv2做了详细介绍，并介绍了RIP的常用配置命令。

RIP路由协议概述

RIP: Routing Information Protocol (路由信息协议)

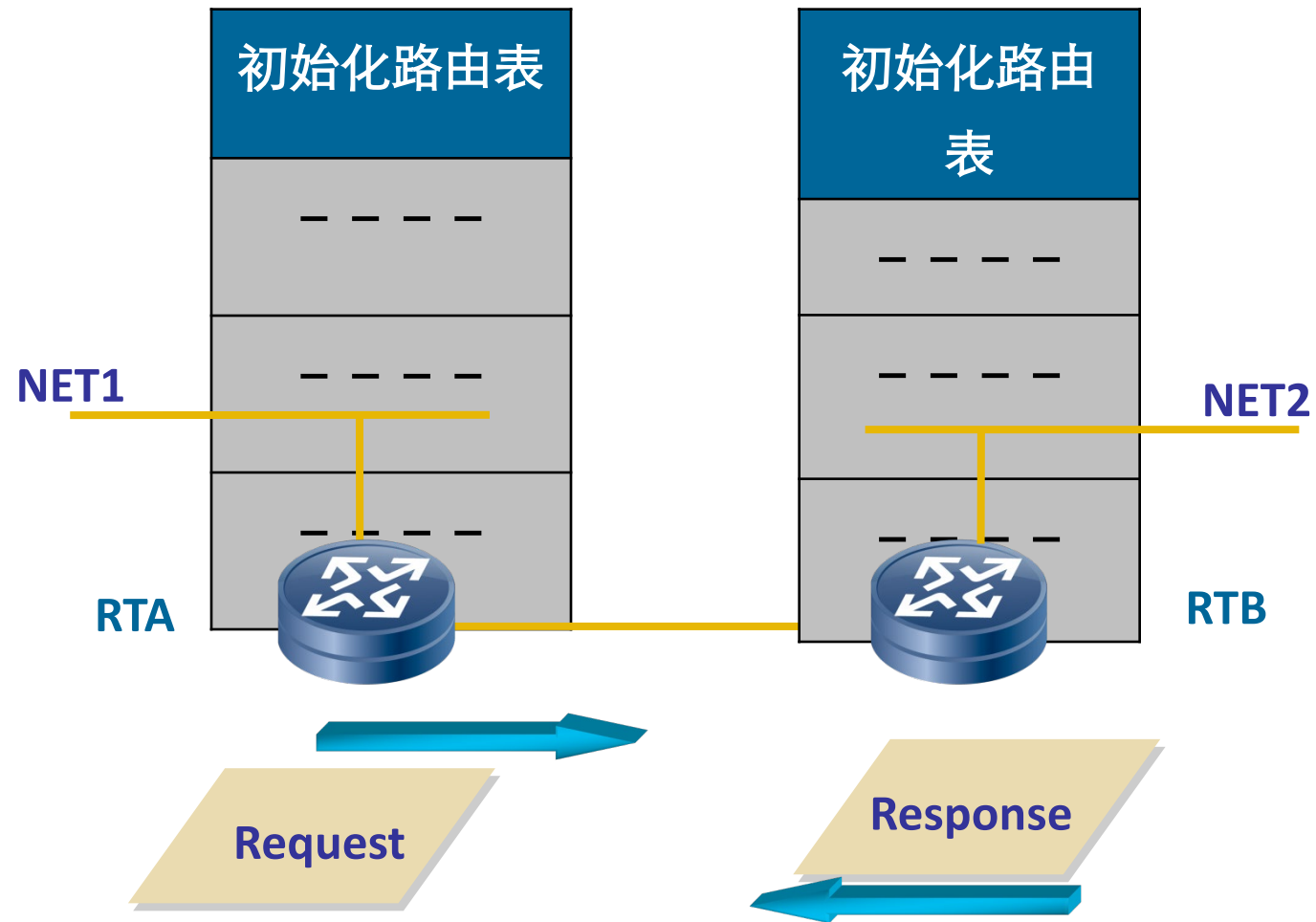
一种距离矢量路由协议，属于IGP协议

RIP协议适用于中小型网络，有RIPv1和RIPv2

使用UDP进行路由信息的交互，端口号520

RIP支持：水平分割、毒性逆转和触发更新

RIP路由表的初始化



RIP路由表的更新

Routing Table	
目标网络	下一跳
N1	C
N2	D
N3	E

Response



RTA

Response



RTB

Routing Table	
目标网络	下一跳
N4	F

路由更新

Routing Table	
目标网络	下一跳
N1	C
N2	D
N3	E
N4	B



RTA



RTB

Routing Table	
目标网络	下一跳
N1	A
N2	A
N3	A
N4	F

- 假定网络中的路由器B的路由表， 以及B收到从C发来的路由信息如下：

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

目的网络	距离
N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N9	5

RIP路由表何时更新（1）

（1）对本路由表中已有的路由项，当该路由项的下一跳是该邻居路由器时，不论度量值增大或是减少，都更新该路由项。当该路由项的下一跳不是邻居路由器时，只在度量值减少时更新该路由项。

（2）对本路由表中不存在的路由项，在度量值小于16时，在路由表中增加该路由项。

RIP路由表何时更新（2）

（3）路由表中的每一路由项都对应一个老化定时器，当路由项在180s内没有任何更新时，定时器超时，该路由项的度量值变为不可达（16）。

（4）某路由项的度量值变为不可达后，该度量值在Response报文中发布4次（120s），之后从路由表中清除。

RIPv1 vs. RIPv2

RIPv1为有类别路由协议，不支持VLSM和CIDR

以广播的形式发送报文

不支持验证

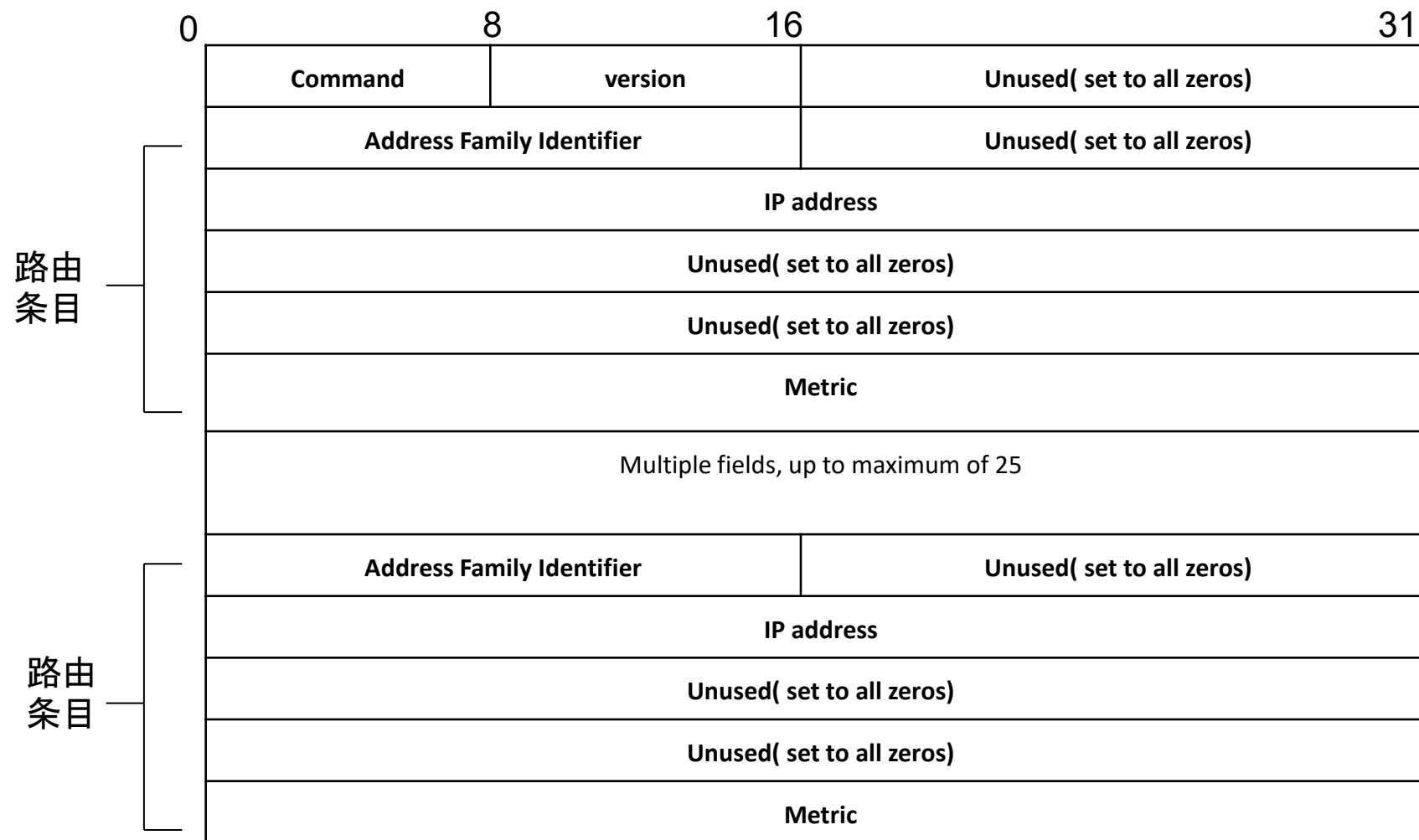
RIPv2为无类别路由协议，支持VLSM，支持
路由聚合与CIDR

支持以广播或者组播（224.0.0.9）的形式发
送报文

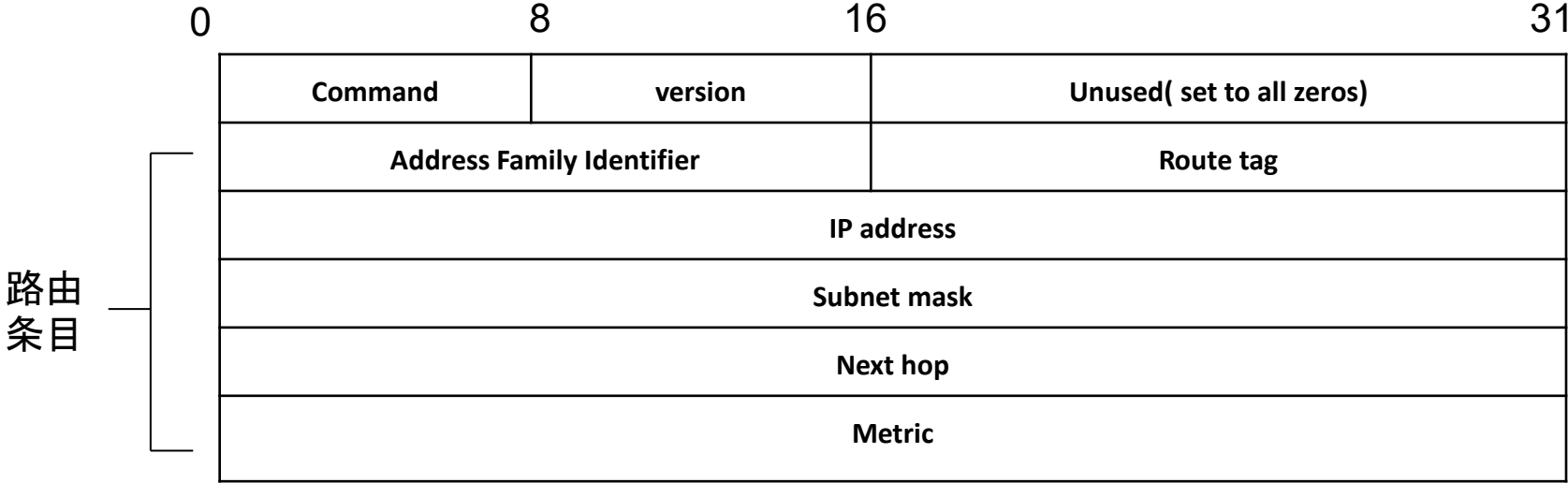
支持明文验证和 MD5 密文验证



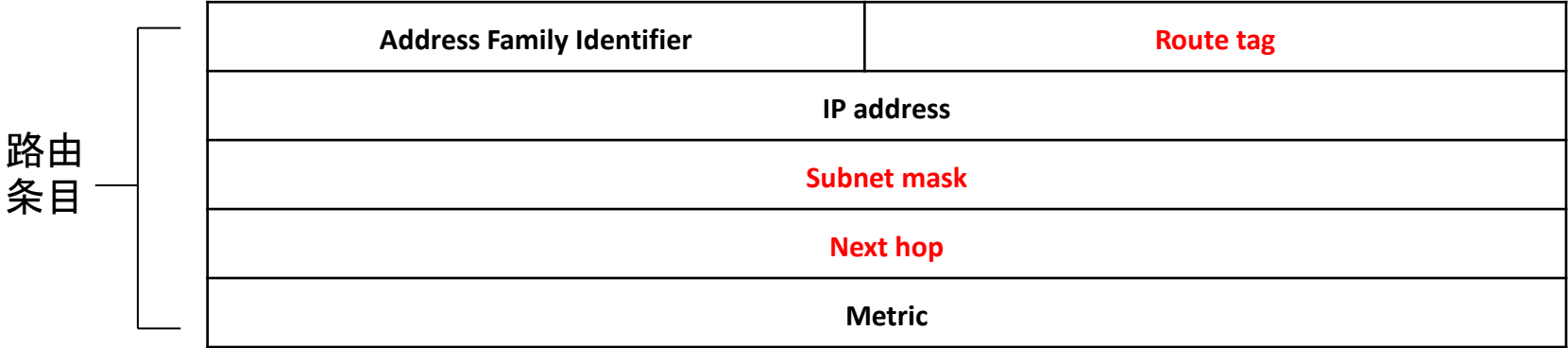
RIPv1报文格式



RIPv2报文格式



Multiple fields, up to maximum of 25

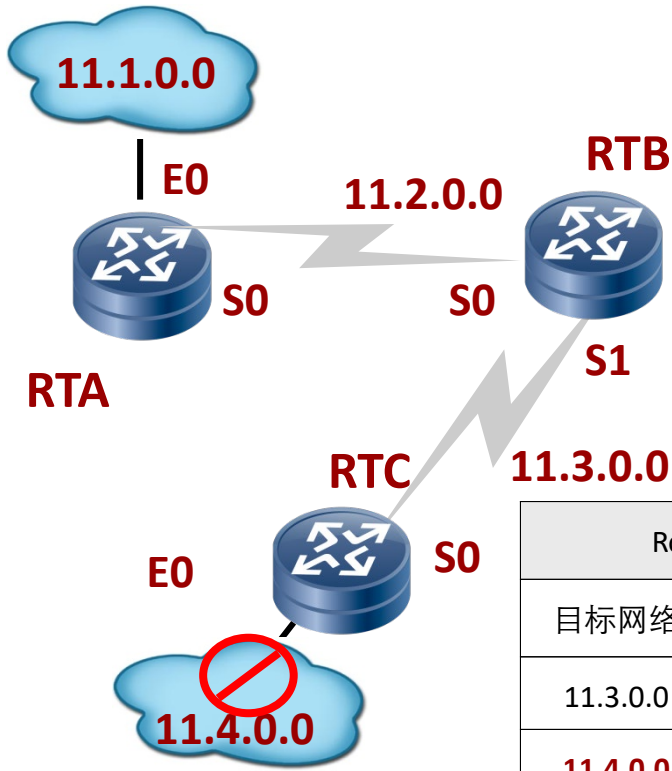


RIP 防环路机制

- RIP 作为距离矢量路由协议有一个很重要的概念——环路避免机制。前面的章节已经提到，为提高性能，防止产生路由环路，RIP 支持水平分割、毒性逆转和触发更新。

路由环路

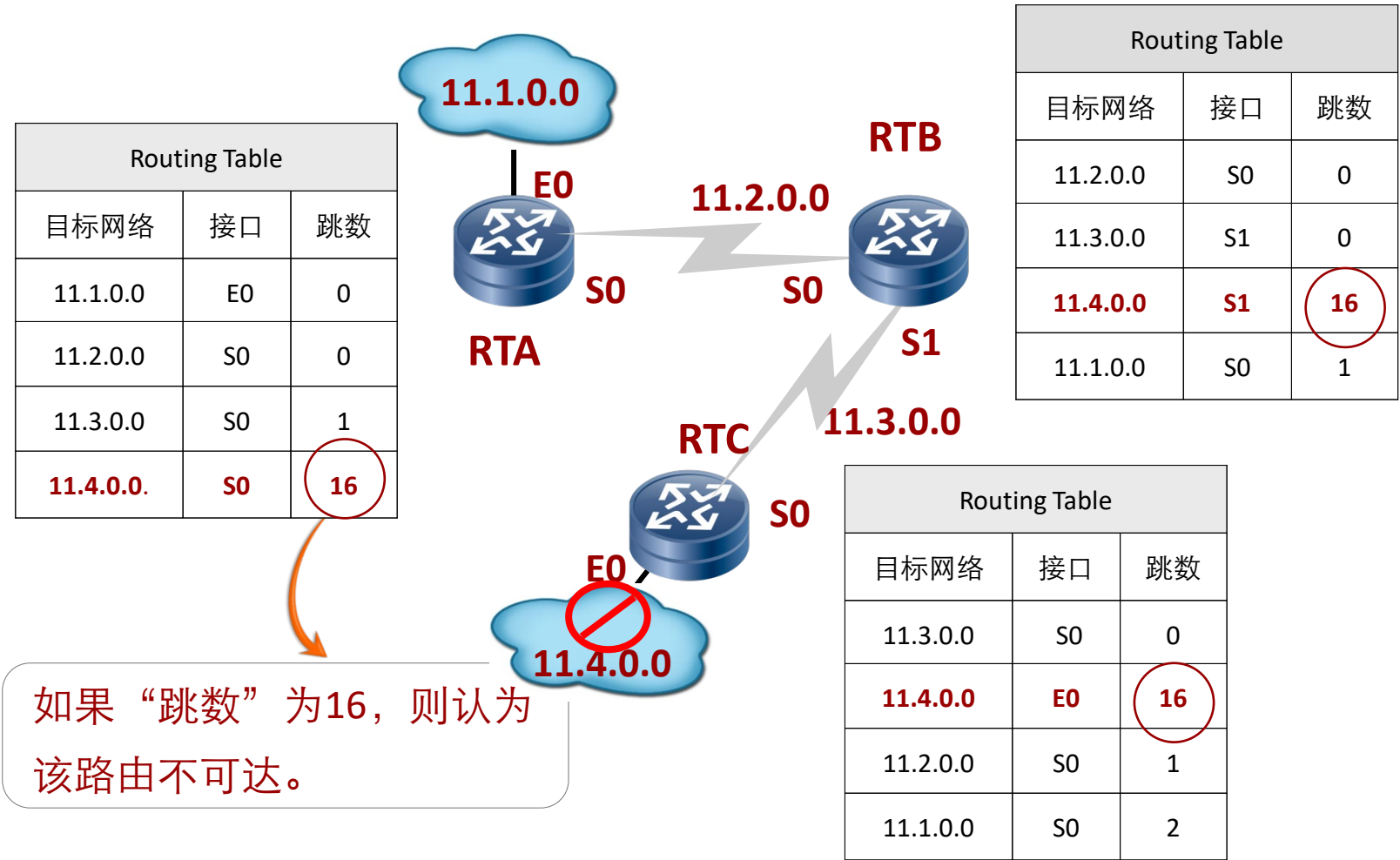
Routing Table		
目标网络	接口	跳数
11.1.0.0	E0	0
11.2.0.0	S0	0
11.3.0.0	S0	1
11.4.0.0	S0	4



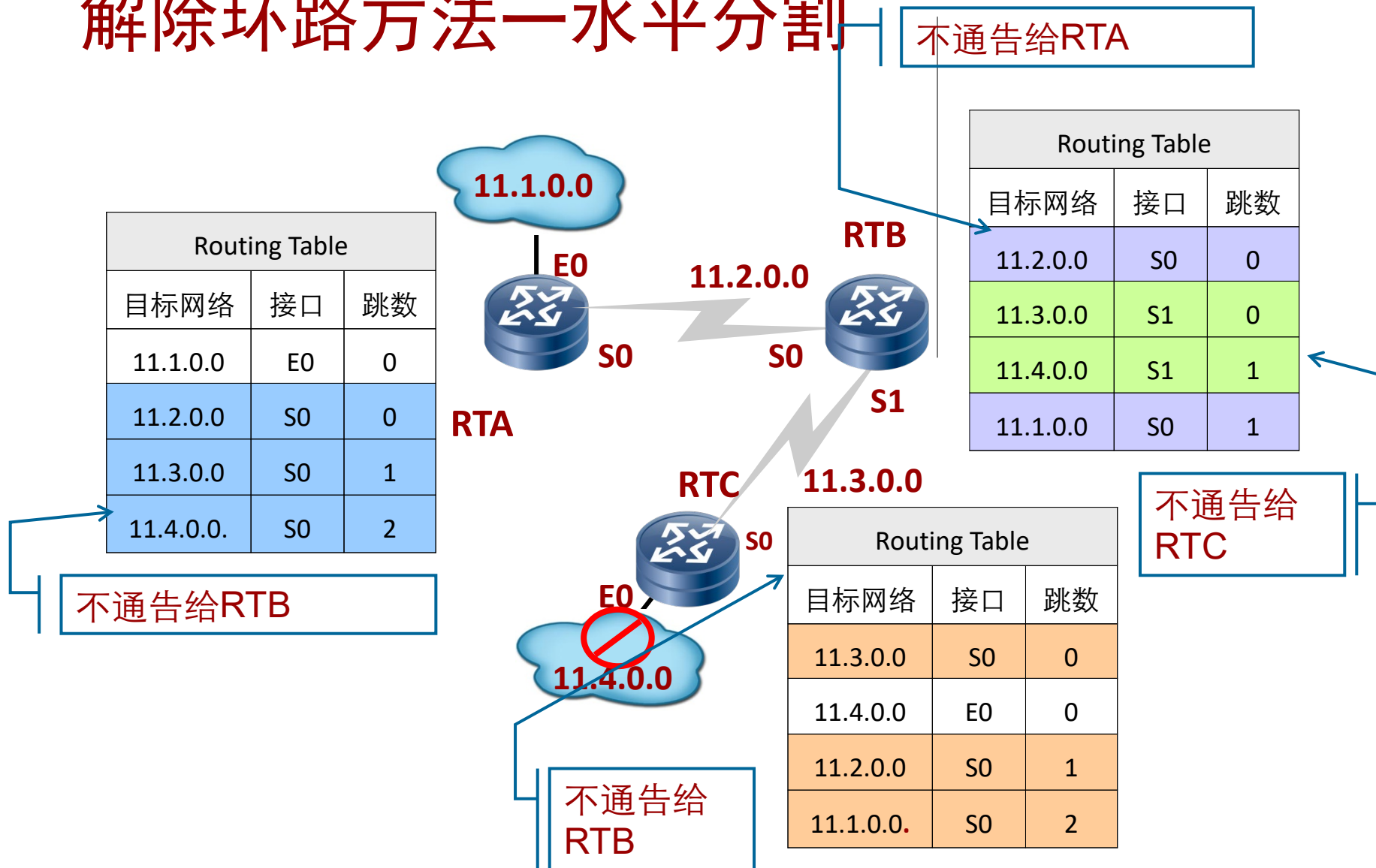
Routing Table		
目标网络	接口	跳数
11.2.0.0	S0	0
11.3.0.0	S1	0
11.4.0.0	S1	3
11.1.0.0	S0	1

Routing Table		
目标网络	接口	跳数
11.3.0.0	S0	0
11.4.0.0	S0	2
11.2.0.0	S0	1
11.1.0.0	S0	2

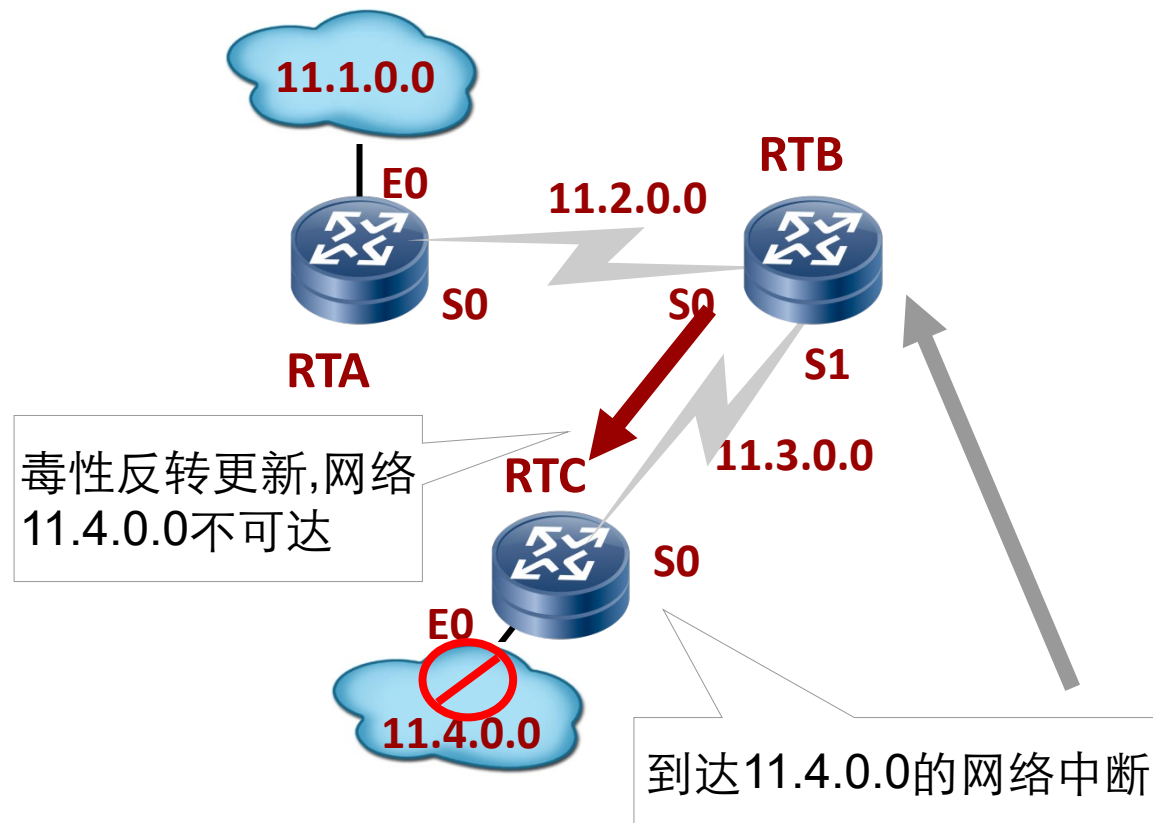
定义路由不可达



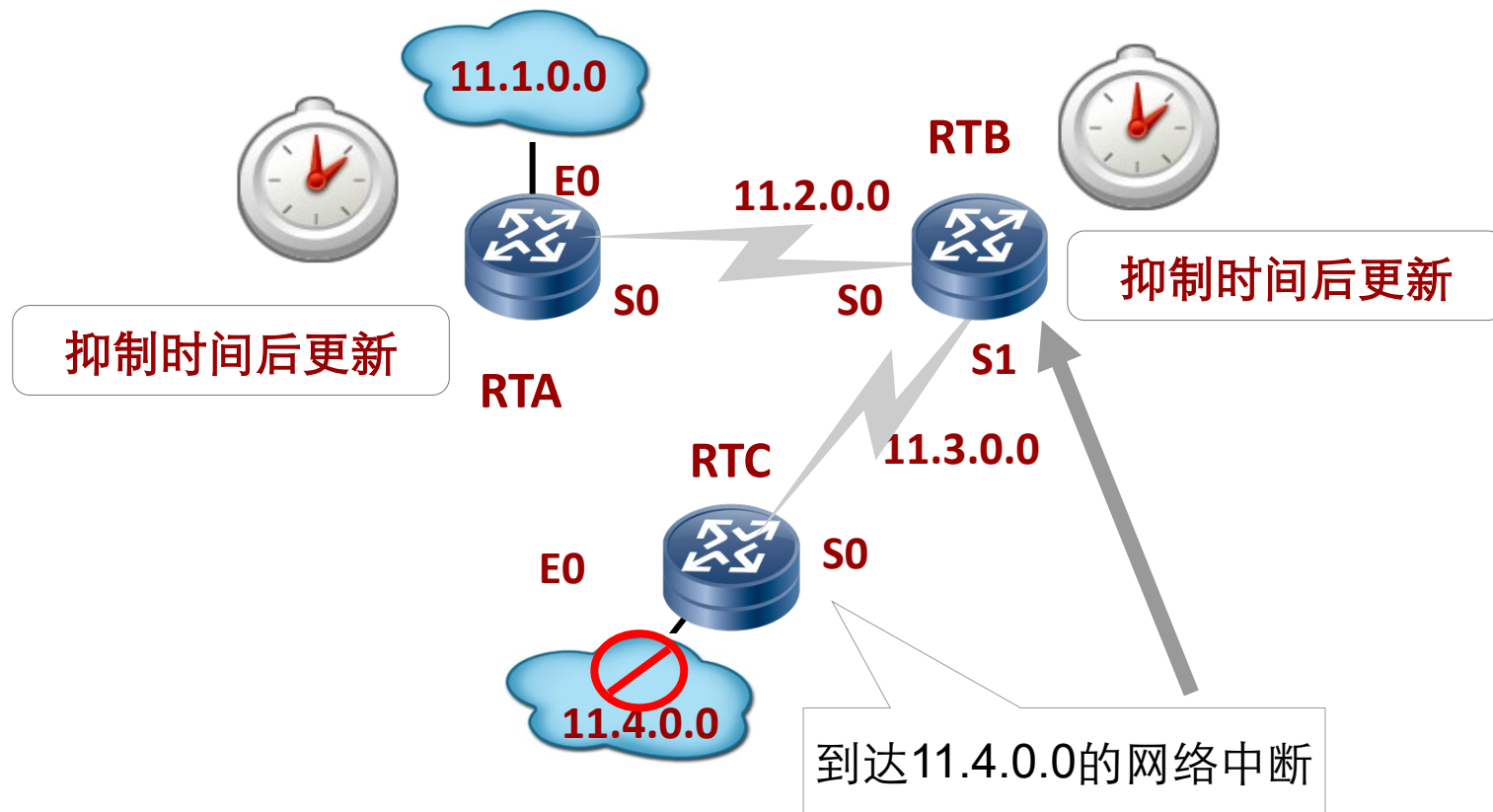
解除环路方法一水平分割



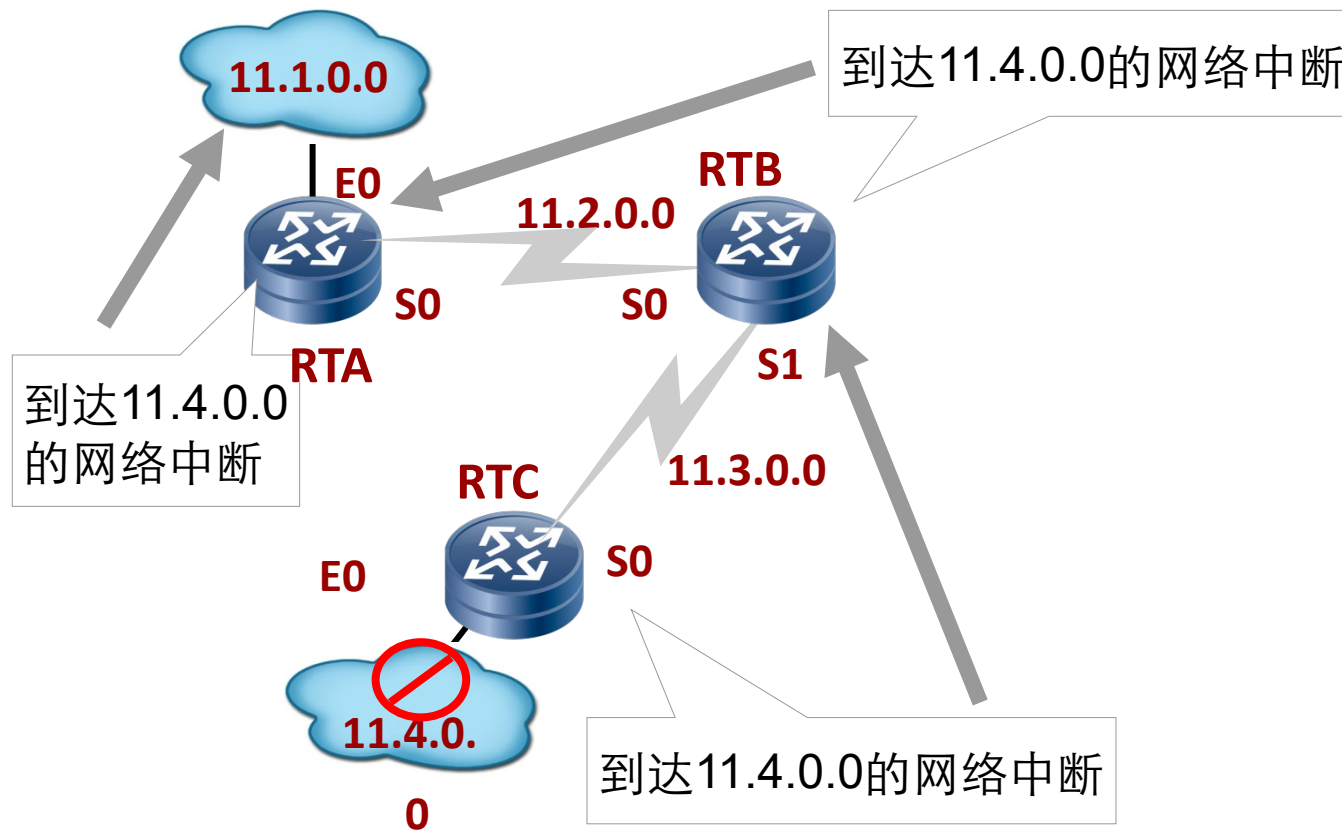
解除环路方法一路由抑制



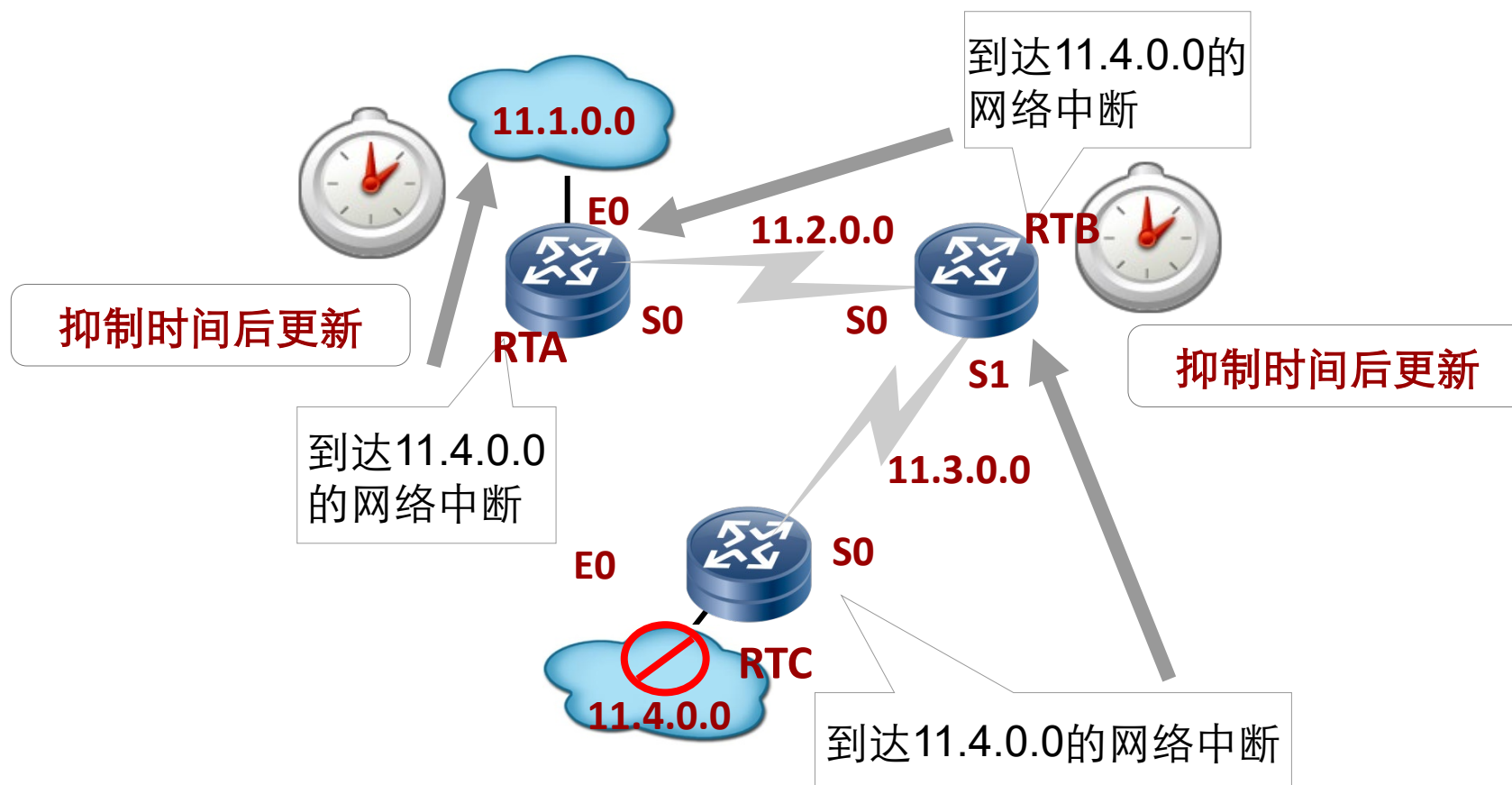
解除环路方法一抑制时间



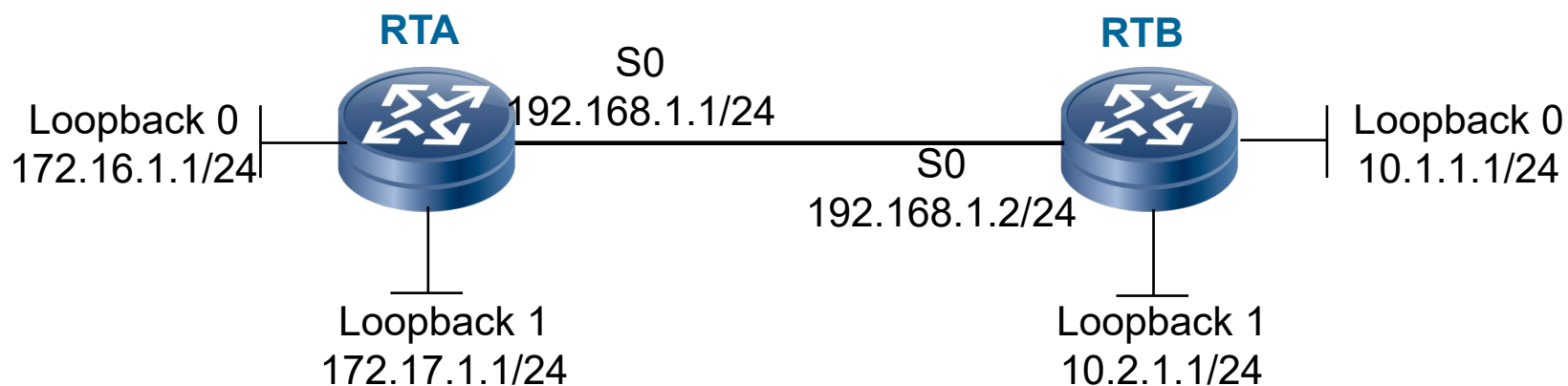
解除环路方法一触发更新



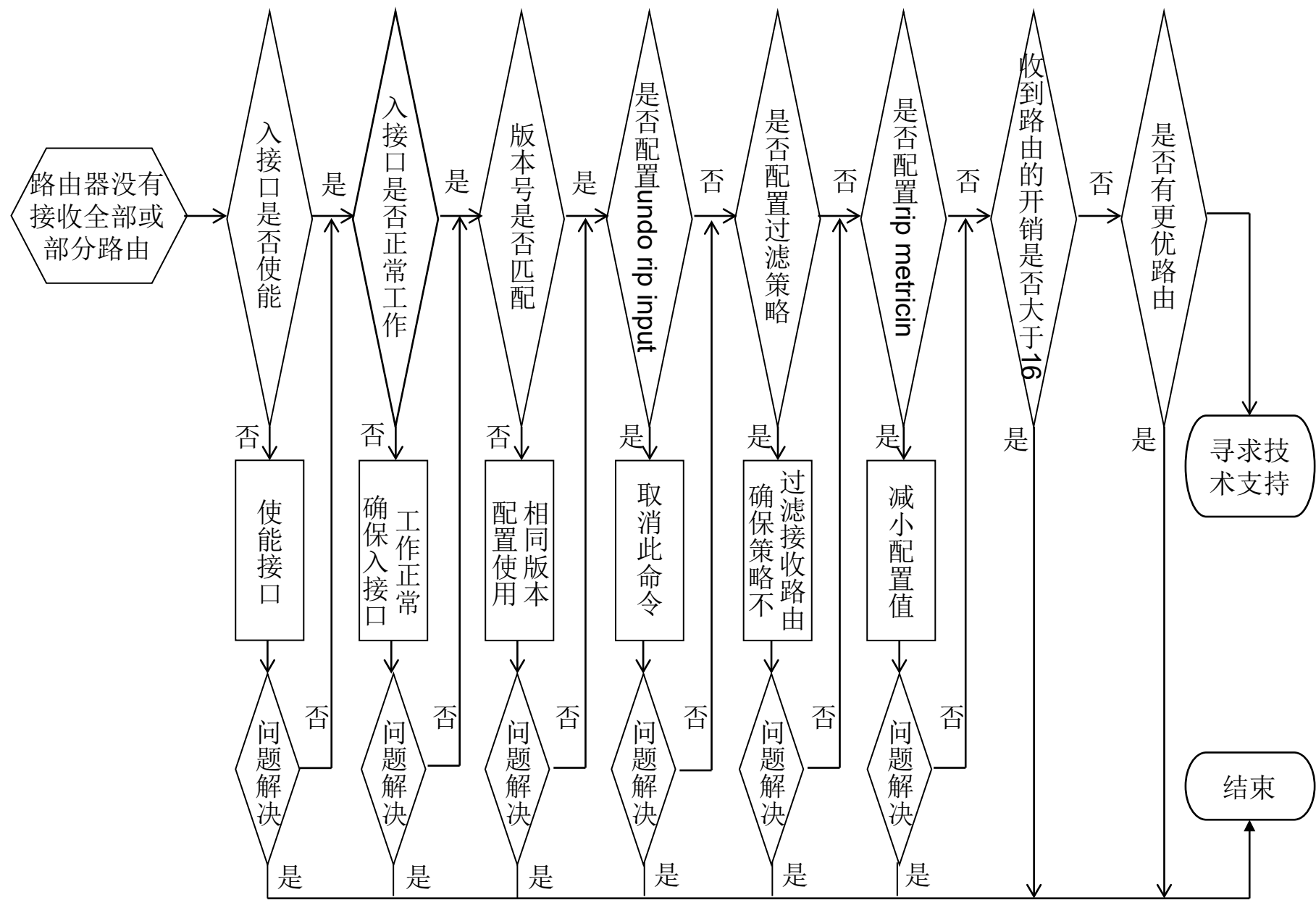
抑制时间结合触发更新

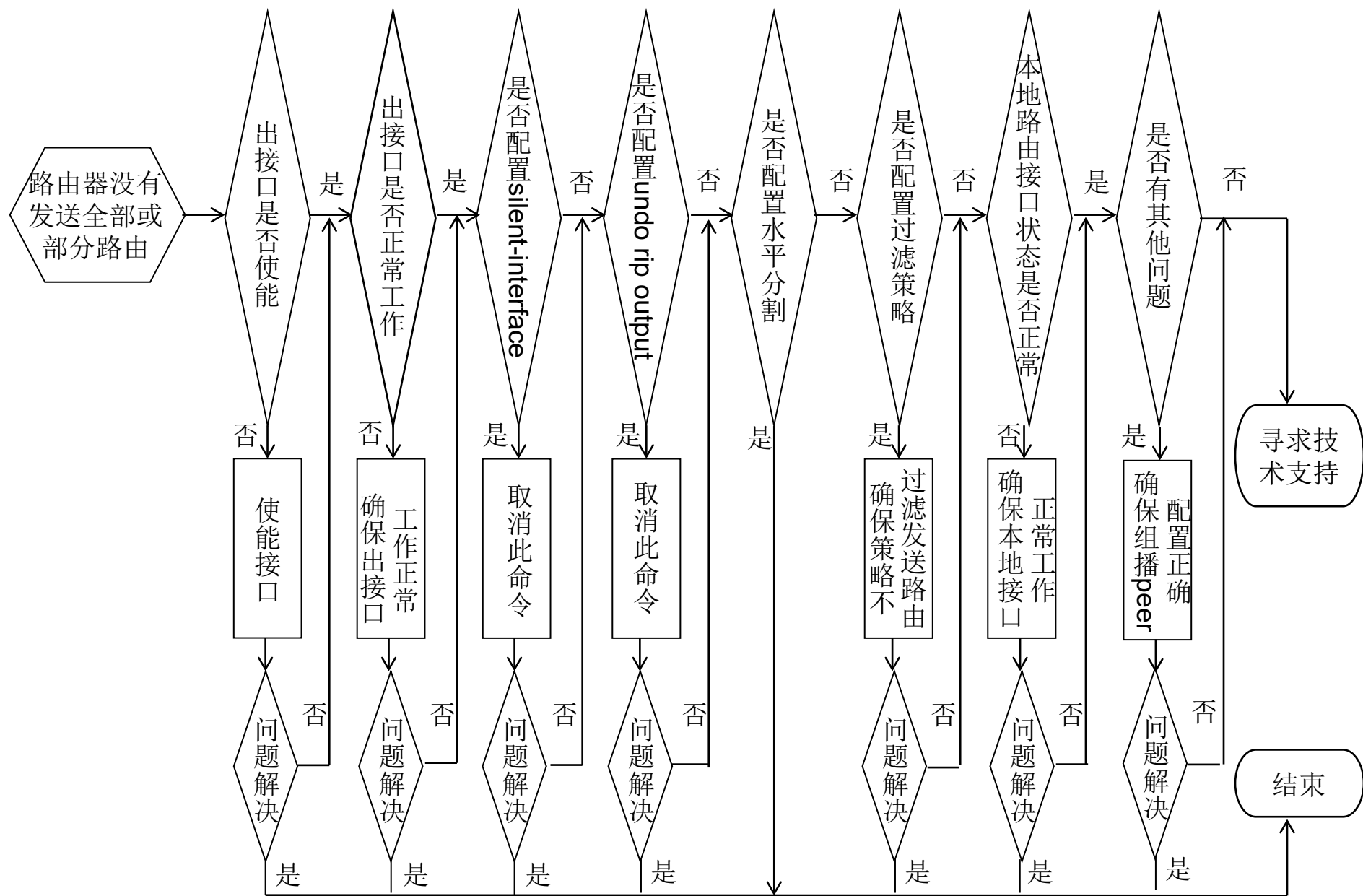


RIP 故障案例分析



在配置各路由器后，发现部分或全部路由没有接收，或使用 **display ip routing-table** 显示信息中没有RIP学到的路由。







总 结

简述RIP路由协议的特点？

RIPv1和RIPv2的不同点？

什么是距离矢量路由协议？

路由环路避免的方法有哪些？

OSPF路由协议



前言

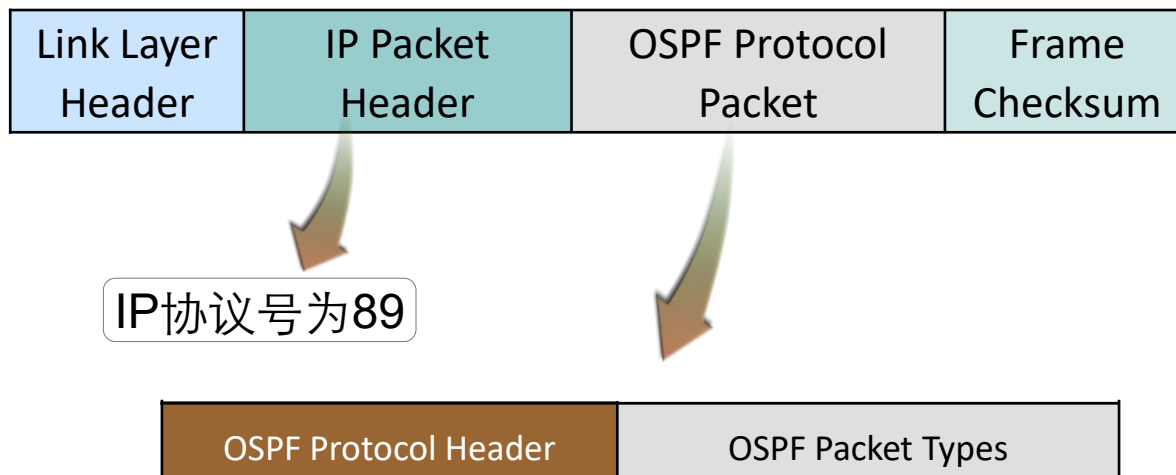
本课程介绍开放式最短路径优先（OSPF）协议的基本概念与基础配置。

OSPF是内部网关协议的一种，基于链路状态算法。

OSPF协议介绍

OSPF（开放最短路径优先）属于IGP内部网关路由协议，
协议基于链路状态算法。

OSPF直接运行于IP协议之上，使用IP协议号89。



OSPF基本特点

支持无类域间路由（CIDR）

支持区域划分

无路由自环

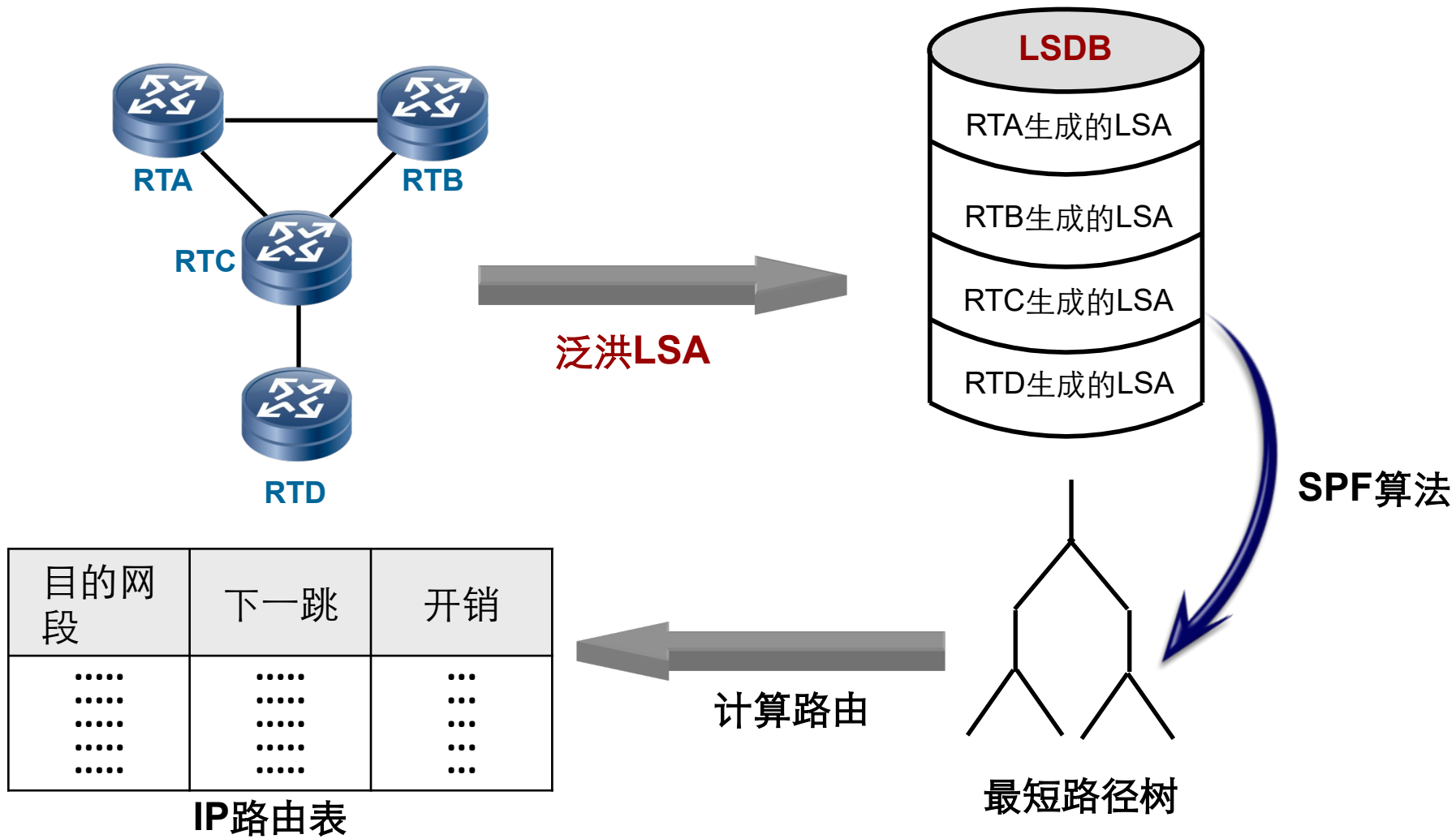
路由变化收敛速度快

使用IP组播收发协议数据

支持多条等值路由

支持协议报文的认证

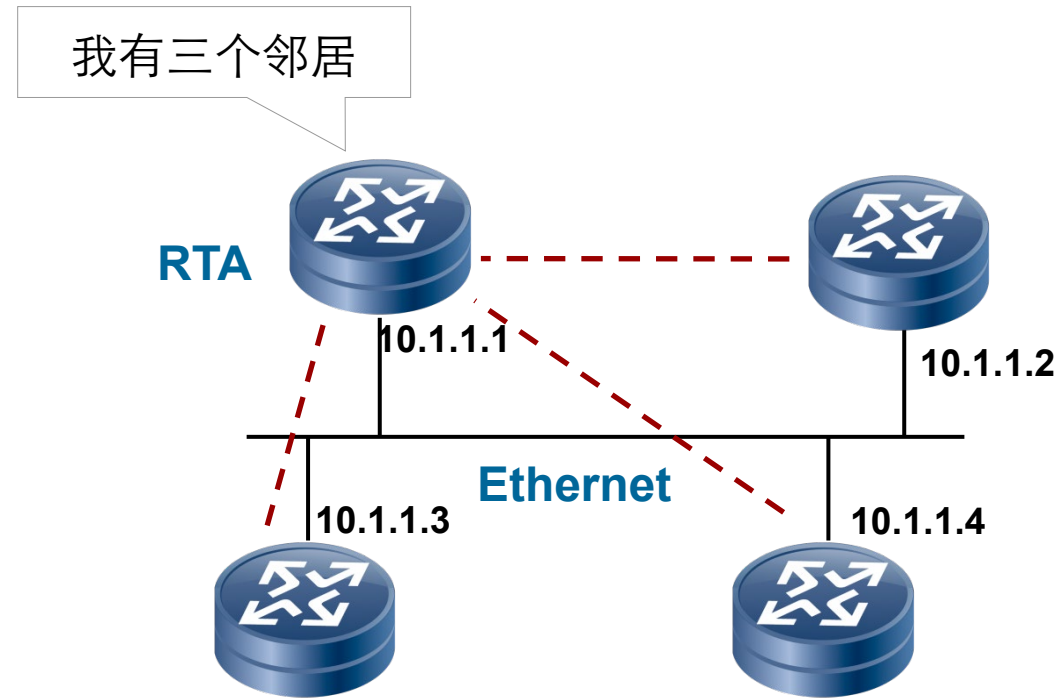
链路状态算法的路由计算过程



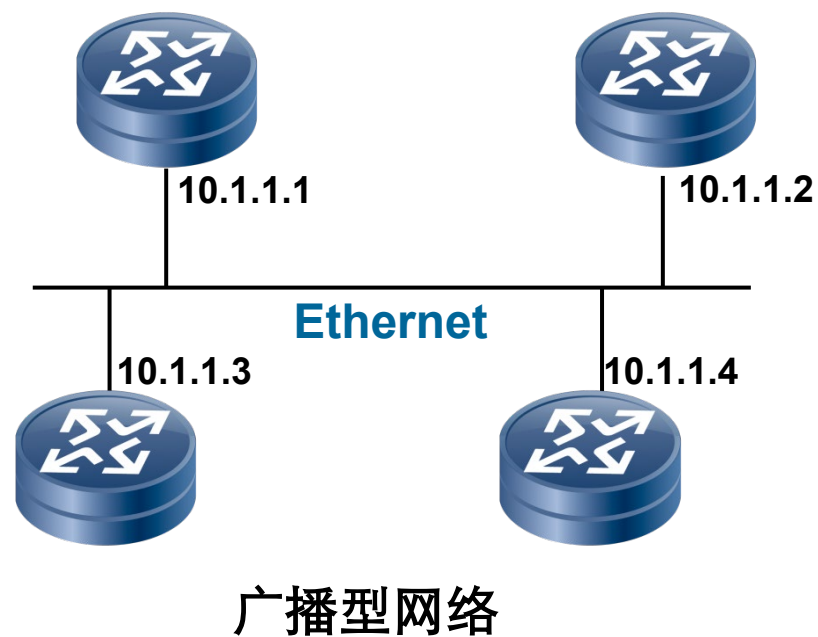
OSPF报文类型

Type	报文名称	报文功能
1	Hello	发现和维护邻居关系
2	Database Description	描述链路状态数据库的摘要
3	Link State Request	请求刷新的链路状态信息
4	Link State Update	描述待刷新的详细的链路状态信息
5	Link State Ack	刷新链路状态信息的确认报文

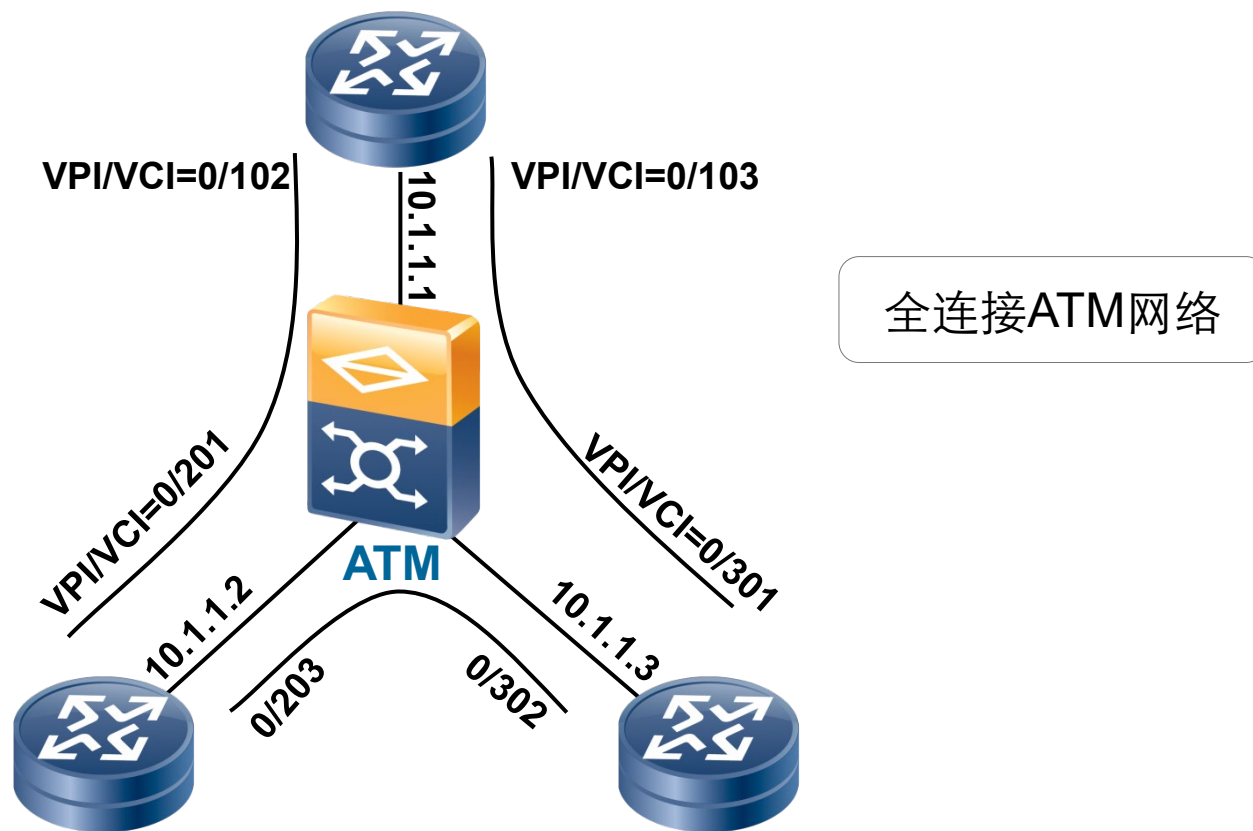
邻居（Neighbor）和邻接（Adjacency）



OSPF定义的网络类型一点到点和广播型

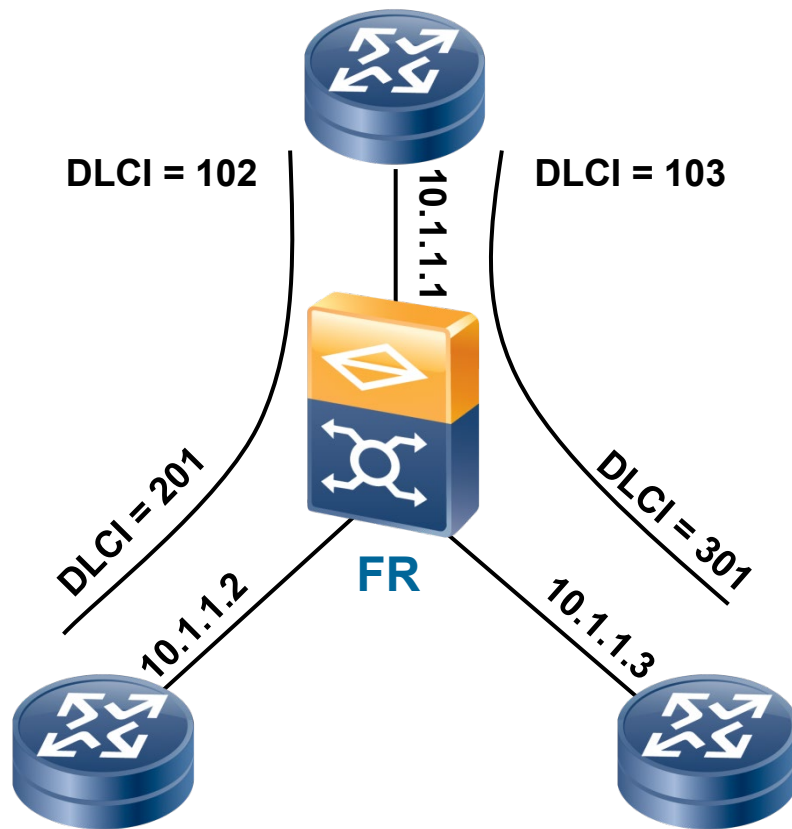


OSPF定义的网络类型—NBMA网络



非广播网络—非广播多路访问 (NBMA)

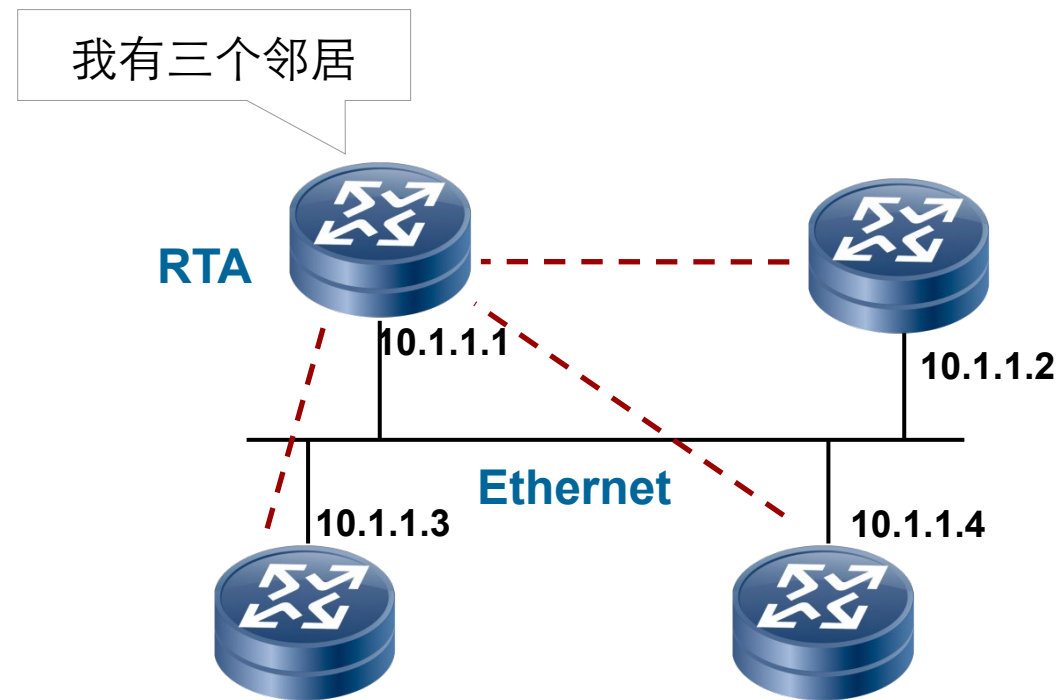
OSPF定义的网络类型一点到多点类型



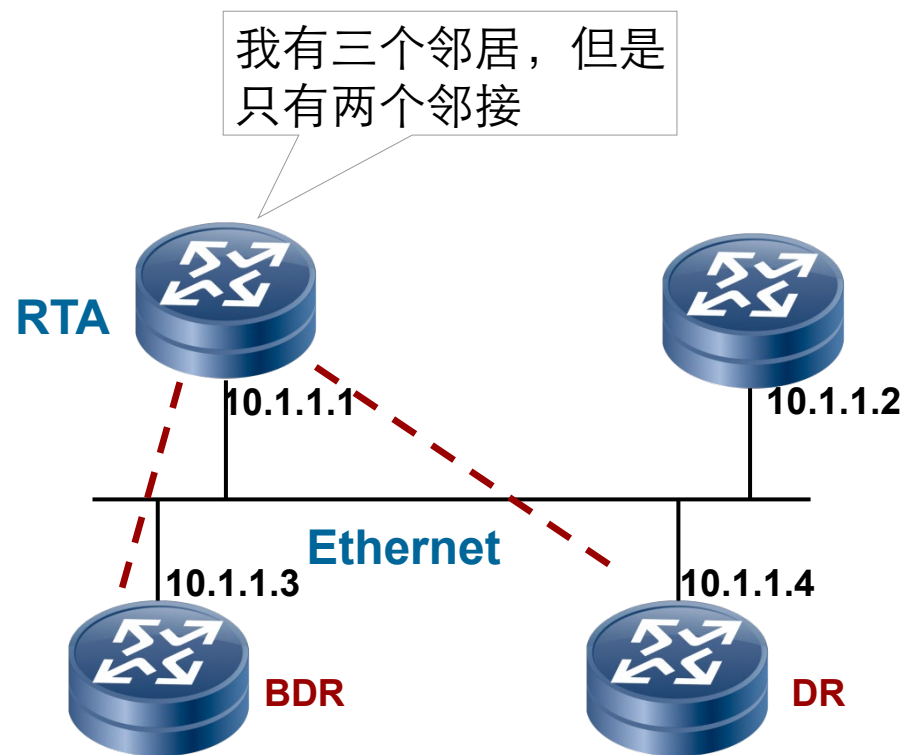
不完全连接的帧中继网络

非广播网络－点到多点 (Point-to-MultiPoint)

邻接关系计算



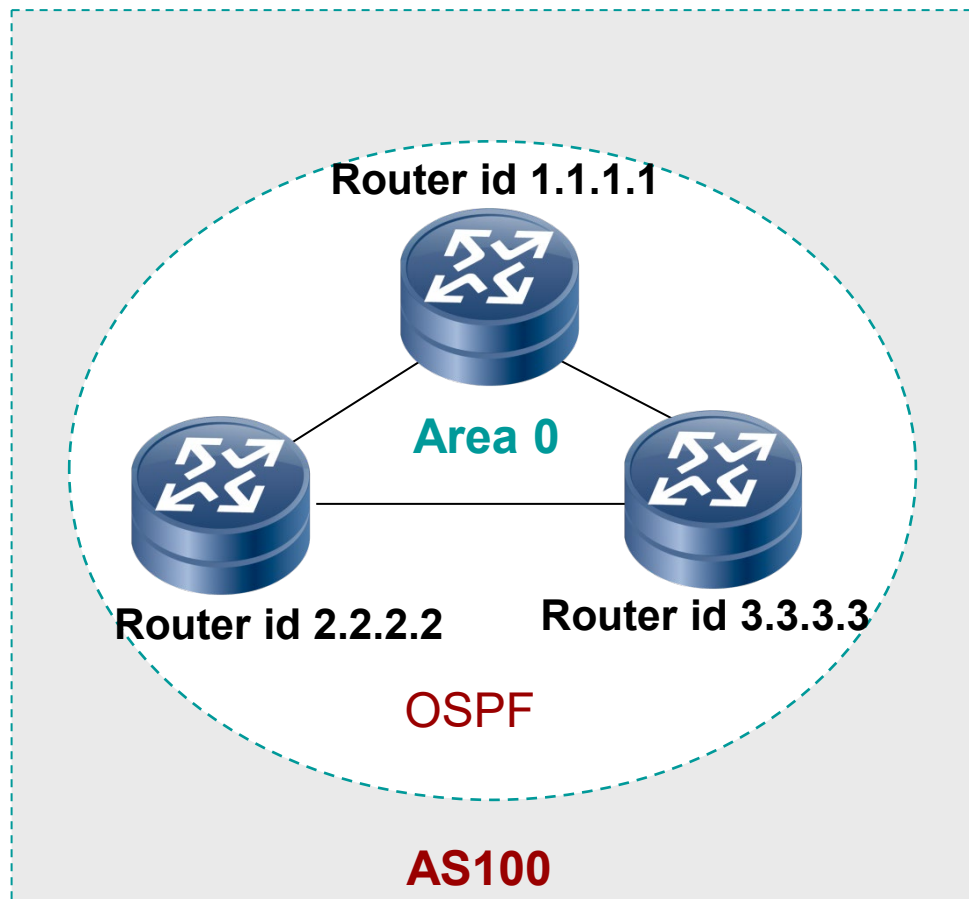
DR和BDR



OSPF区域

- 区域是一组路由器和网络的集合。
- 单区域:是指所有运行**OSPF** 协议的路由器被划分到同一个区域。
- 多区域: 是指所有运行**OSPF** 协议的路由器被划分到不同的区域。
- 自治系统: 自治系统的典型定义是指由同一个技术管理机构使用统一选路策略的一些路由器的集合。

单区域OSPF

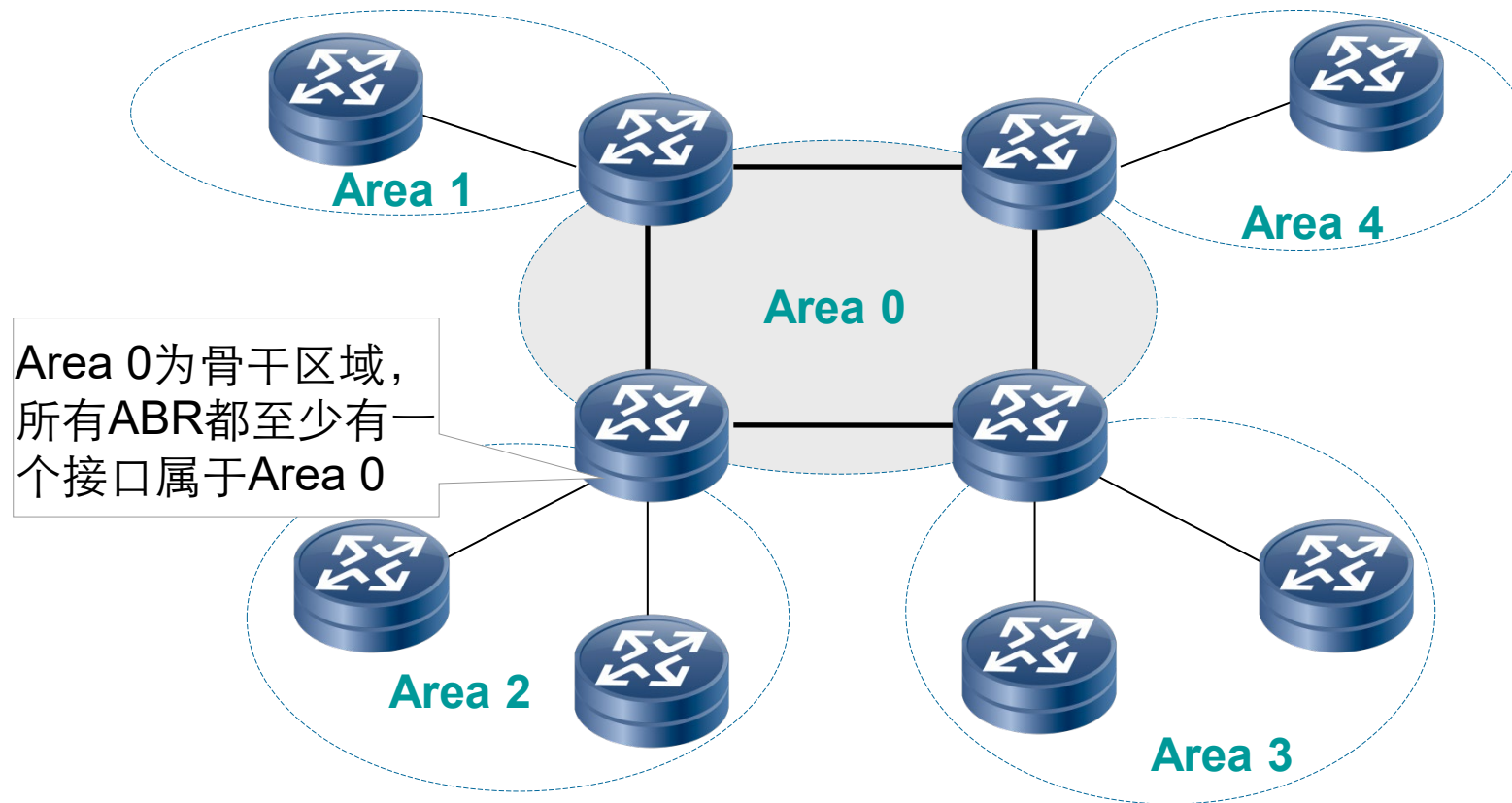


Router ID: 是一个32 位的整数，用于在自治系统中唯一标识一台运行 OSPF 协议的路由器

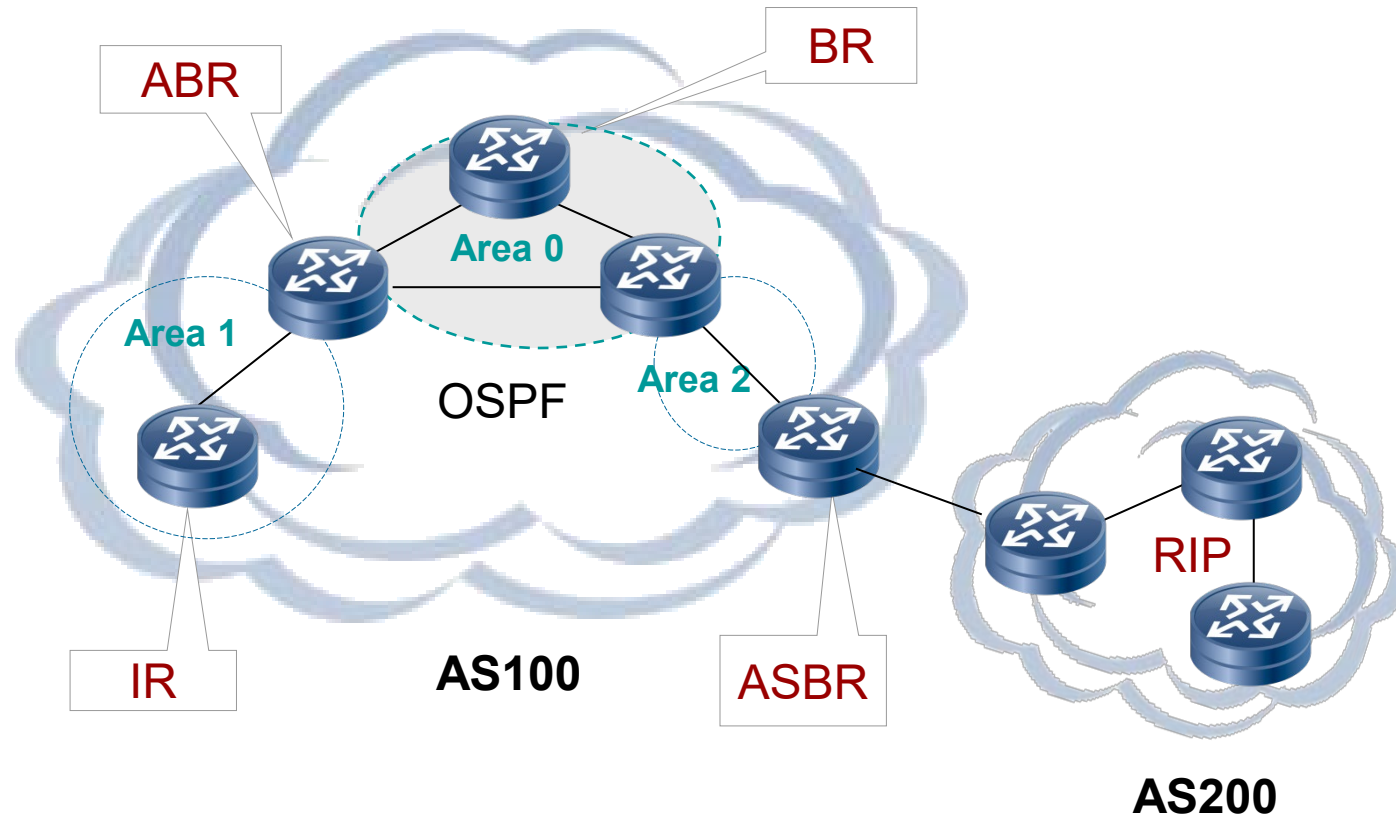
为什么需要划分多区域

- 单区域LSDB庞大，SPF计算复杂
- 拓扑结构变化的概率增大，造成网络中会有大量的OSPF 协议报文在传递，降低了网络的带宽利用率

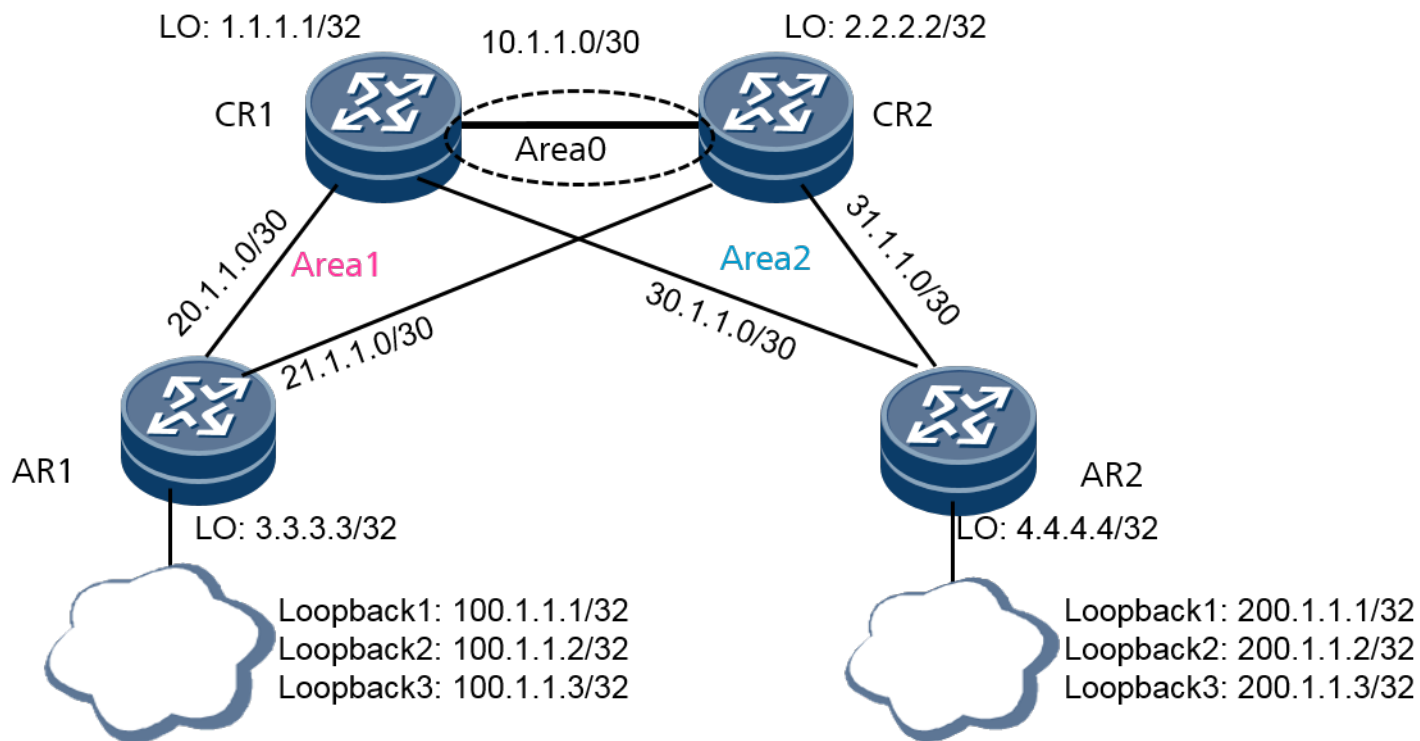
OSPF多区域



路由器分类



OSPF 故障案例分析



在OSPF的配置过程中，最常见的故障是两台路相邻路由器不能正确建立邻居关系，而邻居关系建立是路由学习的基础。本小节将以OSPF邻居关系建立为例，介绍OSPF配置过程中常见故障的处理方法。

邻居无法建立的原因（1）

- (1) BFD 故障。
- (2) 对端设备故障。
- (3) CPU 利用率过高。
- (4) 链路故障。
- (5) 接口没有UP。

邻居无法建立的原因（2）

- （6）两端IP 地址不在同一网段。
- （7）Router ID 配置冲突。
- （8）两端区域类型配置不一致。
- （9）两端OSPF 参数配置不一致。



总 结

请描述链路状态算法的基本计算过程？

什么是OSPF区域？

IS-IS路由协议



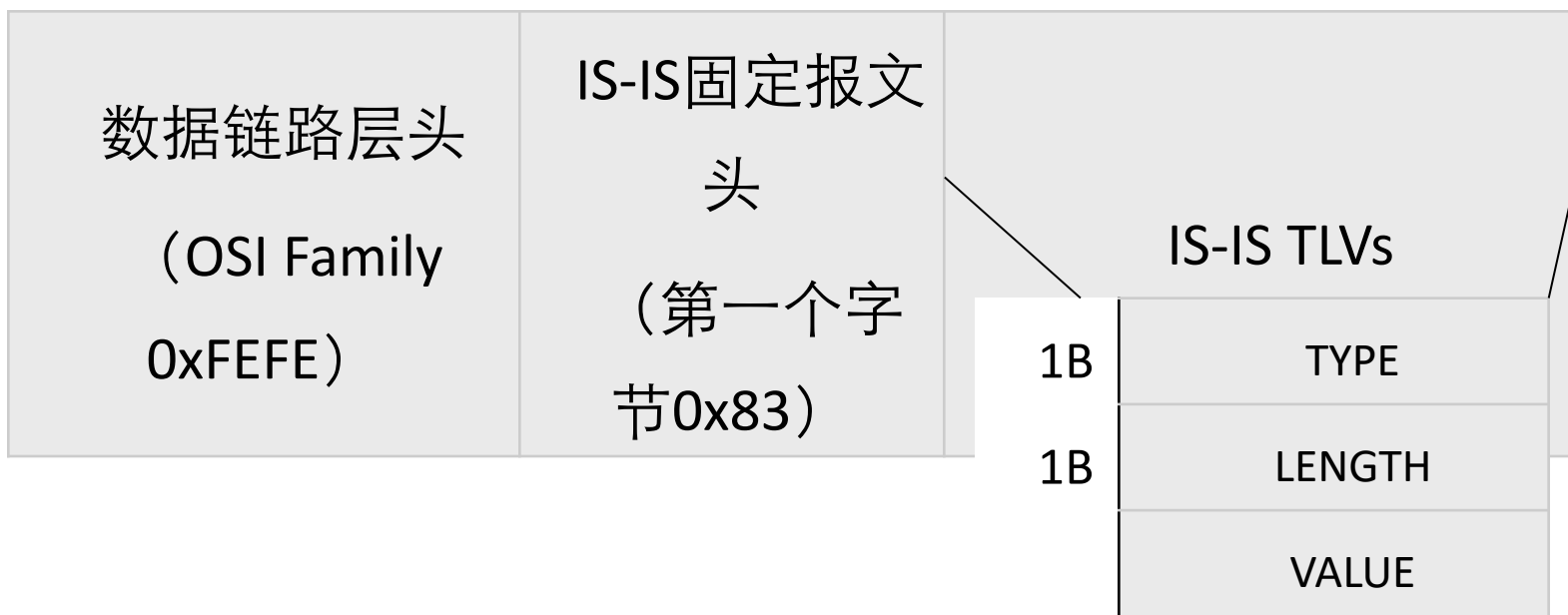
前言

集成IS-IS协议是一种基于链路状态算法的IGP协议，可以在CLNP和IP环境中运行，采用TLV设计，扩展性好，目前在大型ISP的网络中被广泛部署。

IS-IS的报文封装

IS-IS直接运行于链路层之上

- 在链路层的帧头之后直接封装IS-IS数据



TLV格式

1B	TYPE
1B	LENGTH
可变长度	VALUE

OSI 与IP 概念对比

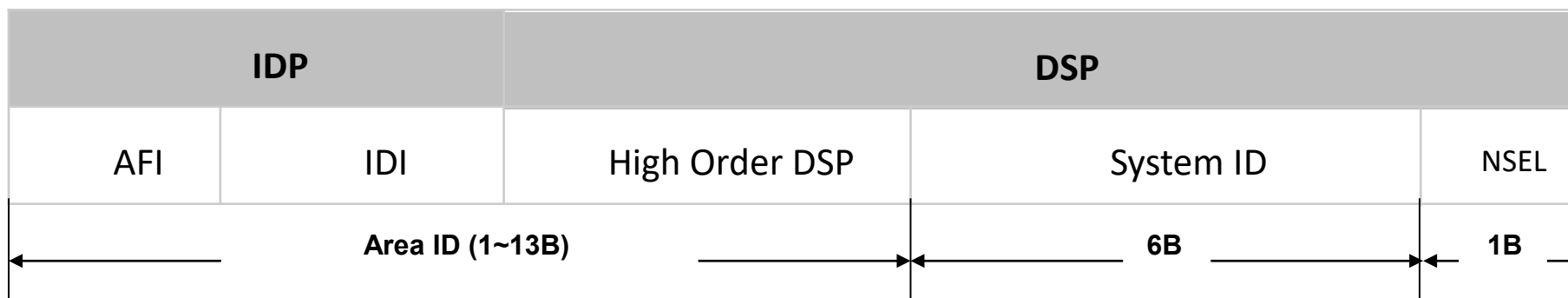
缩略语	OSI中的概念	IP中对应的概念
IS	Intermediate System 中间系统	Router路由器
ES	End System 端系统	Host 主机
DIS	Designated Intermediate System 指定中间系统	Designated Router(DR) OSPF中的选举路由器
System ID	System ID 系统ID	OSPF中的Router ID
PDU	Protocol Data Unit 报文数据单元	IP报文
LSP	Link state Protocol Data Unit 链路状态协议数据单元	OSPF 中的 LSA 用来描述链路状态
NSAP	Network Service Access Point 网络服务访问点（网络层地址）	IP 地址

NSAP和NET

NSAP: Network Service Access Point, 相当于OSI的网络层协议CLNP的地址
(类似IP地址的概念)

NET: Network Entity Titles, 是一个特殊的NSAP地址

- n-selector部分为0, 表明为网络层服务
- NET是OSI协议栈中网络设备本身的标识

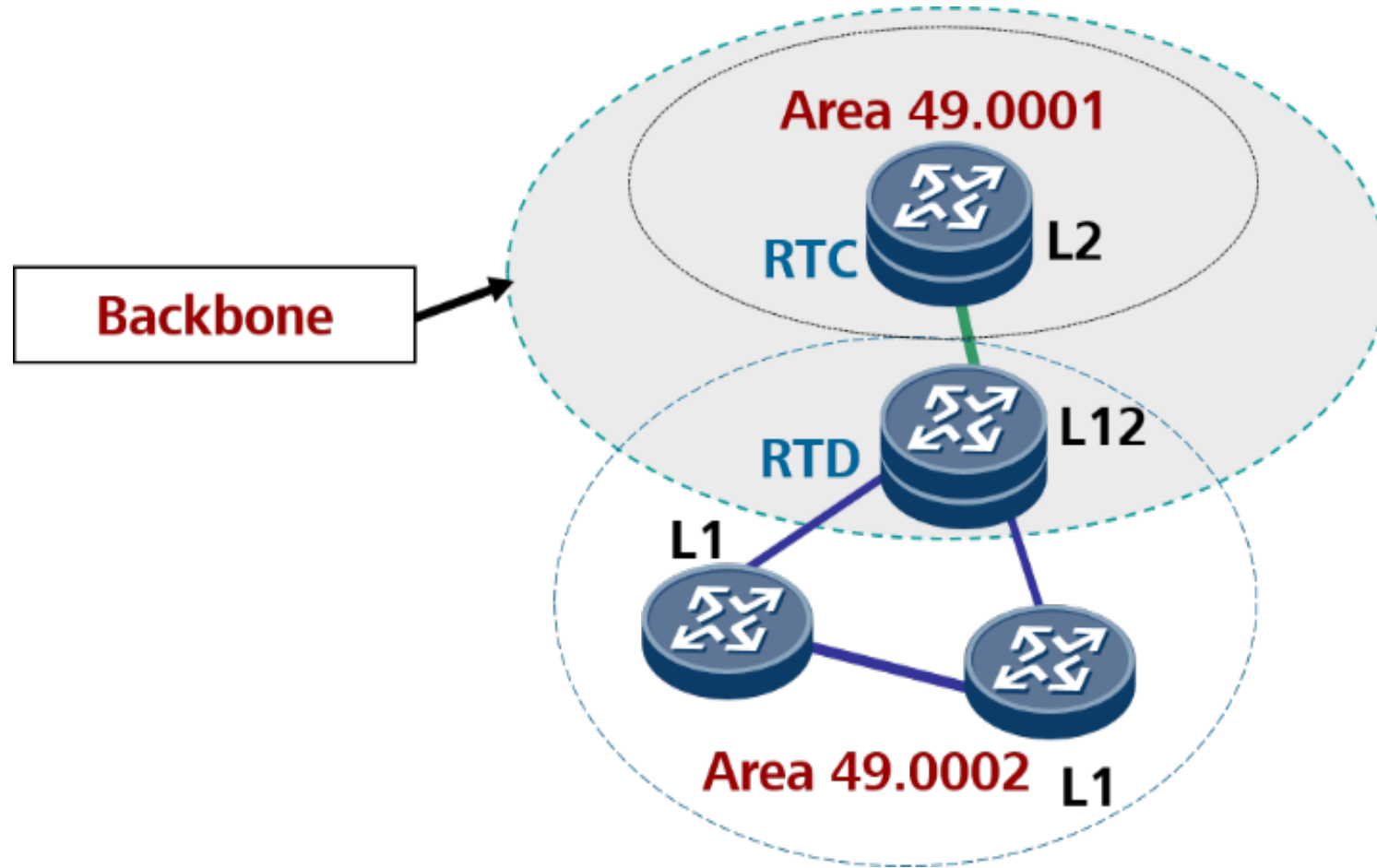


NET举例

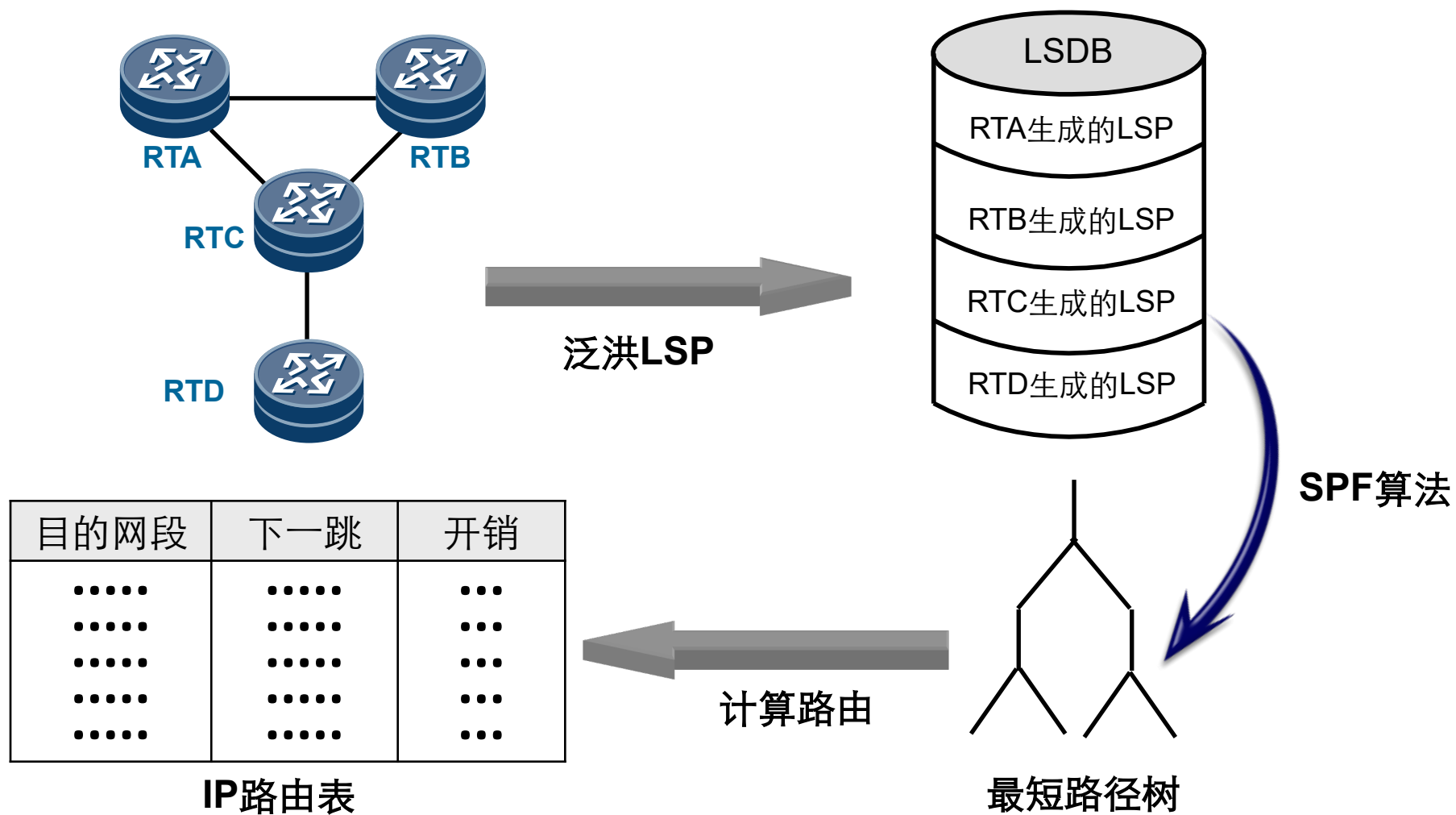
49.0021 . 1921.6800.1001 . 00
AreaID **SystemID** **N-SEL**

88.0001.0755 . 000f.e225.da08 . 00
AreaID **SystemID** **N-SEL**

ISIS区域划分



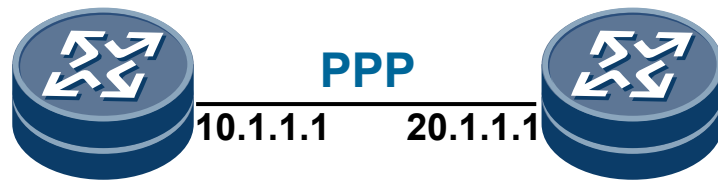
IS-IS路由计算过程



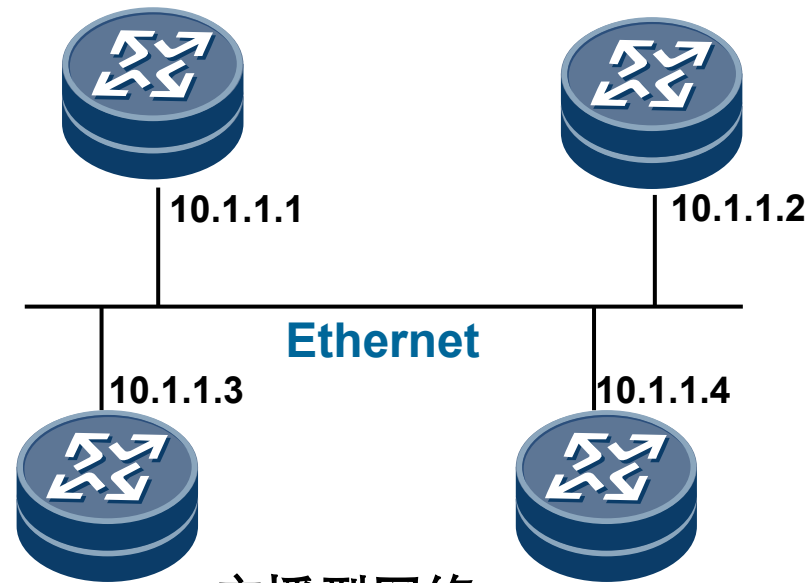
IS-IS协议报文

Type	报文名称	报文功能
1	Hello	建立和维持邻居关系
2	LSP	用于交换链路状态信息（类似OSPF的LSA）
3	CSNP	CSNP实际上是LSDB中所有LSP的摘要信息(类似OSPF的DD报文)
4	PSNP	用于数据库同步，是某些LSP的摘要信息

IS-IS网络类型

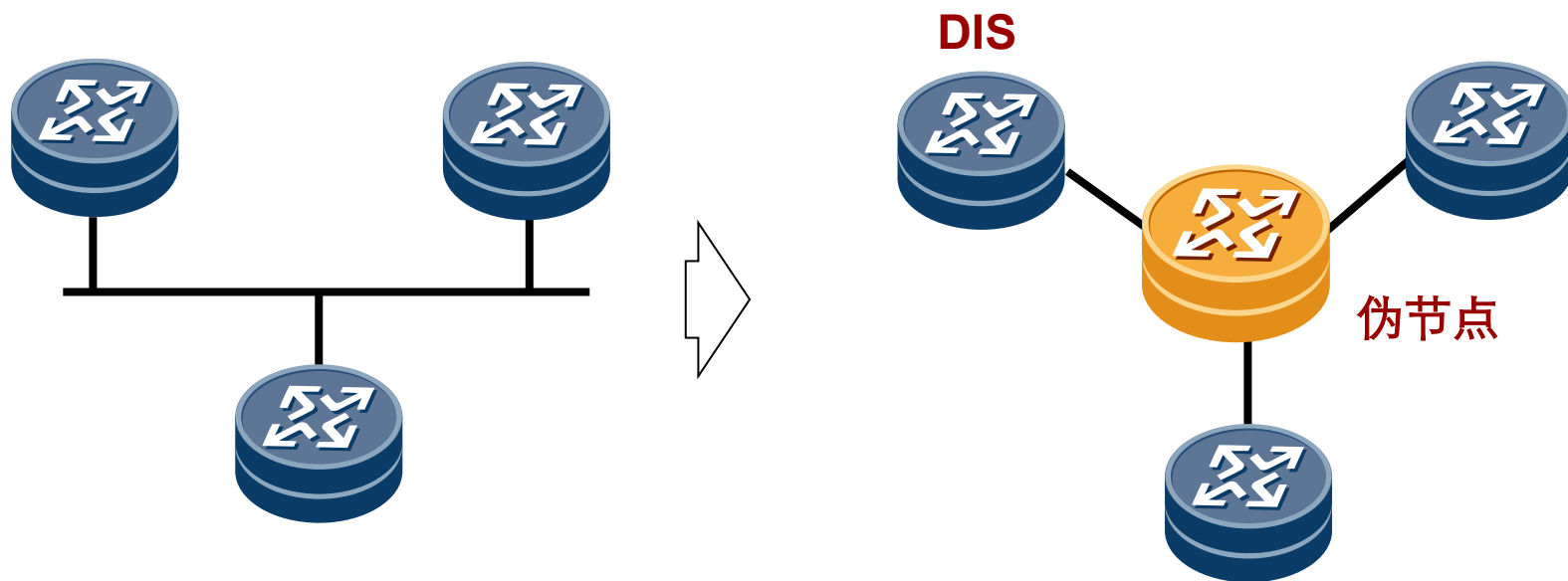


点到点网络



广播型网络

DIS和伪节点

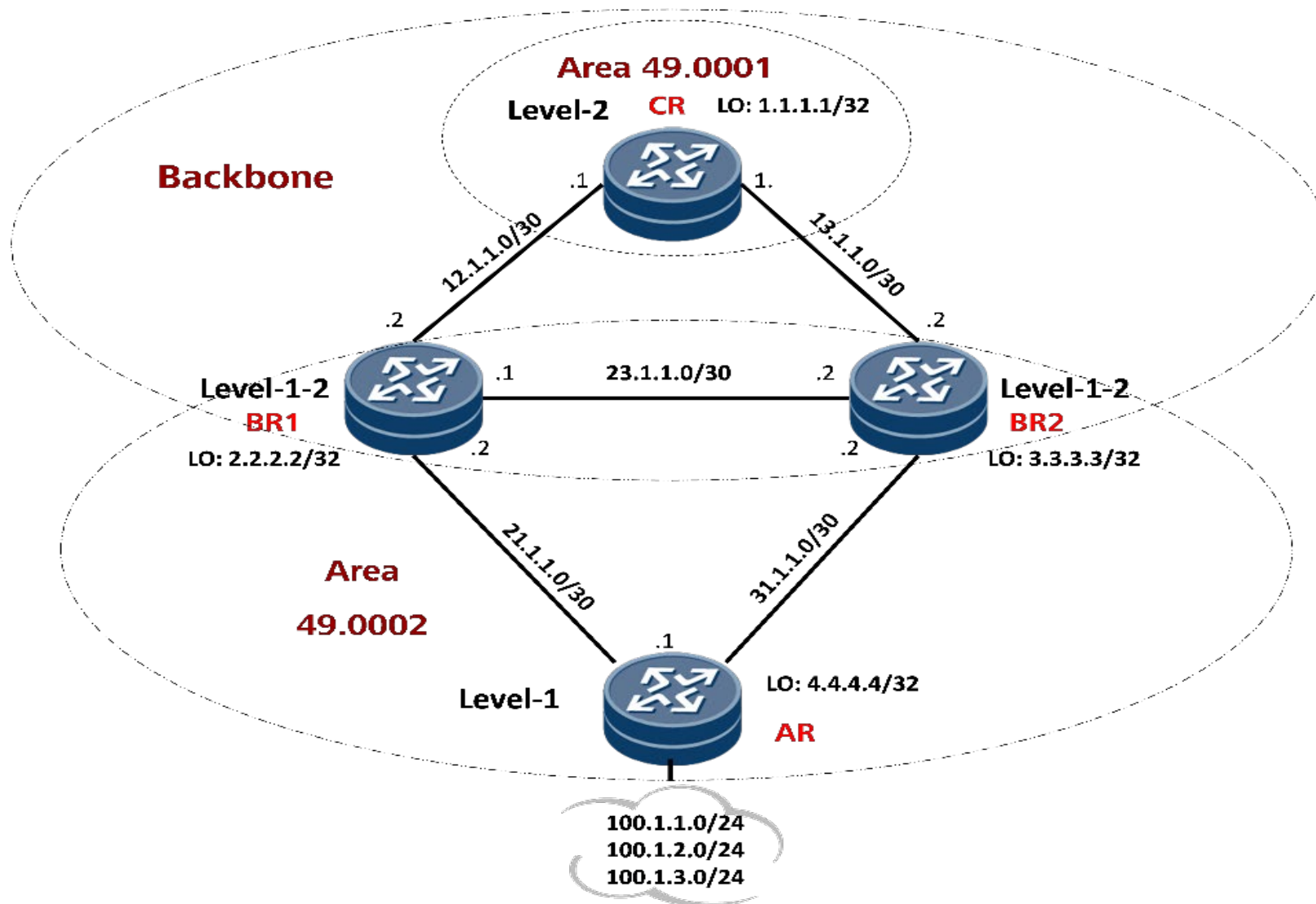


- DIS: Designated IS 指定中间系统
- 功能: 在广播网络中创建和更新伪节点

DIS选举规则

- 在一个LAN中，必须有一个路由器被选举成为DIS
 - 选举基于接口优先级
 - 如果所有接口的优先级一样，具有最大的subnetwork point of attachment (SNPA) 的路由器将当选DIS
 - 在LAN中，SNPA 指的是MAC地址
 - 在帧中继网络中，SNPA 是local data link connection identifier (DLCI)
 - 如果SNPA是一样的，具有最大的system ID的路由器将当选为DIS
 - DIS的选举是抢占式的

IS-IS 故障案例分析



IS-IS 邻居无法建立的故障

- ① 检查接口状态是否为Up。
- ② 检查System ID配置是否正确。
- ③ 检查邻居两端Level是否匹配。
- ④ 检查邻居两端是否在同一Area。
- ⑤ 检查邻居两端是否在同一网段。
- ⑥ 检查路由器上是否配置了相同的接口认证方式和密码。
- ⑦ 检查邻居两端Hello报文是否正常收发。

BGP路由协议



前言

动态路由协议可以按照工作范围分为IGP以及EGP。IGP工作在同一个AS内，主要用来发现和计算路由，为AS内提供路由信息的交换；而EGP工作在AS与AS之间，在AS间提供无环路的路由信息交换，BGP则是EGP的一种。



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

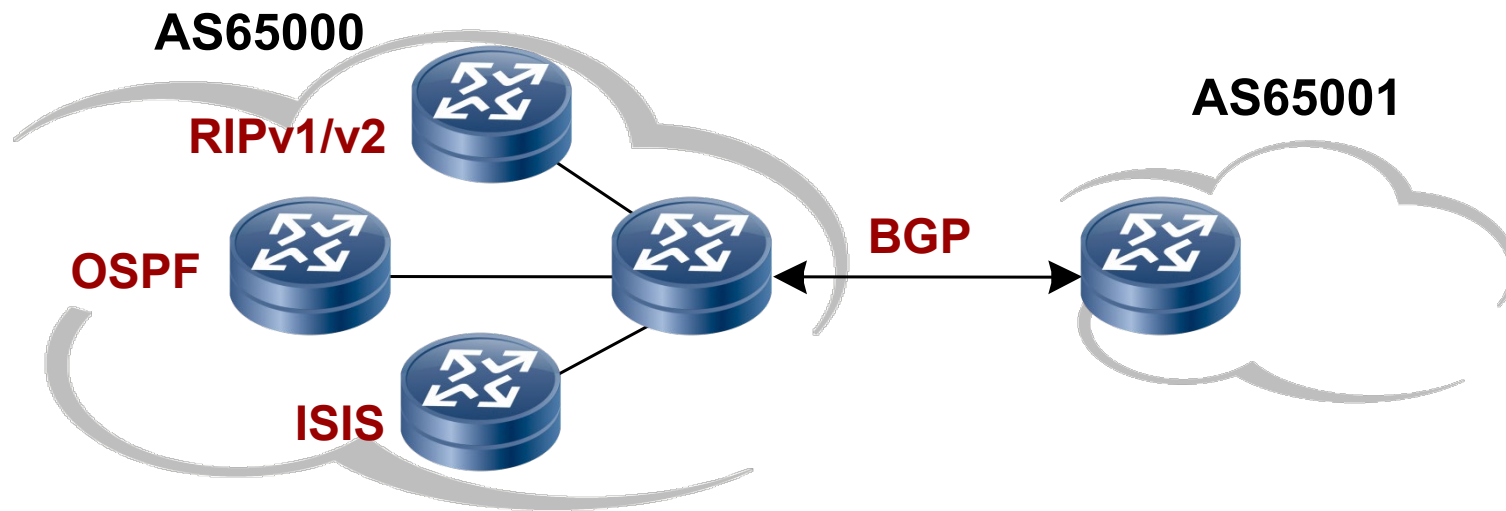
BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

自治系统（Autonomous System）



自治系统（AS）：由同一个技术管理机构管理、使用统一选路策略的一些路由器的集合。

自治系统内部的路由协议——IGP

自治系统之间的路由协议——EGP

IGP 与 EGP

IGP

- 运行于AS内部的路由协议，主要有: RIP, OSPF及ISIS。
- IGP着重于发现和计算路由。

EGP

- 运行于AS之间的路由协议，现通常都是指BGP。
- BGP着眼点在于控制路由的传播和选择最优的路由。



BGP 特征

BGP是外部路由协议，用来在AS之间传递路由信息

是一种增强的距离矢量路由协议

- 可靠的路由更新机制
- 丰富的Metric度量方法
- 从设计上避免了环路的发生

为路由附带属性信息

支持CIDR（无类别域间选路）

丰富的路由过滤和路由策略



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

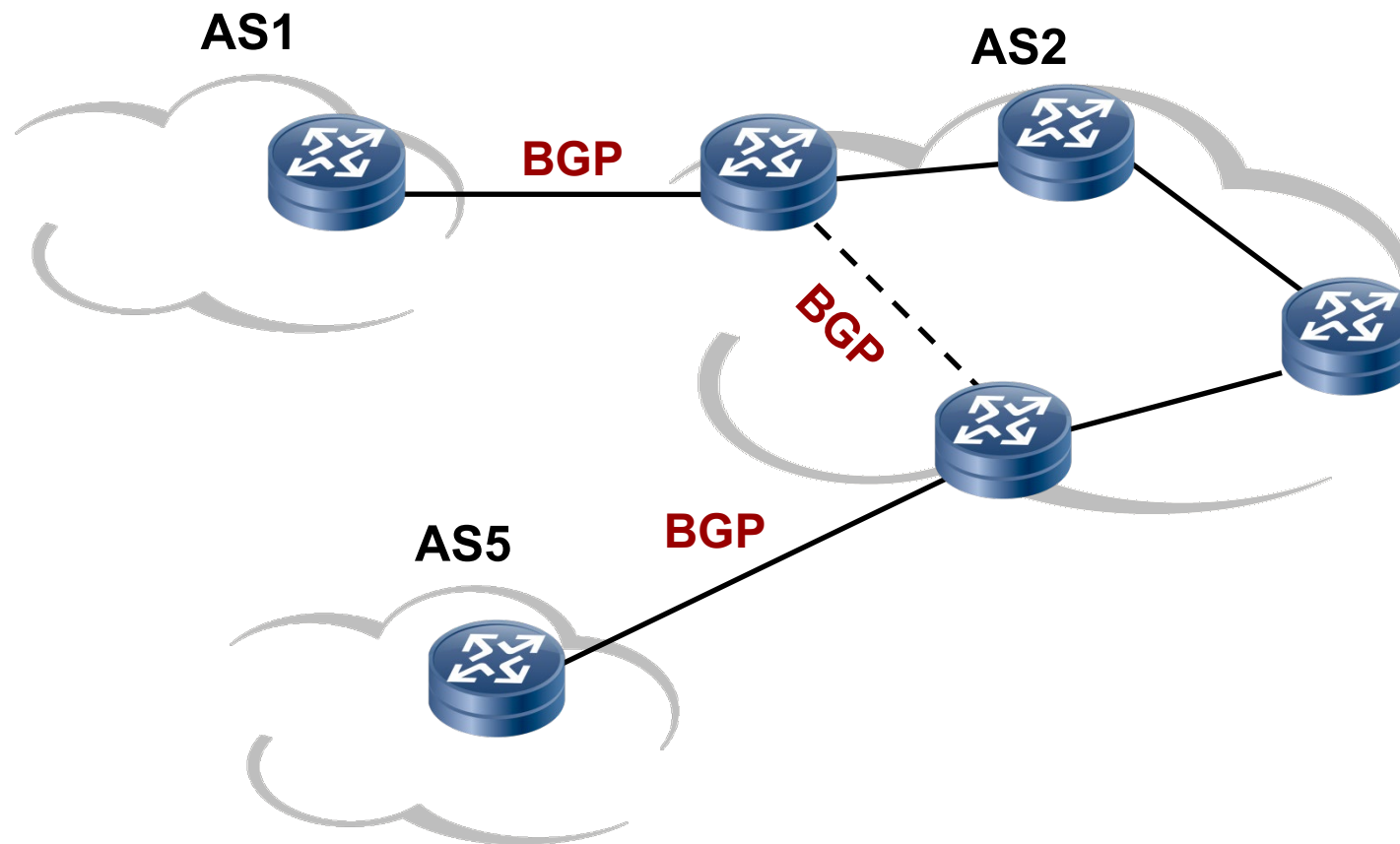
BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

BGP路由传递



BGP 可靠的路由更新

传输协议：TCP，端口号179

无需周期性更新

路由更新：只发送增量路由

周期性发送keepAlive报文检测TCP的连通性



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

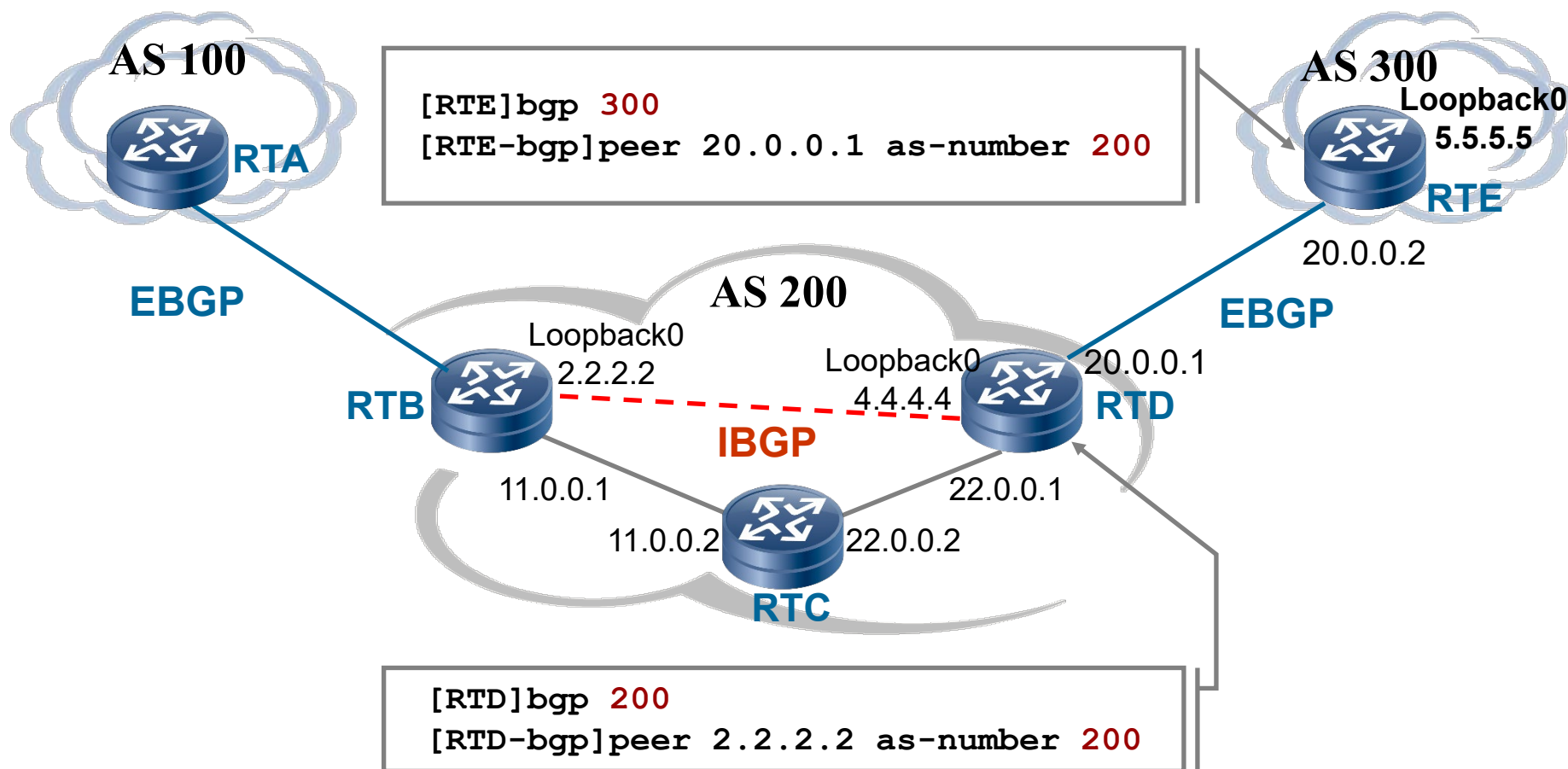
BGP故障分析

BGP报文种类

BGP报文有五种类型：

- Open：负责和对等体建立邻居关系。
- KeepAlive：该消息在对等体之间周期性地发送，用以维护连接。
- Update：该消息被用来在BGP对等体之间传递路由信息。
- Notification：当BGP Speaker检测到错误的时候，就发送该消息给对等体。
- Route-refresh：用来通知对等体自己支持路由刷新能力；

BGP两种邻居—IBGP和EBGP



通告原则之一

- ⑩ BGP只通告在本地BGP路由表中是最优（best，即路由条目前有>标识），且有效（valid，即路由条目前有*标识）的路由

o

```
<HUAWEI>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 5
```

```
BGP Local router ID is 1.1.1.1
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

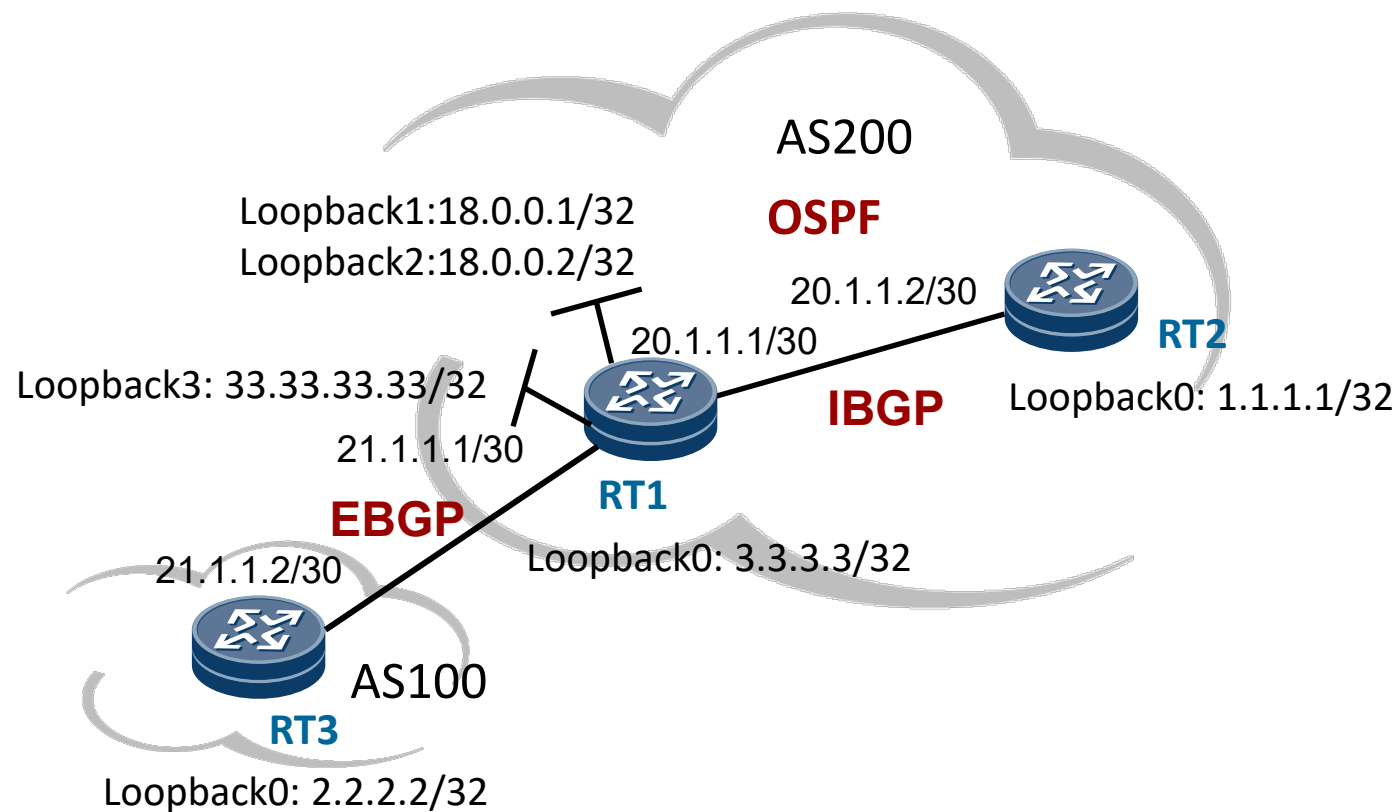
```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	
Path/Ogn						
i	3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	18.0.0.1/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	18.0.0.2/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	20.1.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	33.33.33.33/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*		20.1.1.2	0	100	0	?

通告原则之二(1/9)

- ⑩ 本地始发的路由都是最优且有效路由，都是会被通告给邻居路由器的，包括IBGP邻居与EBGP邻居。



通告原则之二(2/9)

⑩ RT1的IP路由表及BGP路由表

```
<RT1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 9          Routes : 9
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost    Flags NextHop          Interface
1.1.1.1/32          OSPF   10   1        D    20.1.1.2          Ethernet0/0/0
3.3.3.3/32          Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
18.0.0.1/32         Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
18.0.0.2/32         Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
20.1.1.0/30          Direct 0     0        D    20.1.1.1          Ethernet0/0/0
20.1.1.1/32          Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
21.1.1.0/30          Direct 0     0        D    21.1.1.1          Ethernet0/0/1
21.1.1.1/32          Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
33.33.33.33/32       Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.0/8          Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32         Direct 0     0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
<RT1>display bgp routing-table
```

通告原则之二(3/9)

⑩ RT2的IP路由表及BGP路由表

```
<RT2>display ip routing-table
```

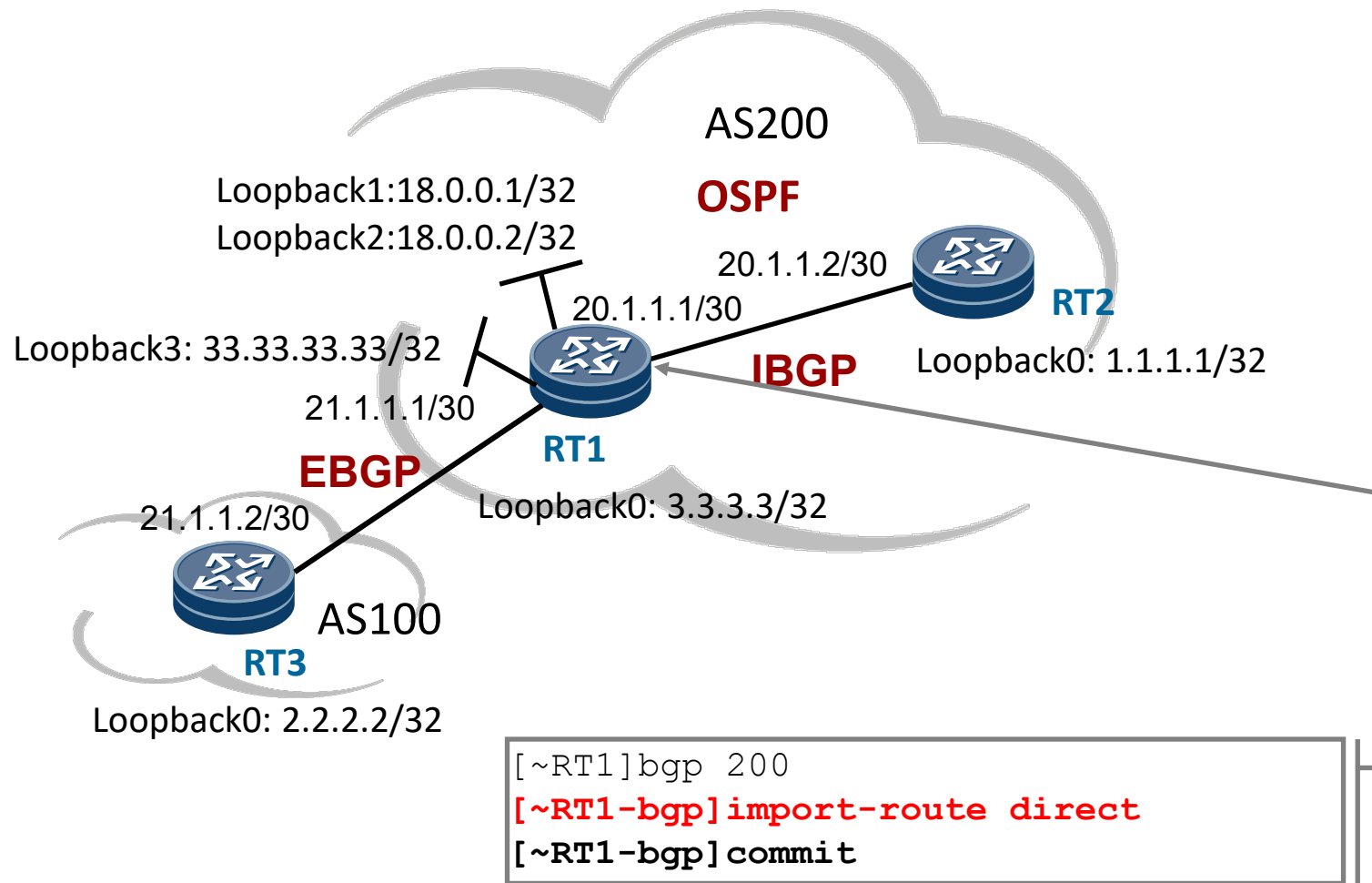
```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----  
Routing Tables: Public
```

Destinations : 9	Routes : 9					
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
3.3.3.3/32	OSPF	10	1	D	20.1.1.1	Ethernet0/0/0
20.1.1.0/30	Direct	0	0	D	20.1.1.2	Ethernet0/0/0
20.1.1.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
33.33.33.33/32	OSPF	10	1	D	20.1.1.1	Ethernet0/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

```
<RT2>display bgp routing-table
```

通告原则之二(4/9)-直连路由注入



通告原则之二(5/9)

⑩RT1的BGP路由表

```
<RT1>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 7
```

```
BGP Local router ID is 3.3.3.3
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	3.3.3.3/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	18.0.0.1/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	18.0.0.2/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	20.1.1.0/30	0.0.0.0	0		0	?
*>	20.1.1.1/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	21.1.1.0/30	0.0.0.0	0		0	?
*>	21.1.1.1/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	33.33.33.33/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	127.0.0.0	0.0.0.0	0		0	?
*>	127.0.0.1/32	0.0.0.0	0		0	?

通告原则之二(6/9)

⑩RT2的BGP路由表

```
<RT2>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 5
```

```
BGP Local router ID is 1.1.1.1
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
i	3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	18.0.0.1/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	18.0.0.2/32	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	20.1.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	21.1.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	?
*>i	33.33.33.33/32	3.3.3.3	0	100	0	?

通告原则之二(7/9)

⑩RT2的IP路由表

```
<RT2>display ip routing-table
```

```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----  
Routing Tables: Public
```

```
Destinations : 11
```

```
Routes : 11
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
3.3.3.3/32	OSPF	10	1	D	20.1.1.1	Ethernet0/0/0
10.1.1.0/30	Direct	0	0	D	10.1.1.1	Ethernet0/0/1
10.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
18.0.0.1/32	BGP	255	0	RD	3.3.3.3	Ethernet0/0/0
18.0.0.2/32	BGP	255	0	RD	3.3.3.3	Ethernet0/0/0
20.1.1.0/30	Direct	0	0	D	20.1.1.2	Ethernet0/0/0
20.1.1.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
21.1.1.0/30	BGP	255	0	RD	3.3.3.3	Ethernet0/0/0
33.33.33.33/32	OSPF	10	1	D	20.1.1.1	Ethernet0/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

通告原则之二(8/9)

⑩RT3的BGP路由表

```
<RT3>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 6
```

```
BGP Local router ID is 2.2.2.2
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	3.3.3.3/32	21.1.1.1	0		0	200?
*>	18.0.0.1/32	21.1.1.1	0		0	200?
*>	18.0.0.2/32	21.1.1.1	0		0	200?
*>	20.1.1.0/30	21.1.1.1	0		0	200?
	21.1.1.0/30	21.1.1.1	0		0	200?
*>	33.33.33.33/32	21.1.1.1	0		0	200?

通告原则之二(9/9)

⑩RT3的IP路由表

<RT3>display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

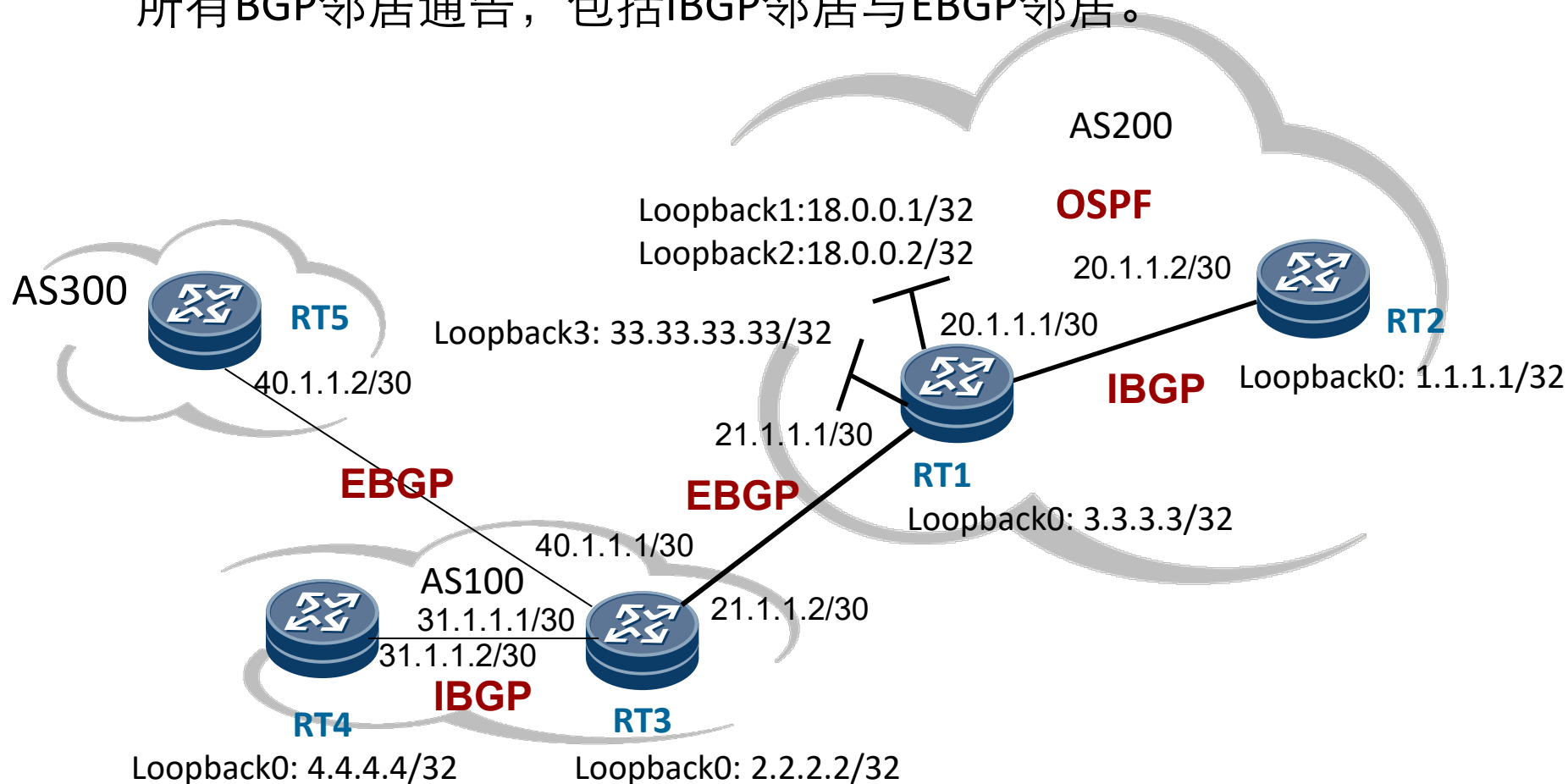
Routing Tables: Public

Destinations : 10Routes : 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
2.2.2.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
3.3.3.3/32	BGP	255	0	D	21.1.1.1	Ethernet0/0/2
18.0.0.1/32	BGP	255	0	D	21.1.1.1	Ethernet0/0/2
18.0.0.2/32	BGP	255	0	D	21.1.1.1	Ethernet0/0/2
20.1.1.0/30	BGP	255	0	D	21.1.1.1	Ethernet0/0/2
21.1.1.0/30	Direct	0	0	D	21.1.1.2	Ethernet0/0/2
21.1.1.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
33.33.33.33/32	BGP	255	0	D	21.1.1.1	Ethernet0/0/2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

通告原则之三(1/5)

- ⑩从EBGP对等体获得的BGP路由将向除路由获取端以外的其他所有BGP邻居通告，包括IBGP邻居与EBGP邻居。



通告原则之三(2/5)

⑩RT5的BGP路由表

```
<RT5>display bgp routing-table
Total Number of Routes: 5
BGP Local router ID is 40.1.1.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal  Path/Ogn
* >  3.3.3.3/32        40.1.1.1          0             100 200?
* >  18.0.0.1/32       40.1.1.1          0             100 200?
* >  18.0.0.2/32       40.1.1.1          0             100 200?
* >  20.1.1.0/30       40.1.1.1          0             100 200?
* >  33.33.33.33/32    40.1.1.1          0             100 200?
```

通告原则之三(3/5)

⑩RT4的BGP路由表

```
<RT4>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 5
```

```
BGP Local router ID is 4.4.4.4
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

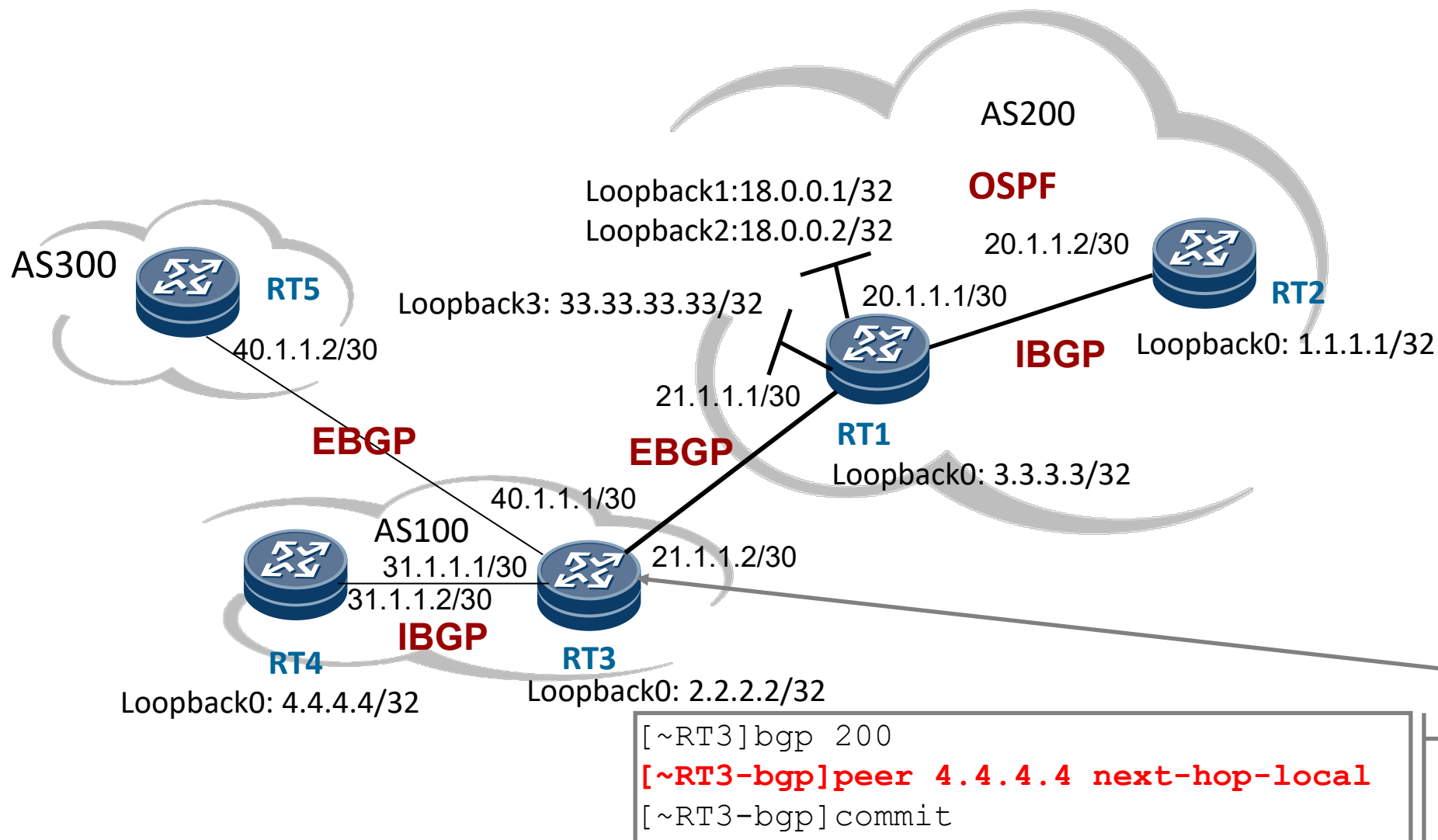
```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
i	3.3.3.3/32	21.1.1.1	0	100	0	200?
i	18.0.0.1/32	21.1.1.1	0	100	0	200?
i	18.0.0.2/32	21.1.1.1	0	100	0	200?
i	20.1.1.0/30	21.1.1.1	0	100	0	200?
i	33.33.33.33/32	21.1.1.1	0	100	0	200?

⑩思考：为什么所有BGP路由在RT4上显示为无效？

通告原则之三(4/5)-修改BGP路由下一跳



通告原则之三(5/5)

⑩RT4的BGP路由表

```
<RT4>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 5
```

```
BGP Local router ID is 4.4.4.4
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

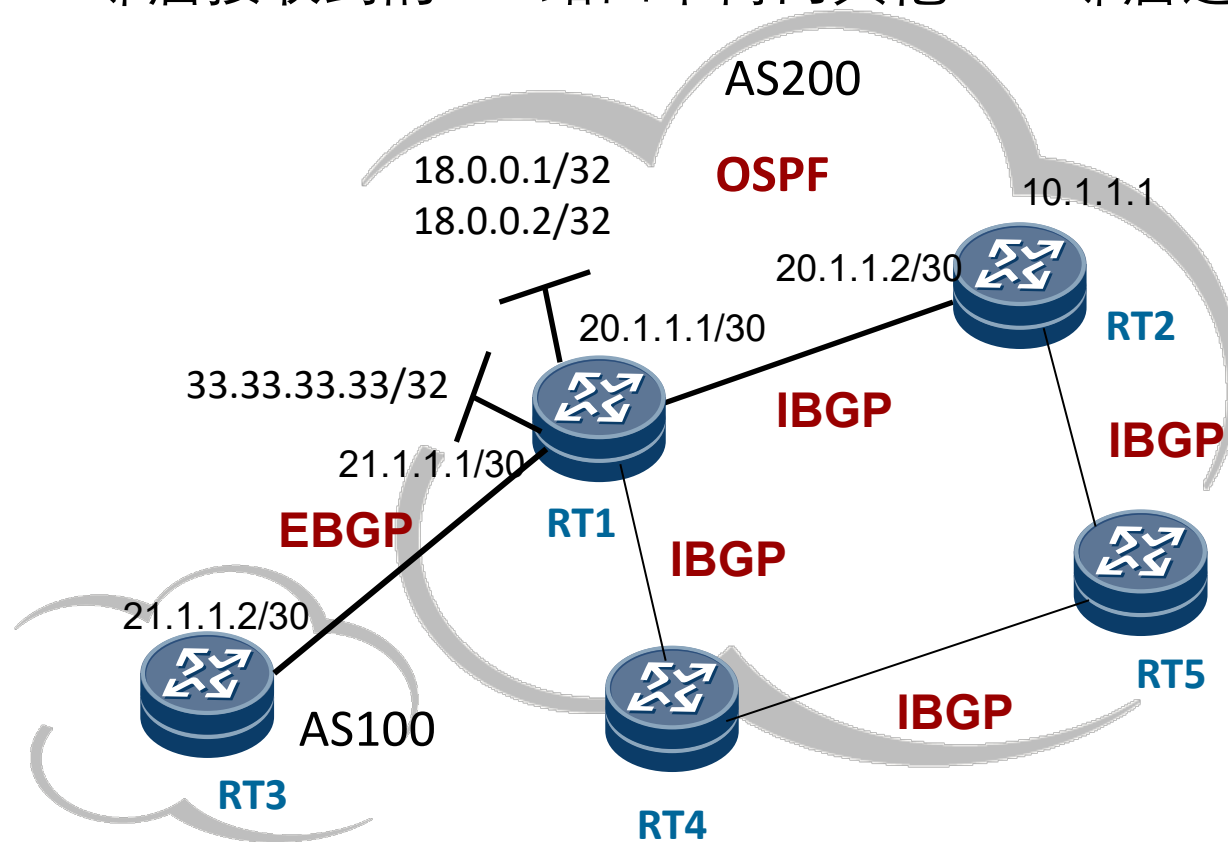
```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>i	3.3.3.3/32	2.2.2.2	0	100	0	200?
*>i	18.0.0.1/32	2.2.2.2	0	100	0	200?
*>i	18.0.0.2/32	2.2.2.2	0	100	0	200?
*>i	20.1.1.0/30	2.2.2.2	0	100	0	200?
*>i	33.33.33.33/32	2.2.2.2	0	100	0	200?

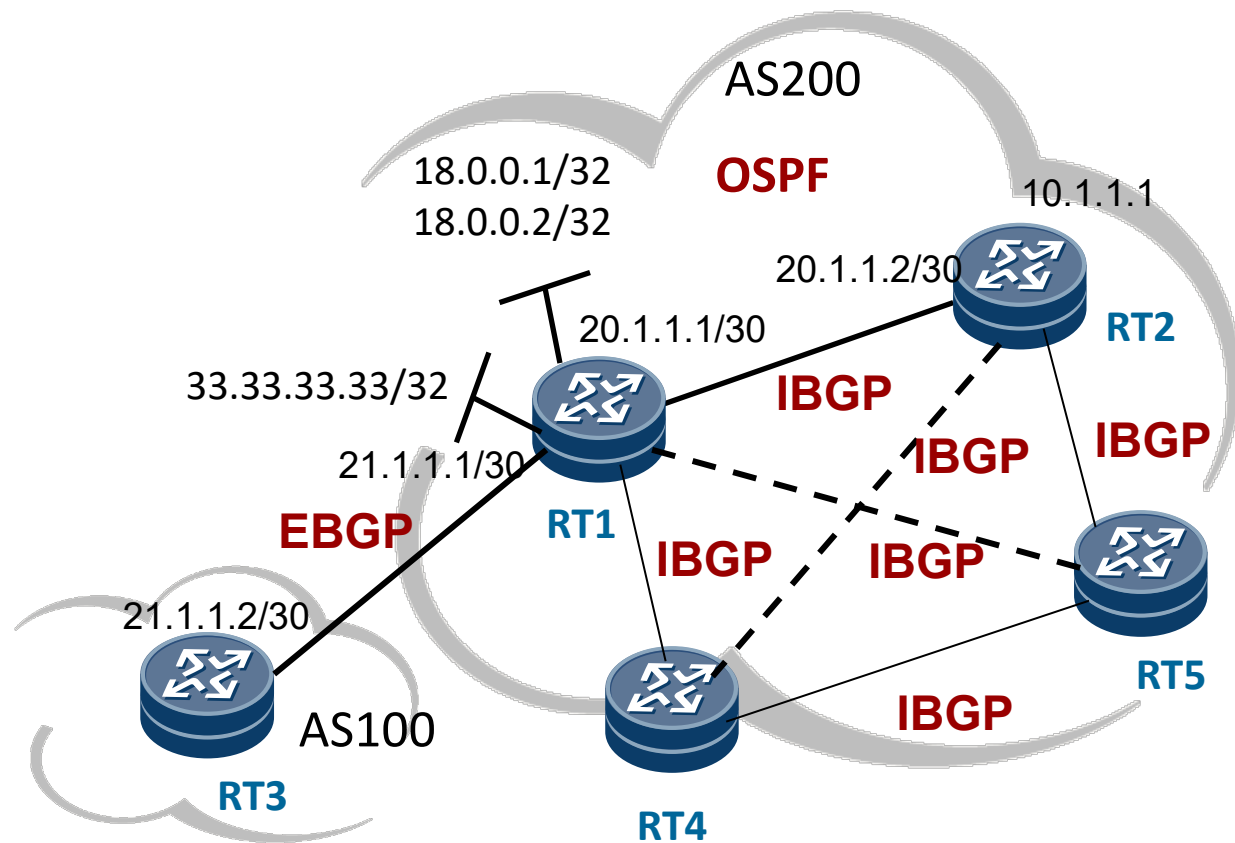
通告原则之四(1/2)

- ⑩从IBGP邻居接收到的BGP路由不再向其他IBGP邻居通告。



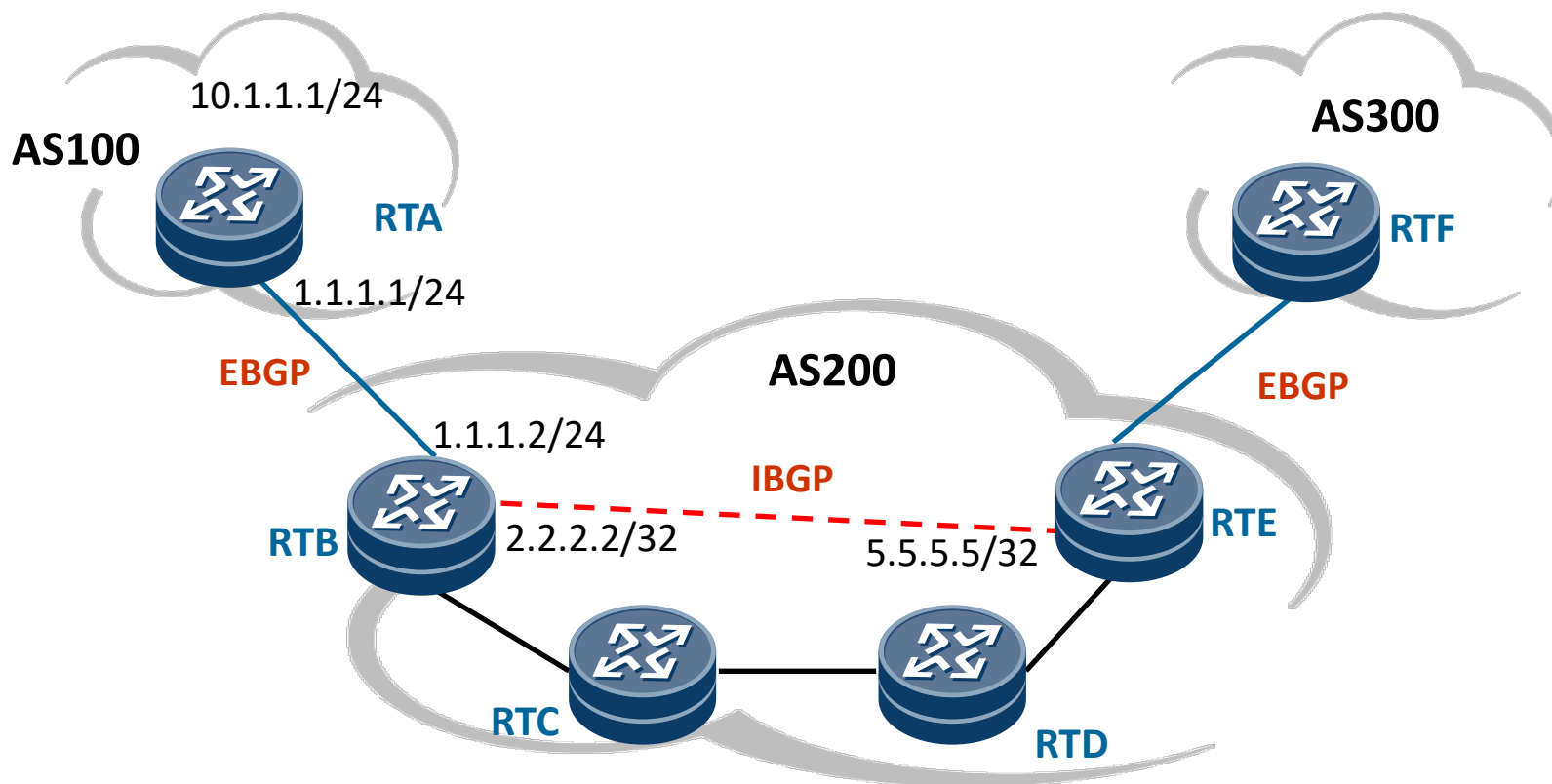
- ⑩思考：如何让RT5接受到来自RT1的BGP路由？

通告原则之四(2/2) – IBGP全连接



通告原则之五

- ⑩从IBGP获得的路由是否通告给它的EBGP对等体要依IGP和BGP同步的情况来决定。





目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

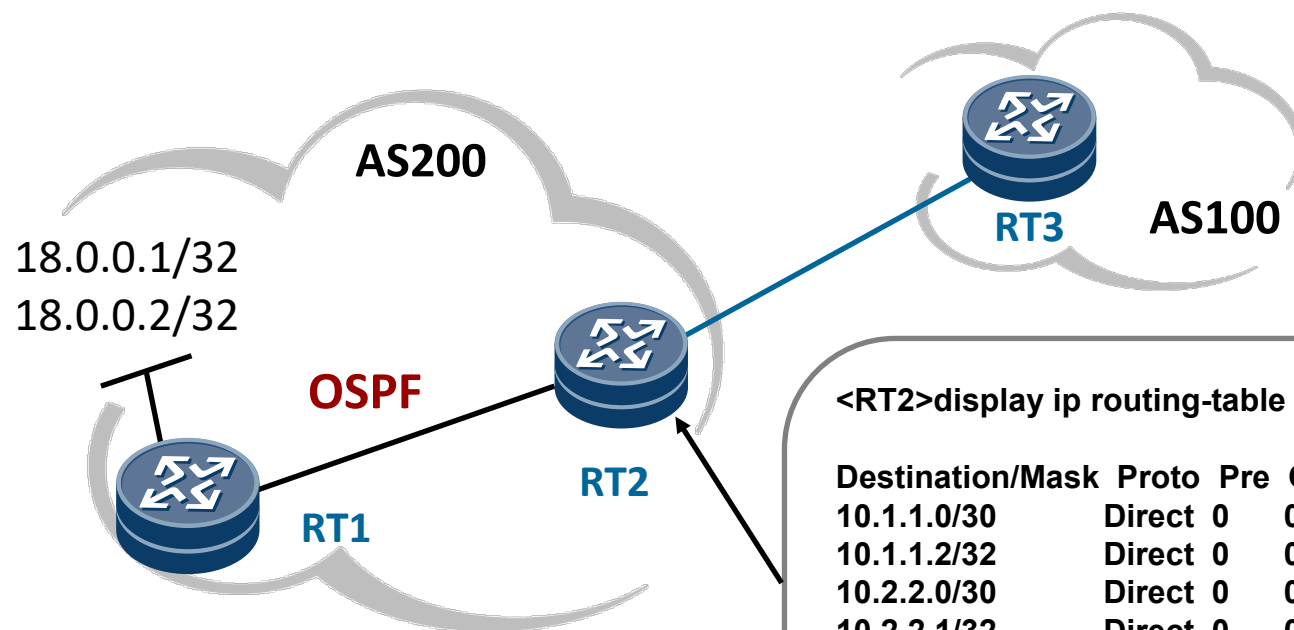
BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

路由注入-network(1/2)



- 把IGP(比如OSPF)发现的路由信息通过network命令注入到RT2的BGP路由表中
- 需要严格匹配掩码

<RT2>display ip routing-table

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/30	Direct	0	0	10.1.1.2	Serial0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
10.2.2.0/30	Direct	0	0	10.2.2.1	Serial1
10.2.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
18.0.0.1/32	OSPF	10	1563	10.1.1.1	Serial0
18.0.0.2/32	OSPF	10	1563	10.1.1.1	Serial0

<RT2>display bgp routing-table

....empty.....

[~RT2]bgp 200

[~RT2-bgp]network 18.0.0.1 255.255.255.255

[~RT2-bgp]network 18.0.0.2 255.255.255.255

[~RT2-bgp]commit

路由注入-network(2/2)

```
<RT2>display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 2
```

```
BGP Local router ID is 1.1.1.1
```

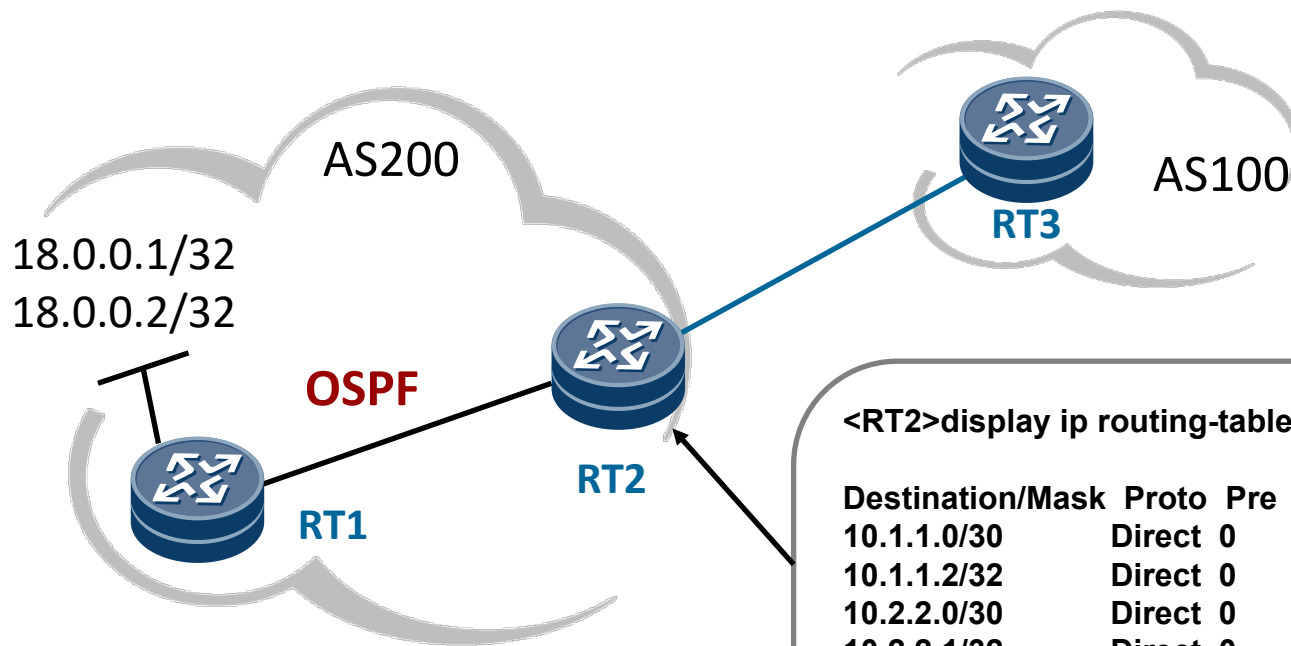
```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	18.0.0.1/32	0.0.0.0	1		0	i
*>	18.0.0.2/32	0.0.0.0	1		0	i

路由注入-import-route(1/2)



- 通过import-route命令把IGP路由或静态路由注入到RT2的BGP路由表中

```
<RT2>display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/30	Direct	0	0	10.1.1.2	Serial0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
10.2.2.0/30	Direct	0	0	10.2.2.1	Serial1
10.2.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
18.0.0.1/32	OSPF	10	1563	10.1.1.1	Serial0
18.0.0.2/32	OSPF	10	1563	10.1.1.1	Serial0

```
<RT2>display bgp routing-table
```

```
....empty.....
```

```
[~RT2]bgp 200
```

```
[~RT2-bgp]import-route ospf
```

```
[~RT2-bgp]commit
```

路由注入-import-route(2/2)

```
<RT2>display bgp routing-table
```

```
BGP Local router ID is 1.1.1.1
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped, x - best external,  
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale  
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Total Number of Routes: 4
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	18.0.0.1/32	0.0.0.0	1		0	?
*>	18.0.0.2/32	0.0.0.0	1		0	?
.....						



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

BGP的路径属性

⑩ BGP路径属性是一组描述BGP前缀特性的参数

⑩ BGP路径属性可以被分为四大类：

- 公认必遵 (Well-known mandatory)
- 公认任意 (Well-known discretionary)
- 可选过渡 (Optional transitive)
- 可选非过渡 (Optional non-transitive)

常见BGP路由属性

⑩ 1、Origin

⑩ 2、AS_PATH

⑩ 3、Next hop

⑩ 4、MED

⑩ 5、Local-Preference

⑩ 6、Atomic-Aggregate

⑩ 7、Aggregator

8、Community

9、Originator-ID

10、Cluster-List

11、MP_Reach_NLRI

12、MP_Unreach_NLRI

13、Extended_Communities

常见BGP路由属性

属性名	公认/可选	必遵/任意	过渡/非过渡
Origin	公认	必遵	
As_PATH	公认	必遵	
Next hop	公认	必遵	
Local-Preference	公认	任意	
MED	可选		非过渡
Community	可选		过渡

起源 (Origin) 属性

- ⑩一般的，具体的实现按如下方式决定一条路由的Origin属性
 - 某条路由是直接而具体的注入到BGP路由表中的，则origin属性为IGP
 - 通过network命令注入BGP的路由
 - 通过EGP(RFC904)学到的路由，则origin属性为EGP
 - 其他情形下，Origin属性都为 Incomplete
 - 通过import命令注入BGP的路由
- ⑩Origin属性值默认情况下不被任何路由器修改

起源 (Origin) 属性 (续)

```
[RTB]display bgp routing-table
```

```
Total Number of Routes: 2
```

```
BGP Local router ID is 192.168.2.1
```

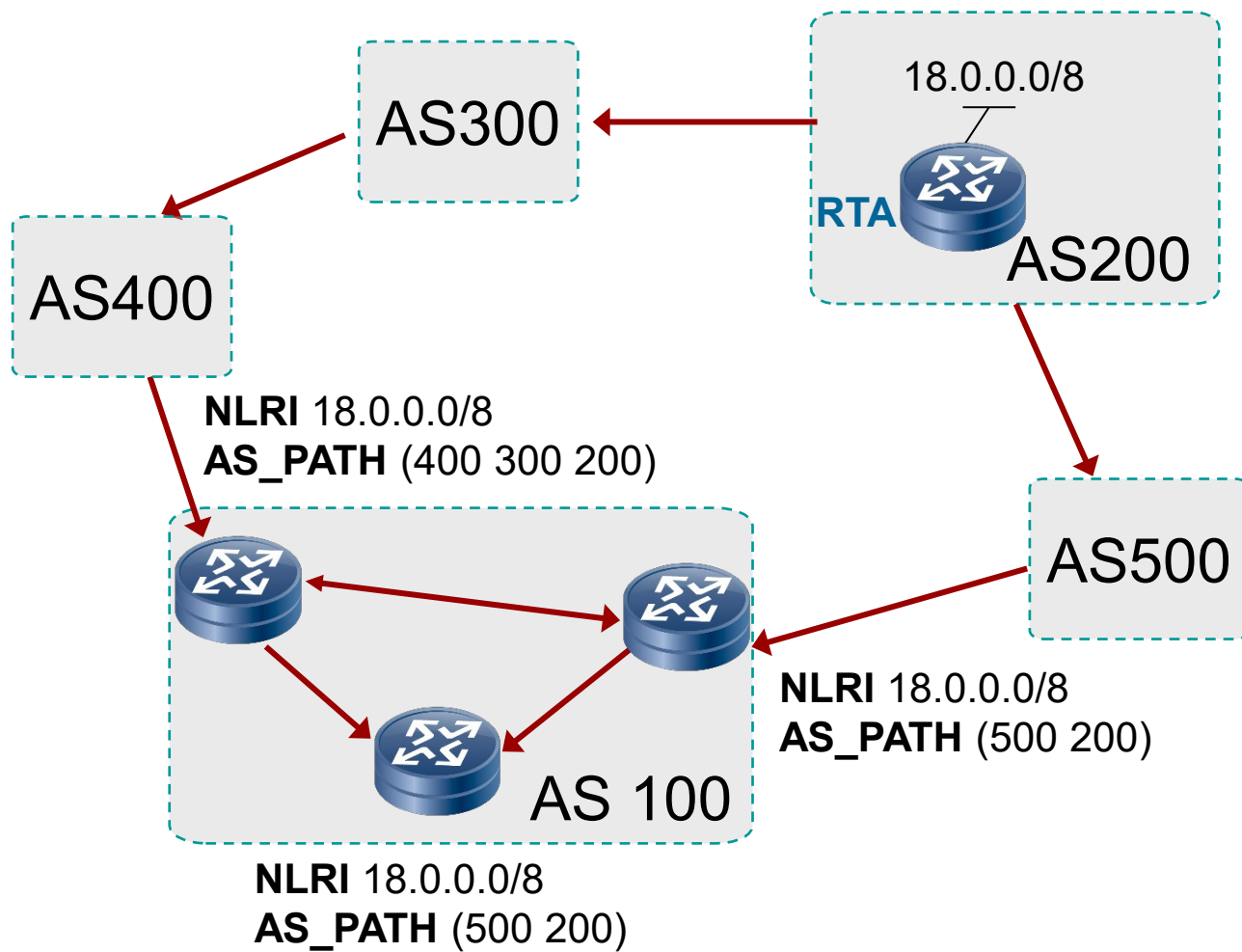
```
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
```

```
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

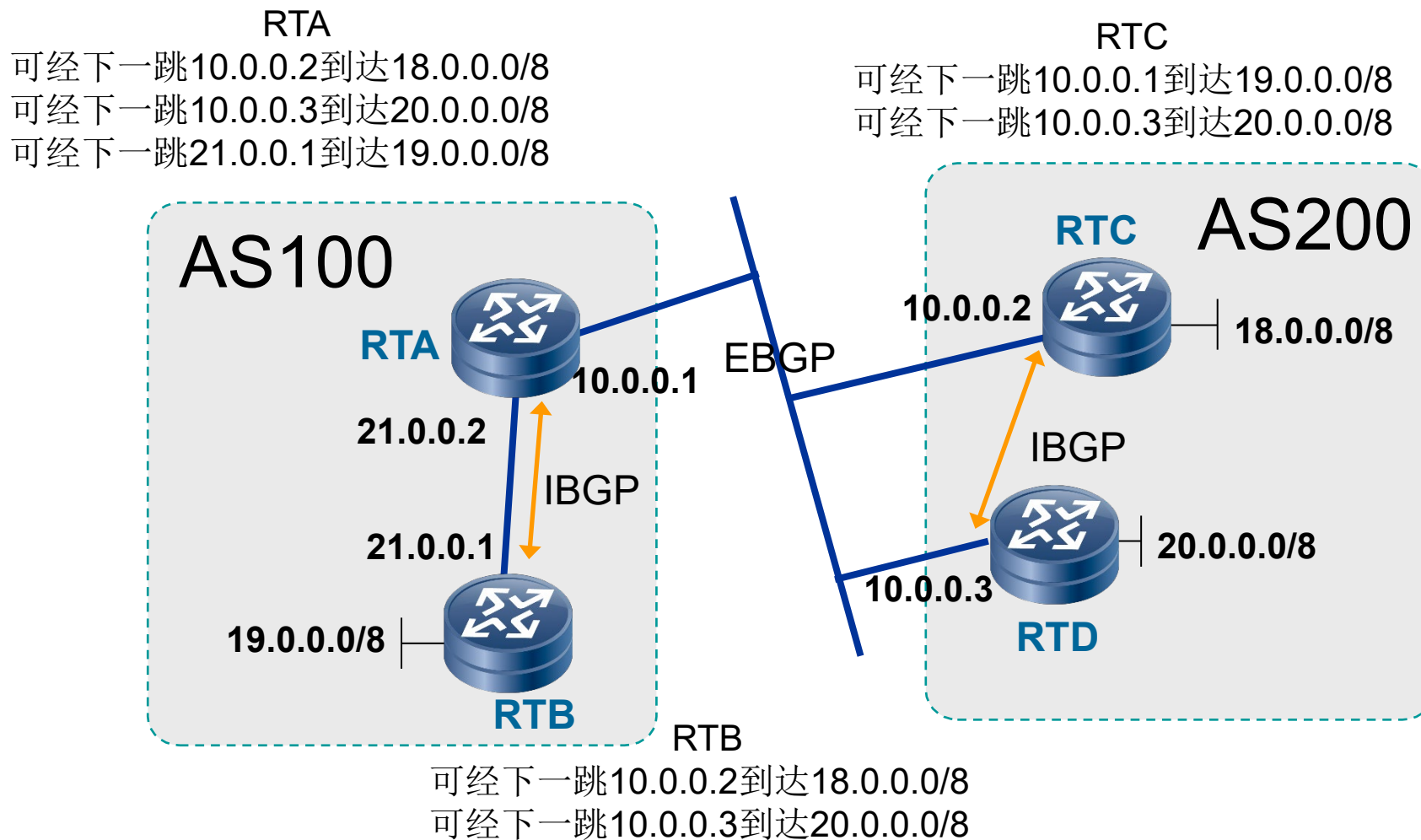
```
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	192.168.1.0	10.1.1.1	0		0	100 i
*	192.168.2.0	10.1.1.1	0		0	100 i

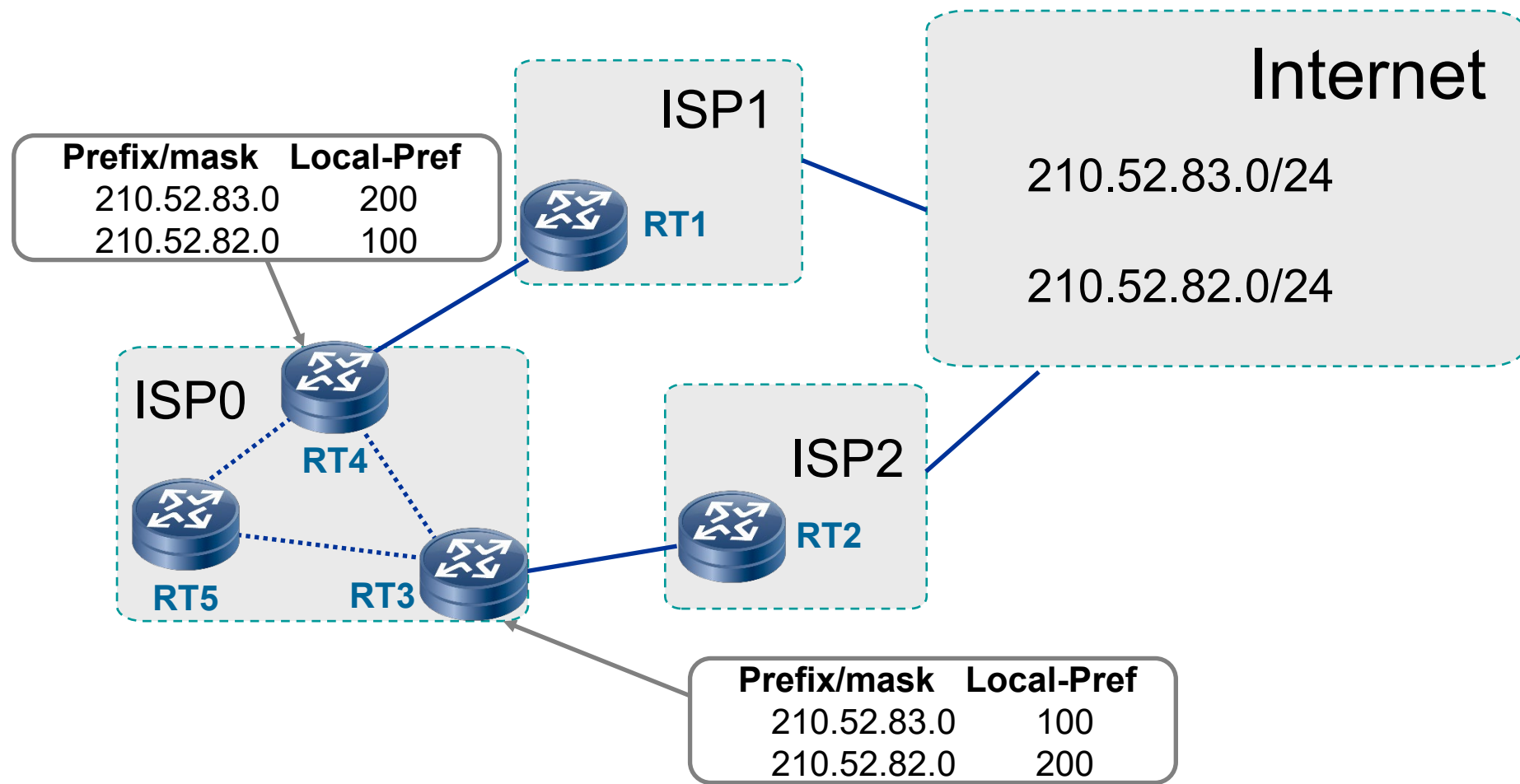
AS路径(AS_PATH)属性



下一跳 (Next Hop) 属性

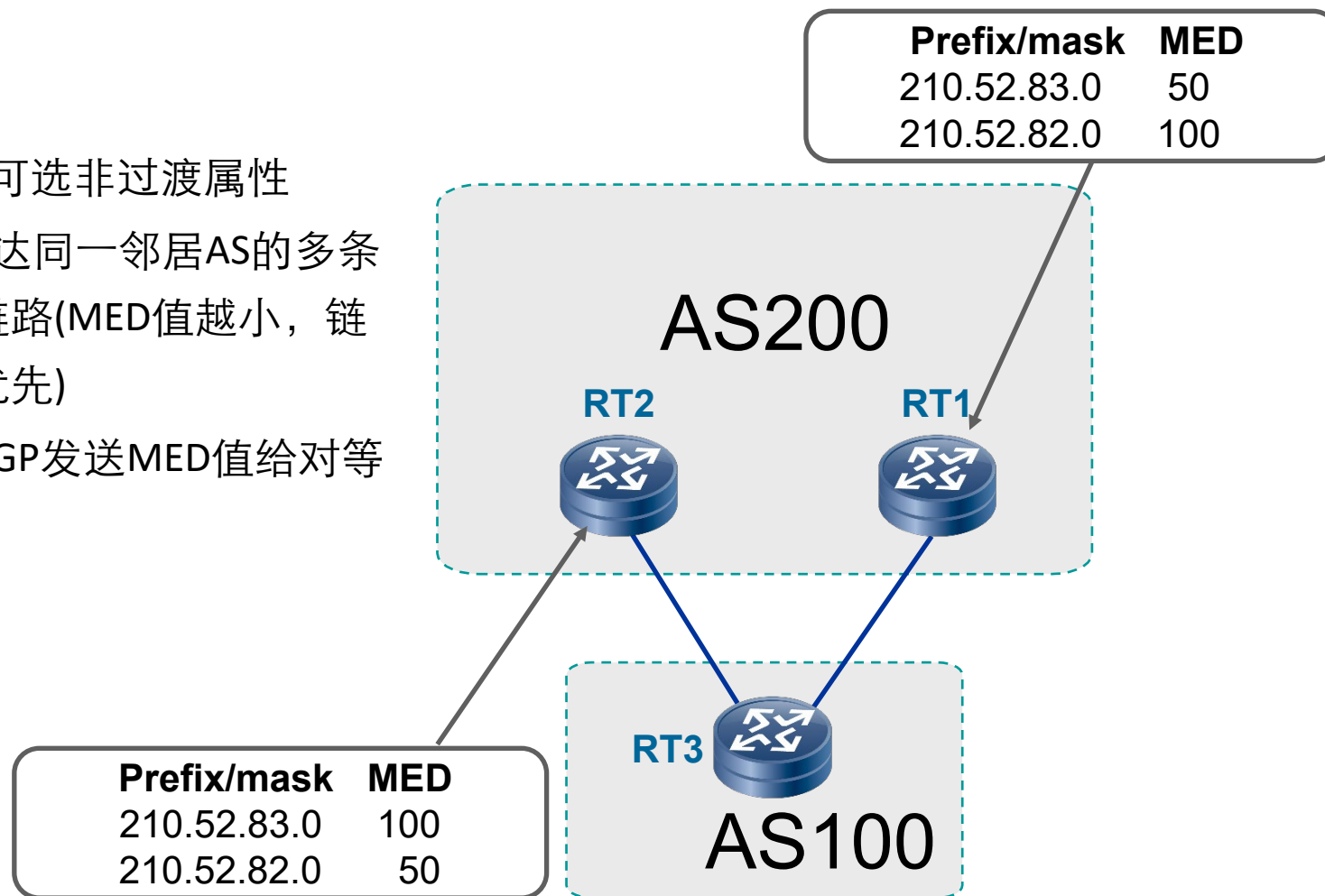


本地优先级属性 (Local-Preference)



MED (Multi-Exit-DISC) 属性

MED是可选非过渡属性
区别到达同一邻居AS的多条
入口链路(MED值越小, 链
路越优先)
通过EBGP发送MED值给对等
体



团体 (Community) 属性

⑩什么是团体属性

- 团体是一组有相同性质的目的地址路由。目的就是将路由信息编组，通过组的标识决定路由传递的策略。

⑩团体属性

- 属性类型：8
- 可选，过渡属性

团体 (Community) 属性

⑩ 团体属性是由一系列4字节(0x00000000—0xFFFFFFFF)数值所组成

- 保留的团体属性：
 - 0x00000000—0x0000FFFF
 - 0xFFFF0000—0xFFFFFFFF
- 公认团体属性：
 - NO_EXPORT (0xFFFFFFFF01)
 - NO_ADVERTISE (0xFFFFFFFF02)
 - NO_EXPORT_SUBCONFED (0xFFFFFFFF03)
- 私有团体属性：
 - AS(2B):Number(2B)



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

BGP路径选择过程

如果此路由的下一跳不可达，忽略此路由

评估Preferred-Value值，数值高的优先

Local-Preference值最高的路由优先

聚合路由优先于非聚合路由

本地手动聚合路由的优先级高于本地自动聚合的路由

本地通过**network**命令引入的路由的优先级高于本地通过**import-route**命令引入的路由

评估AS路径的长度，最短的路径优先

比较Origin属性，IGP优于EGP，EGP优于Incomplete

选择MED较小的路由

BGP路径选择过程 (续)

EBGP路由优于IBGP路由

BGP优先选择到BGP下一跳的IGP度量最低的路径

当以上全部相同，则为等价路由，可以负载分担

注：AS_PATH必须一致

当负载分担时，以下3条原则无效

比较Cluster-List长度，短者优先

比较Originator_ID(如果没有Originator_ID，则用Router ID比较)，选择数值较小的路径

比较对等体的IP地址，选择IP地址数值最小的路径



目录

什么是BGP?

BGP的基本工作机制

BGP消息类型

BGP通告原则

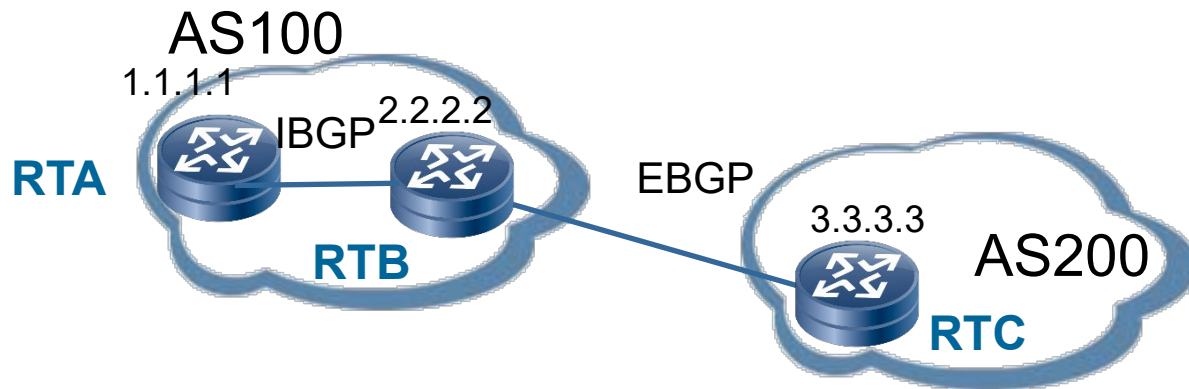
BGP路由注入

BGP路径属性

BGP路径选择

BGP故障分析

BGP 故障案例分析



AS100 内的RTB 希望与RTA 建立IBGP 邻居关系，希望与AS200 的RTC 建立EBGP邻居关系。现故障现象是RTB 与RTA 无法建立IBGP 邻居关系，与RTC 也无法建立EBGP 邻居关系。

邻居关系无法建立

- (1) TCP 179 端口被禁用。
- (2) 没有IP 连通性。
- (3) OPEN 消息参数不正常。
- (4) EBGP/IBGP 配置有误。
- (5) 物理层以及其他故障。

问题

BGP路径属性的作用？ BGP发展到现在为止总共有多少种属性？

AS_PATH属性怎样防止路由环路？

MED与LOCAL_PREF属性的区别是什么？

BGP的应用实例

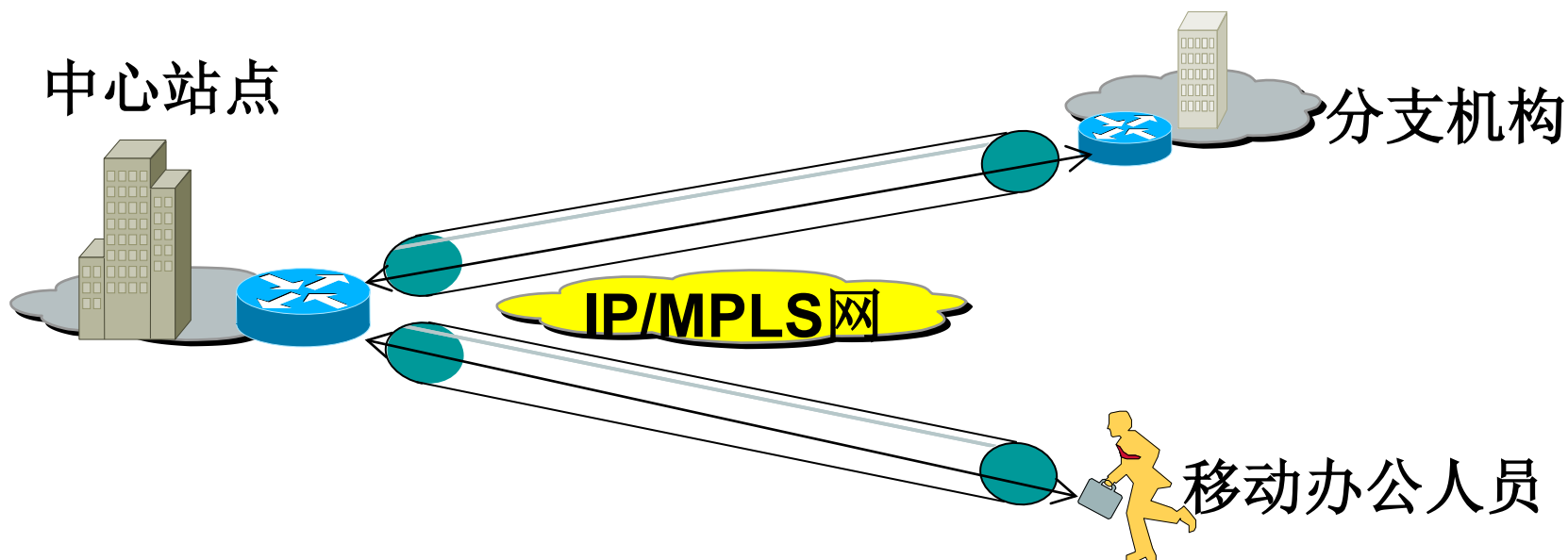
——基于MPLS的VPN

⑩ **Virtual Private Network** 虚拟专用网

⑩ **BGP/MPLS VPN**

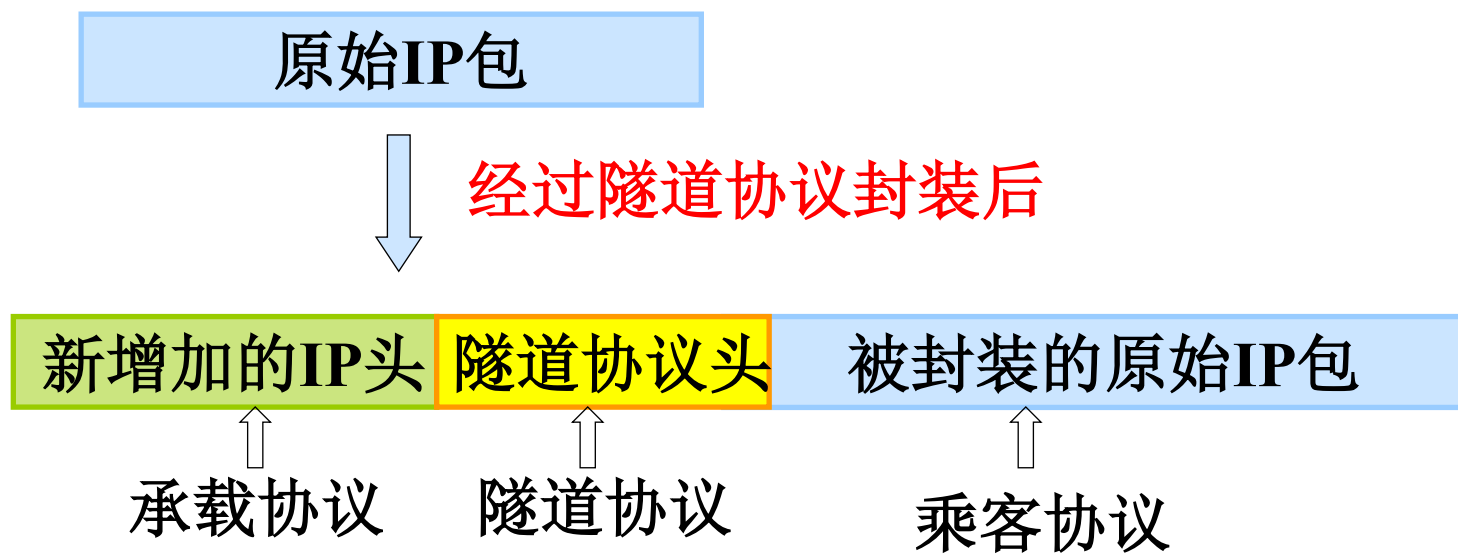
VPN的定义*

- ⑩ IP VPN: 利用IP设施（包括公用的Internet或专用的IP骨干网等）建立**专用数据传输通道**，实现专用广域网设备专线业务(远程拨号、DDN等)的业务仿真，将远程的分支机构、移动办公人员等连接起来。



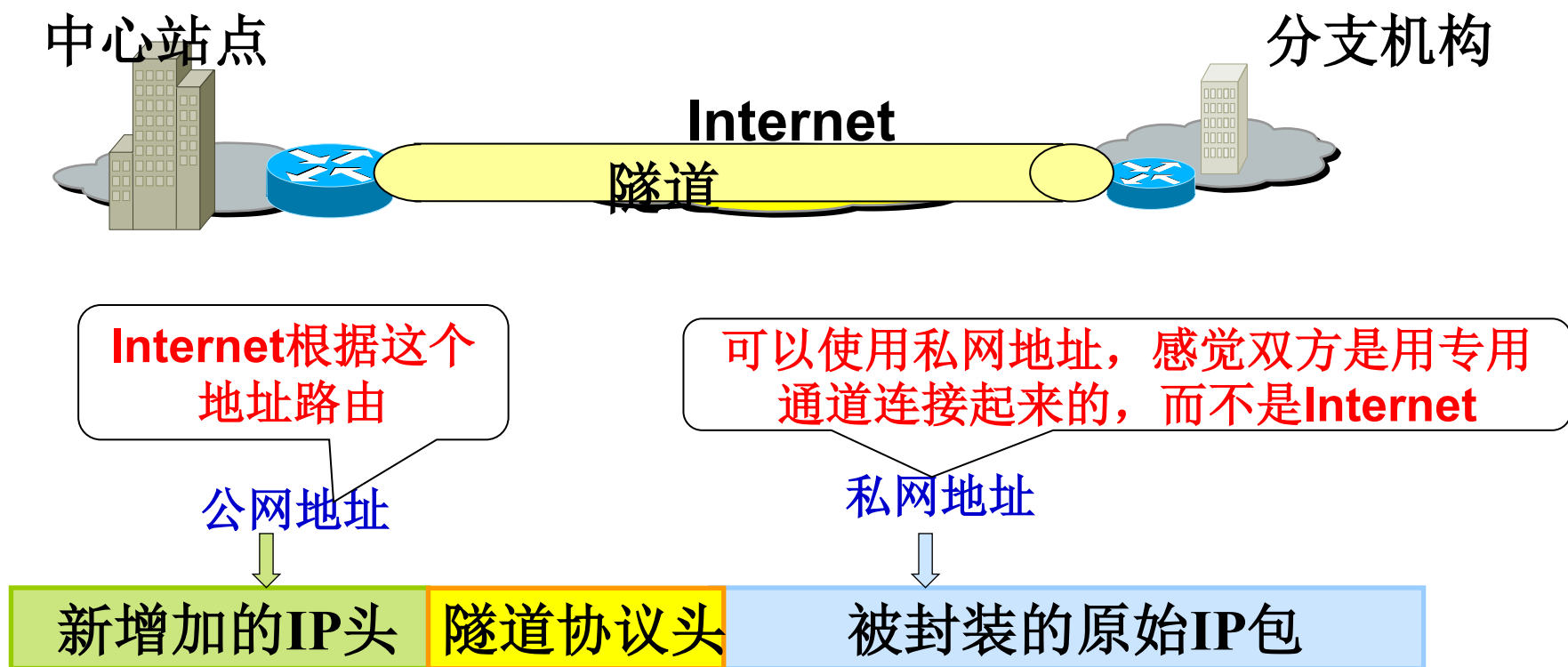
隧道机制

- ⑩ IP VPN可以理解为：通过隧道技术在公众IP/MPLS网络上仿真一条点到点的专线。*
- ⑩ **隧道** 是利用一种协议来传输另外一种协议的技术，共涉及三种协议，包括：承载协议、隧道协议和承载协议。



隧道带来的好处

- ⑩隧道保证了VPN中分组的封装方式及使用的地址，与承载网络的封装方式及使用地址无关.



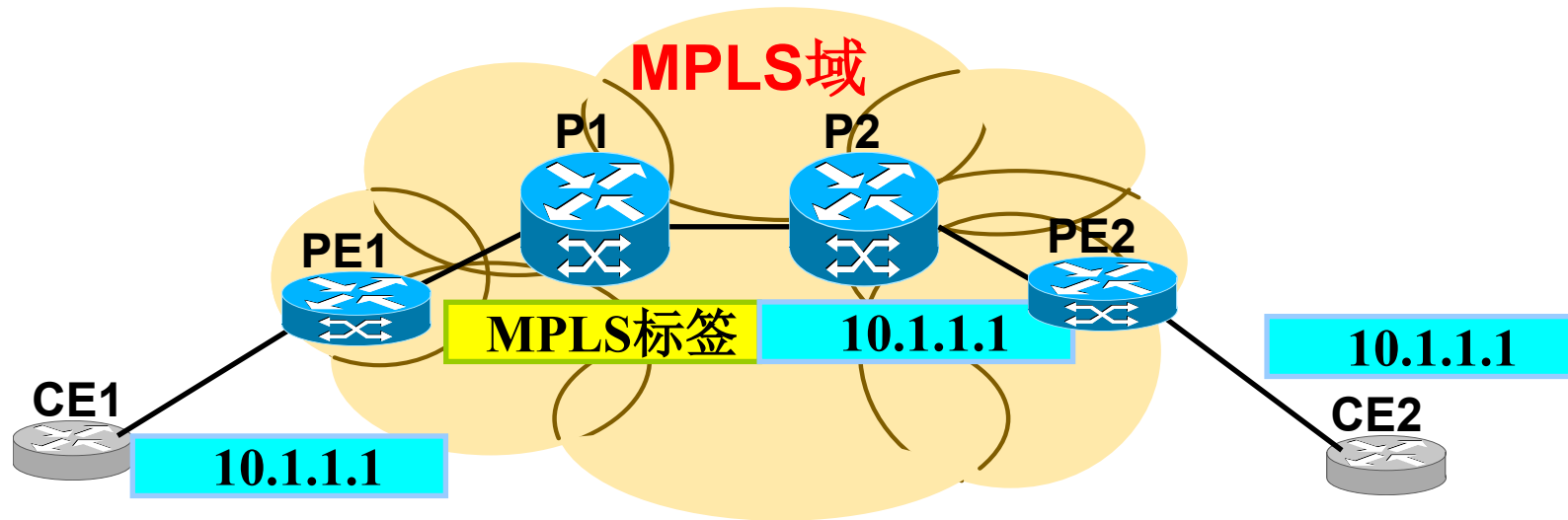
按隧道类型对VPN分类

- ⑩隧道协议如下：
- ⑩第二层隧道协议，如L2TP
- ⑩第三层隧道协议，如IPSec
- ⑩介于第二层和第三层之间的隧道协议，如MPLS VPN*

MPLS VPN的基本工作模式

- ⑩在入口边缘路由器为每个包加上MPLS标签，核心路由器根据标签值进行转发，出口边缘路由器再去掉标签，恢复原来的IP包。

*

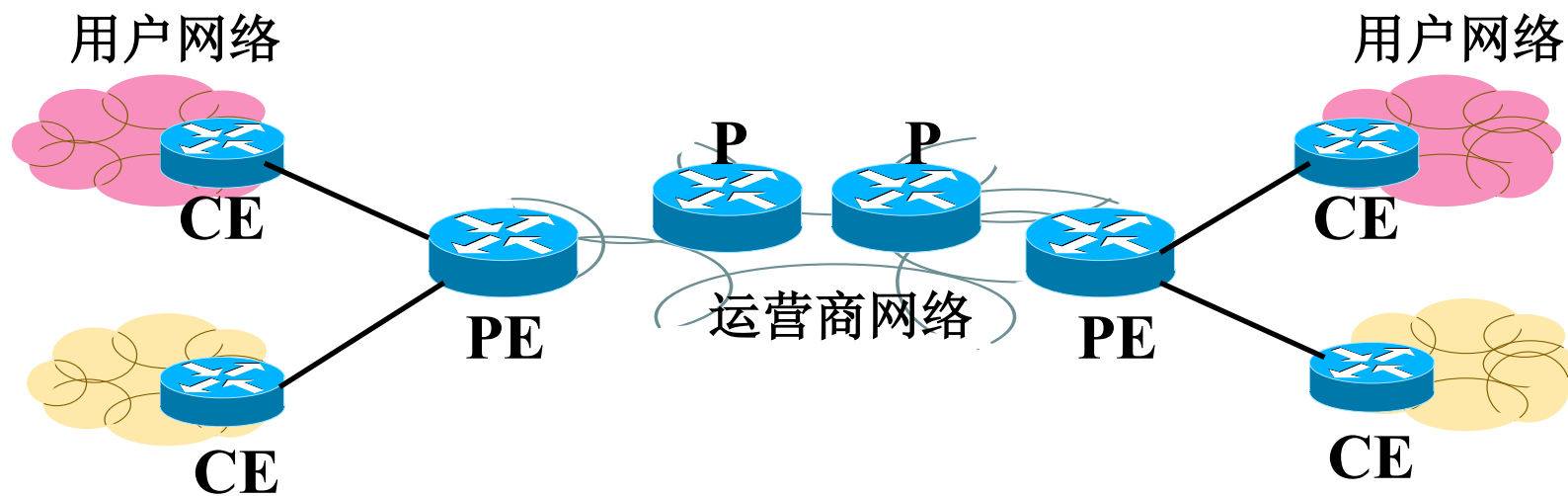


MPLS VPN的特点

- ⑩ MPLS标签位于二层和三层之间

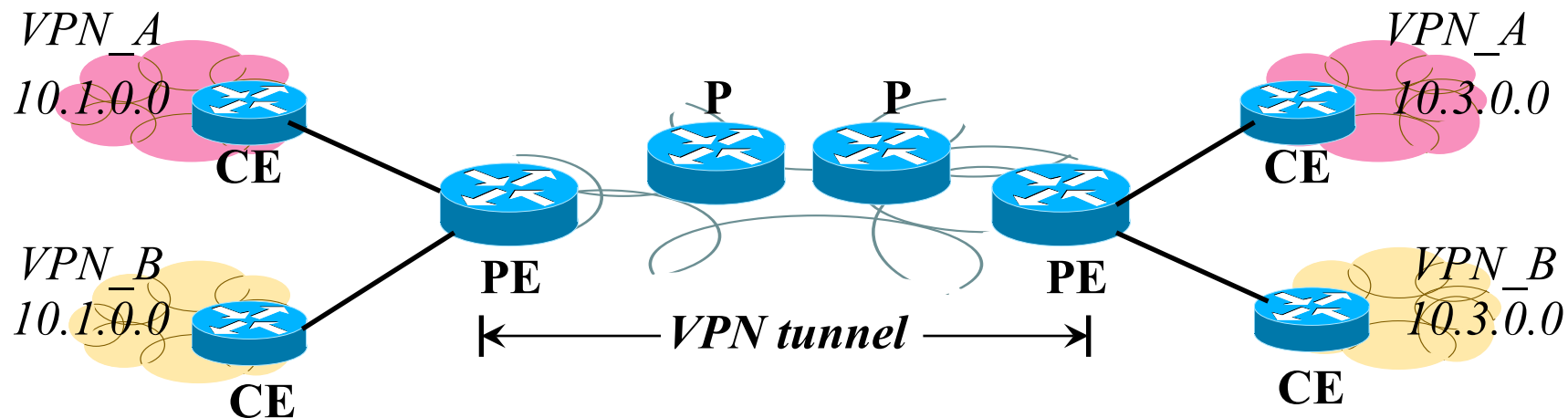


VPN中的角色*



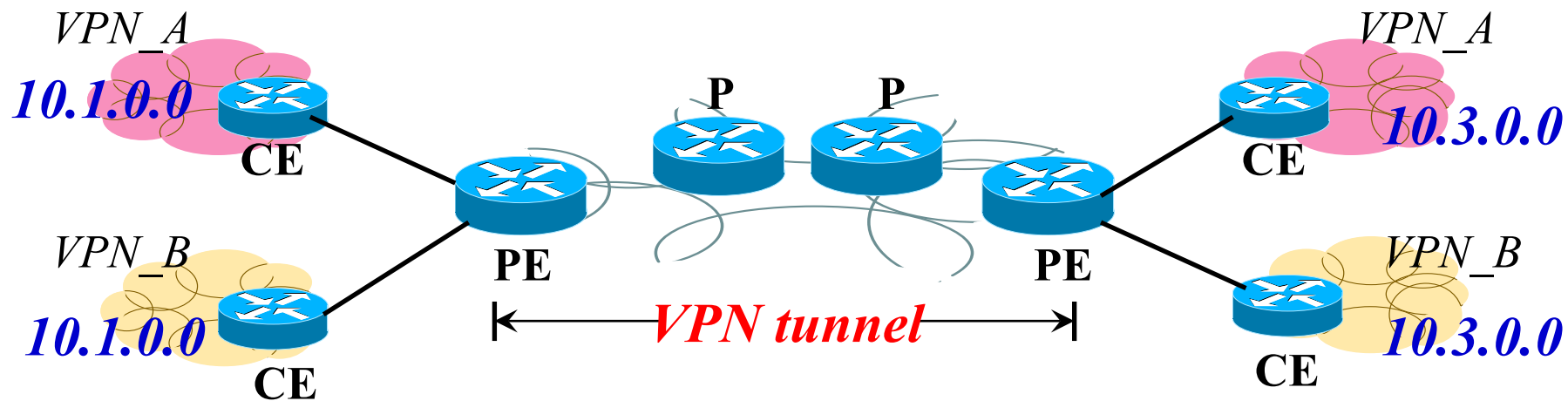
- ⑩ **CE** (Custom Edge Router), 用户边缘路由器, 直接与运营商网络相连
- ⑩ **PE** (Provider Edge Router), 运营商边缘路由器, 与CE相连, 主要负责VPN业务的接入。
- ⑩ **P** (Provider Router): 运营商核心路由器, 主要完成路由和快速转发功能。

BGP/MPLS VPN要达到的目标



- ⑩ 隧道在PE与PE之间建立，用户不需要自己维护VPN
- ⑩ 把VPN隧道的部署及路由发布变为动态实现

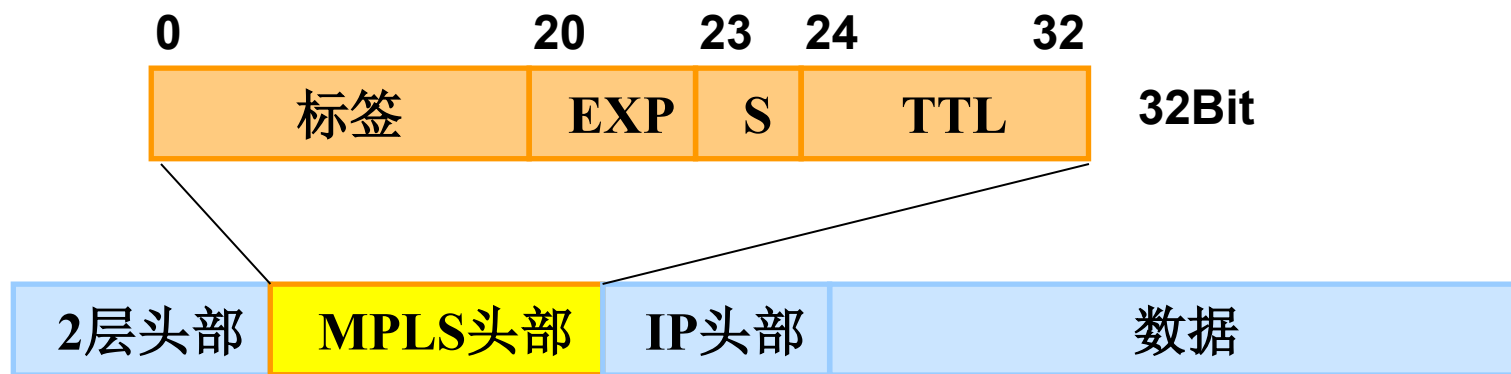
要解决的主要问题



- ⑩ 提供一种动态建立的隧道技术
- ⑩ 解决不同VPN共享相同地址空间的问题

BGP

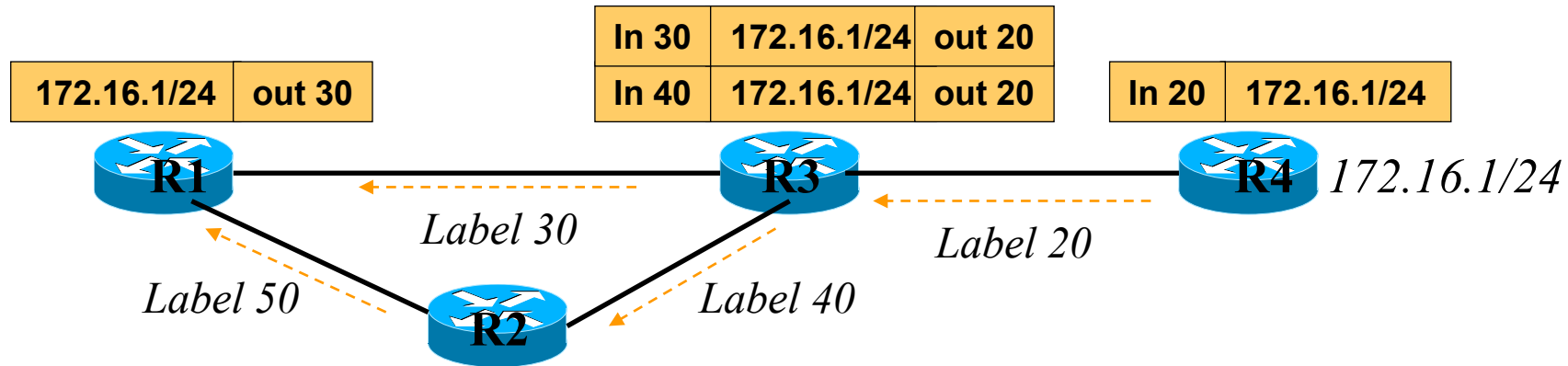
MPLS包头结构



⑩ MPLS包头通常有32Bit:

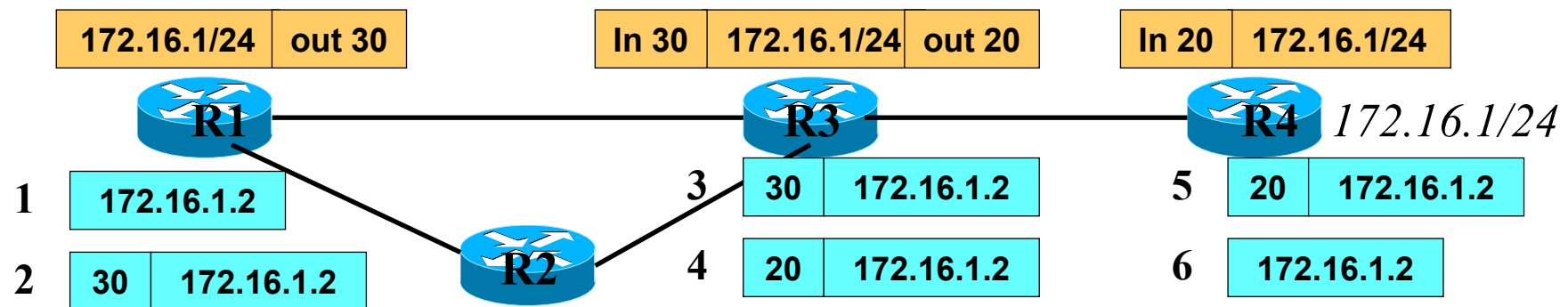
- ✚ 20Bit用作标签 (Label)
- ✚ 3个Bit的EXP, 协议中没有明确, 通常用作COS
- ✚ 1个Bit的S, 用于标识是否是栈底, 表明MPLS的标签可以嵌套。理论上, 标记栈可以无限嵌套, 从而提供无限的业务支持能力。*
- ✚ 8个Bit的TTL

MPLS标签生成的要点



- ⑩ 运行MPLS的路由器中必须同时运行普通路由协议
- ⑩ 通过标签形成的路经，与查找路由表形成的路径是相同的
- ⑩ In标签是由本地路由器发给其他路由器的；
- ⑩ Out标签是由其他路由器发给自己的。

MPLS数据包转发

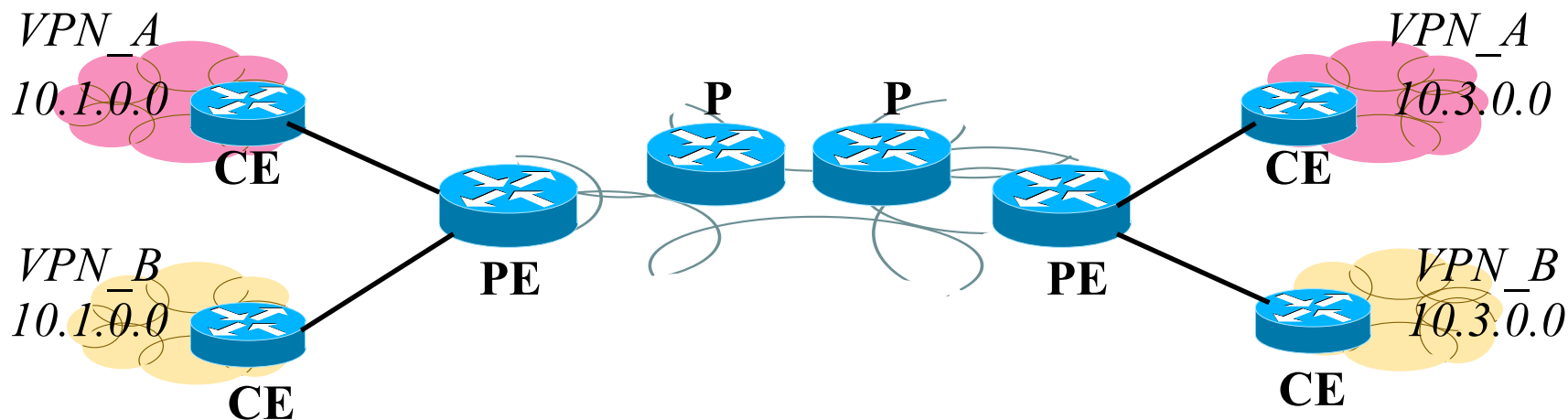


地址冲突----BGP

BGP（Border Gateway Protocol，边界网关协议）是一种用于AS（Autonomous System，自治系统）之间的动态路由协议。

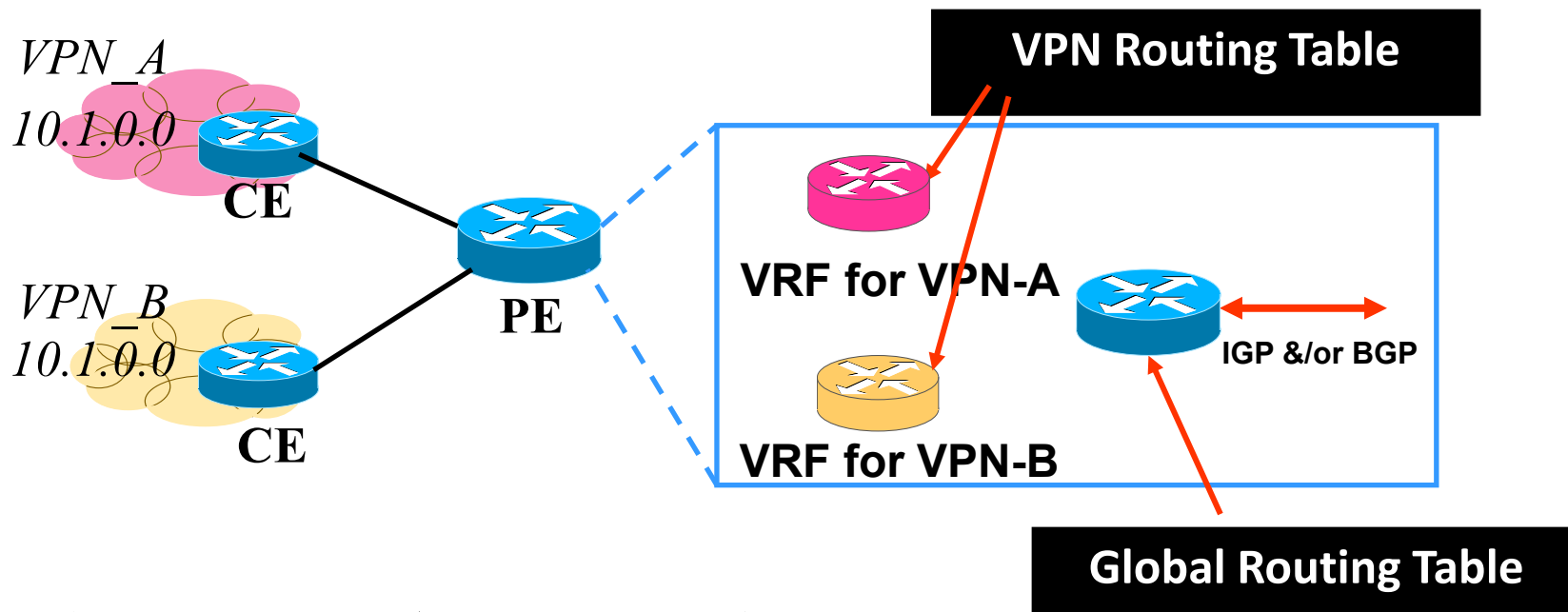
AS是拥有同一选路策略，在同一技术管理部门下运行的一组路由器。

地址冲突的细分



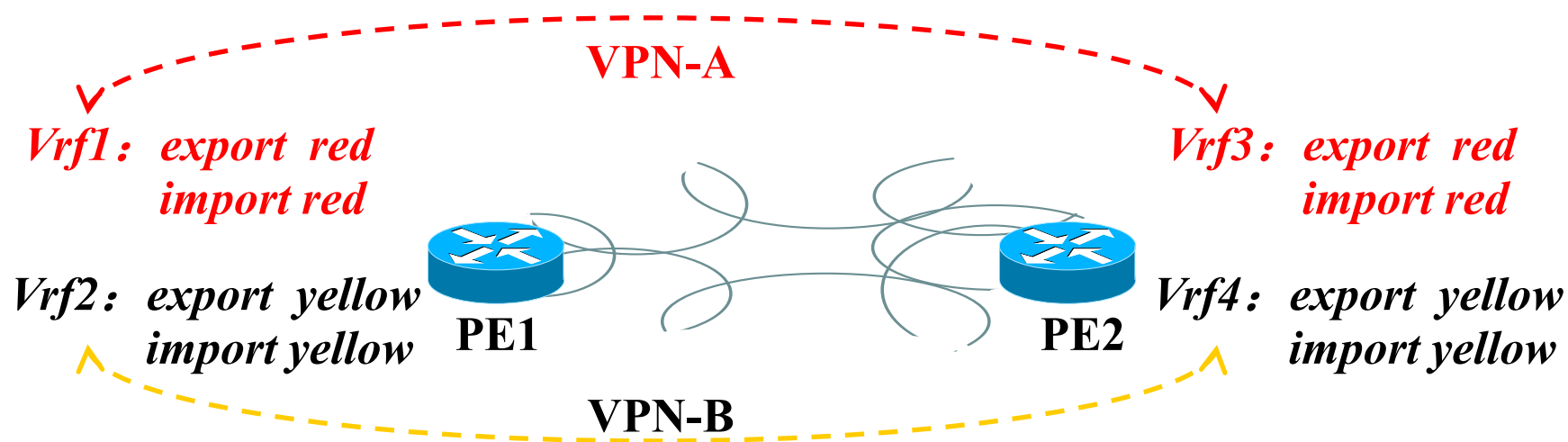
- ⑩ 本地路由冲突问题，即在同一台PE上如何区分不同VPN的相同路由。
(CE-->PE-->核心网。PE发时)
- ⑩ 路由在网络中的传播问题，即在PE上接收到来自不同VPN的两条相同路由时，如何进行辨别 (核心网-->PE-->CE。PE收时)
- ⑩ 数据包的转发问题，即使成功解决了路由表的冲突，但在PE接收到一个IP数据包时，怎么知道该发给那个VPN？因为IP数据包头中唯一可用的信息就是目的地址，而很多VPN中都可能存在这个地址。

解决本地路由冲突的思路



- ⑩在PE上同时维护多张相互独立路由表
 - 一张全局路由表（公网路由表）
 - 为每个VPN建立一个路由表
- ⑩由于每个VPN使用自己独立的路由表，因此可以有效地解决本地路由冲突。

RT (Route target, 路由目标)



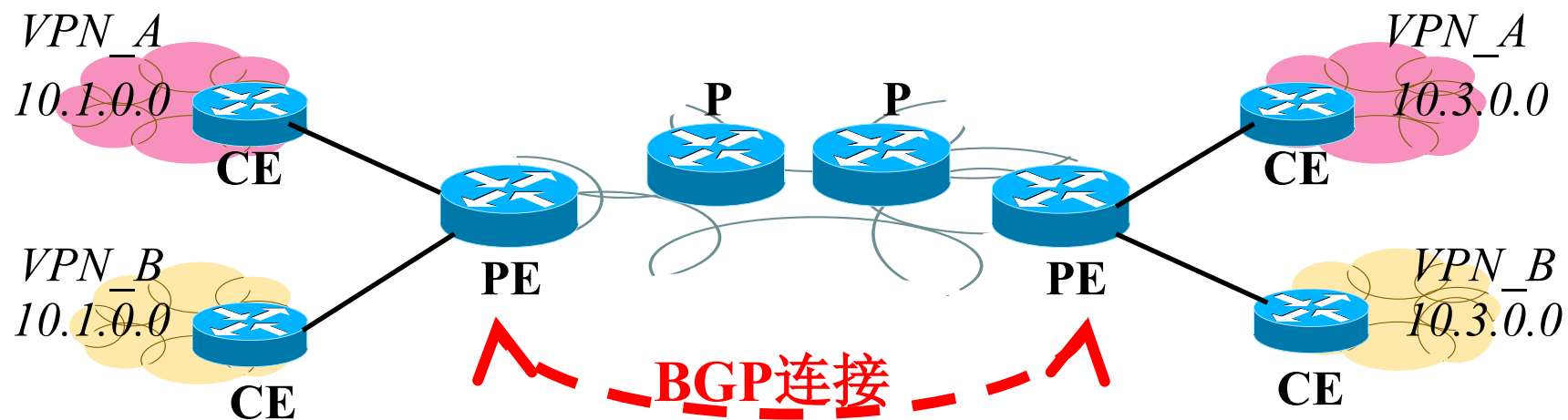
⑩* RT的本质是每个VRF表达自己的路由取舍及喜好的方式，分为两部分：

- export target, 表示发出路由的属性
- import target, 表示愿意接收什么路由

BGP的引入

- ⑩问题：如何在PE之间传递各VRF中的路由以及相应的RT？
- ⑩解决办法：使用BGP路由协议

用BGP传递VPN路由的好处



- ⑩ VPN路由信息可以直接在PE之间传递，所以P路由器中不会包含任何VPN路由信息。

BGP报文的种类

- ⑩ Open: 用于建立BGP邻居关系，是BGP路由器之间的初始握手信息
- ⑩ Keepalive: 定期检测BGP邻居是否存活
- ⑩ Update: 发送路由更新信息
- ⑩ Notification: 检测到差错时发送该报文

Update报文的格式

不可达路由长度(2byte)	
不可达路由withdrawn routes(变长)	
路由属性长度(2byte)	
路由属性(变长)	
可达路由信息NLRI (变长)	

- ⑩ 不可达路由中不携带路由属性，可达路由同时携带路由属性
- ⑩ 一个update报文中可以携带多条不可达路由信息，可携带多条具有相同路由属性的可达路由信息

NLRI（Network Layer Reachability Information，网络层可达信息）

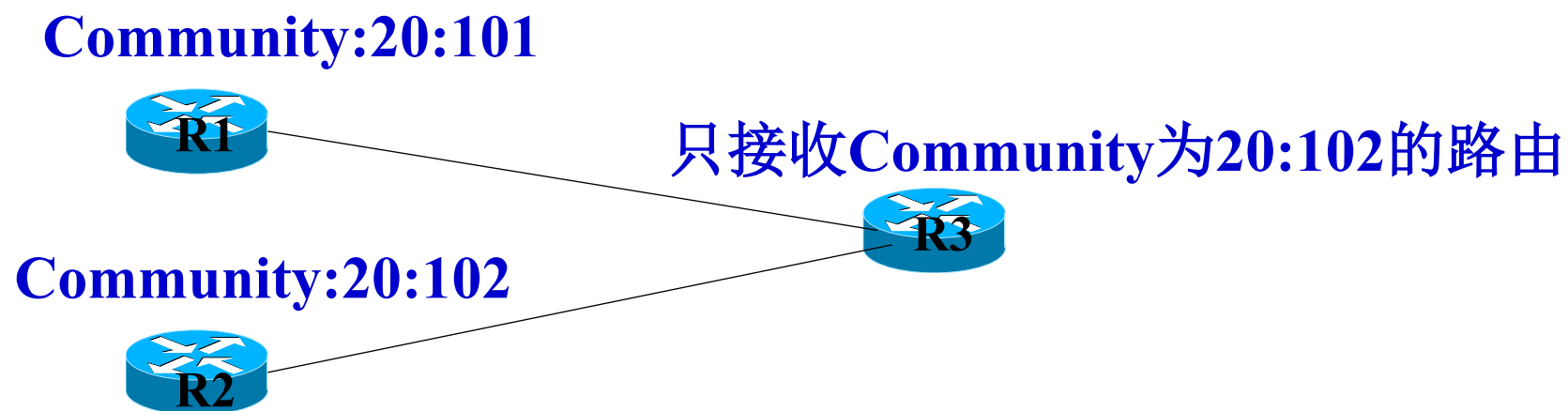
常见的路由属性

⑩ Origin

⑩ As-path

⑩ Next-hop

⑩ **Community:** 团体属性，可用于对入路由和出路由进行过滤。



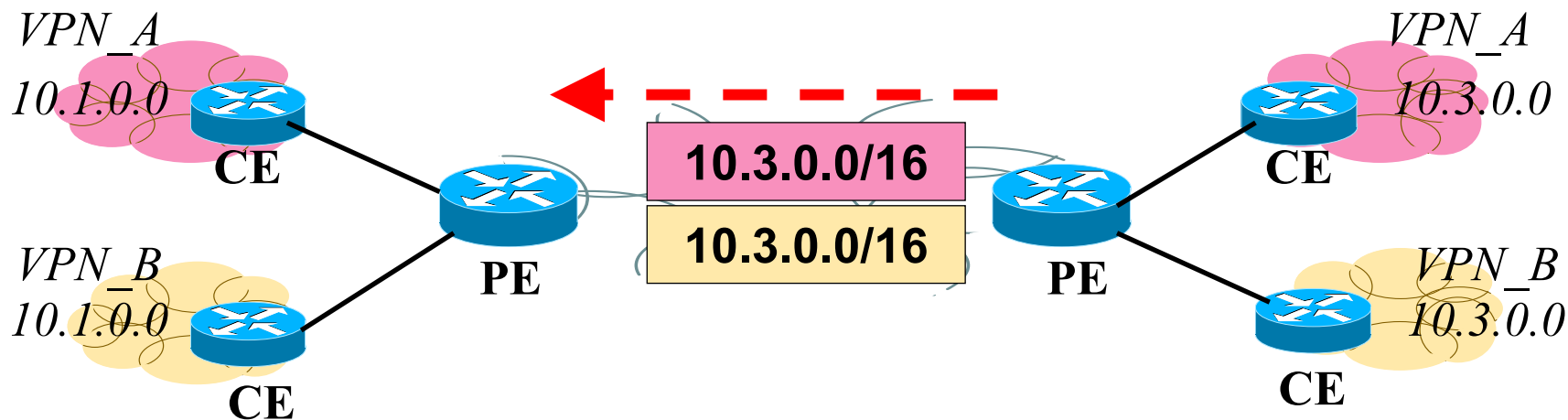
RT的表示

- ⑩ 可以用扩展的community来表示RT，type字段为0x0002或者0x0102时是RT。

Type (0x0002)	AS# (16bit)	Value (32bit)
Type (0x0102)	IP address (32bit)	Value (16bit)

- 可见RT有两种表示方法：AS:nn 和 ipaddress:nn。
通常建议使用AS:nn表示法

路由传播的冲突问题

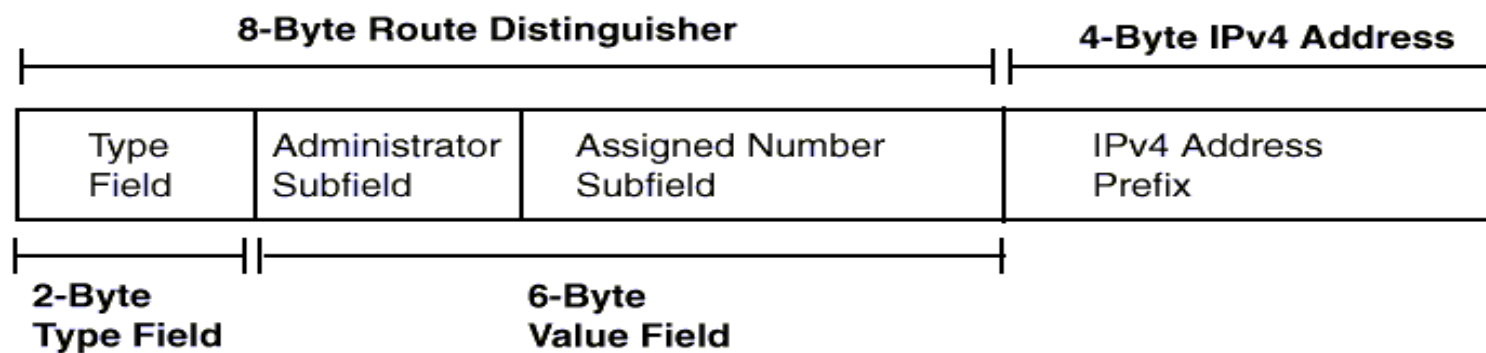


问题：RT能否解决路由传播的冲突问题？

RT属于BGP的路由属性，而在BGP的不可达路由信息中不包含路由属性。所以在收到来自不同vpn、具有相同网段的不可达路由信息时，路由器将无法根据RT来分辨。

RD (Route Distinguisher)

- ⑩每个VRF中分别配置一个标识，称为RD。在PE发布VRF中的路由信息时，会在地址前面加上RD，以便接收方PE区分来自不同VRF的路由信息。



- RD的长度为8个字节，格式与RT相似。
- 在IPv4地址前加上RD之后，就称为VPN-IPv4地址族。

RD的本质

- ⑩通常建议为一个VPN中的VRF都配置相同的RD，不同的VPN配置不同的RD。事实上分配RD只需遵循以下原则：保证存在相同地址的两个VRF的RD不同。
- ⑩RD并不会影响不同VRF之间的路由选择以及VPN的形成，这些事情由RT完成。
- ⑩PE与CE之间传递的是IPv4路由，PE与PE之间传递的是VPN-IPv4路由。

数据包转发的冲突问题

- ⑩ 解决本地路由和路由传播的冲突问题后，如果一个PE的两个VRF中同时存在10.1.0.0/16的路由，当接收到一个目的地址为10.1.0.1的数据包时，PE如何知道该把这个数据包发给与哪个VRF相连的CE？
 - 既然路由发布时已经携带了RD，能否在发送数据包时也在地址前面加上RD呢？
 - 理论上可以，但是RD太长，会导致转发效率的降低，所以只需要一个短小、定长的标记即可。由于公网的隧道已经由MPLS来提供，而且MPLS支持多层标签的嵌套，因此这个标记可定义成MPLS标签的格式。

对BGP的要求

- ⑩要求支持VPN-IPv4路由，而原有的BGP只支持IPv4路由。
- ⑩要求路由信息中包含私网MPLS标签。

BGP的多协议扩展----MP-BGP

- ⑩ BGP增加了两个扩展属性MP_REACH_NLRI和MP_UNREACH_NLRI。
- ⑩ 使用了这两种属性的BGP称为MP-BGP

MP_REACH_NLRI的结构

Address-family:指明使用了VPN-IPV4地址族

Next-hop:路由的下一跳地址

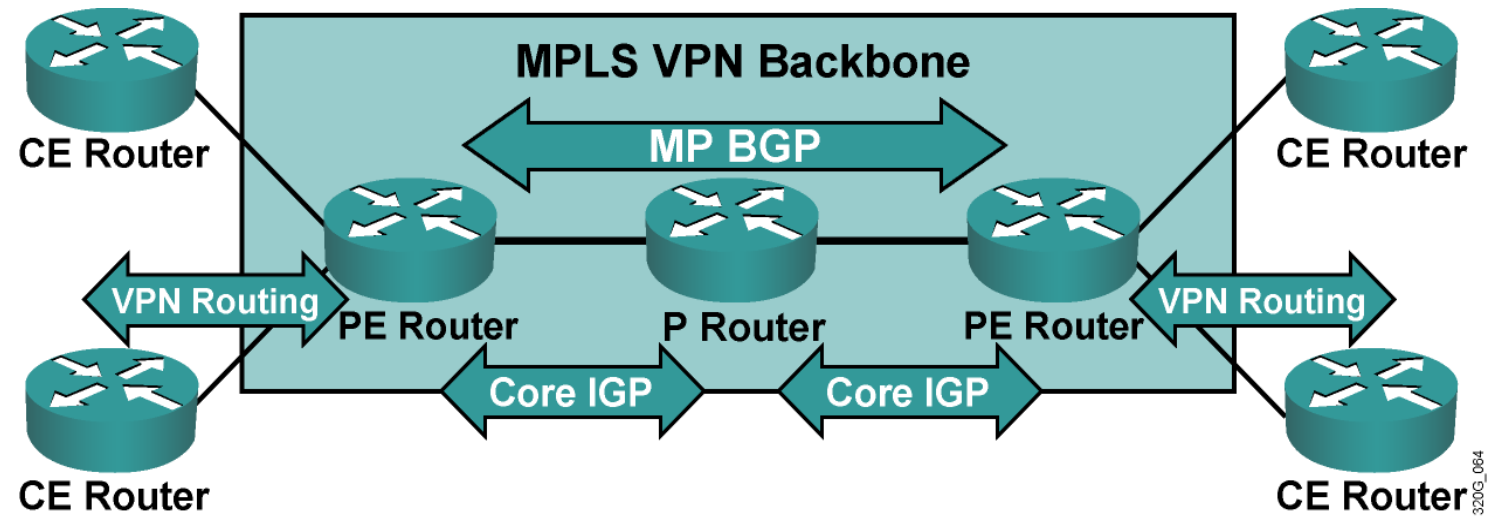
Label:24bit，与MPLS标签一样，但没有TTL字段

Prefix:64bit的RD+IP前缀

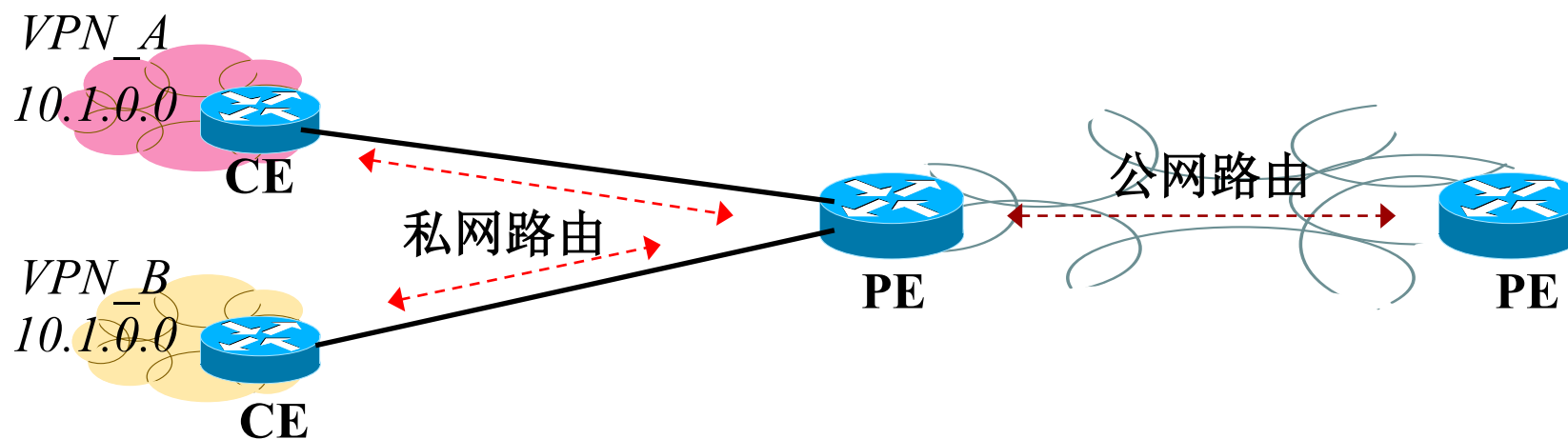
Multi-Protocol extension to BGP 边界网关协议多协议扩展



NLRI(Network Layer Reachability Information) 网络层可达信息)



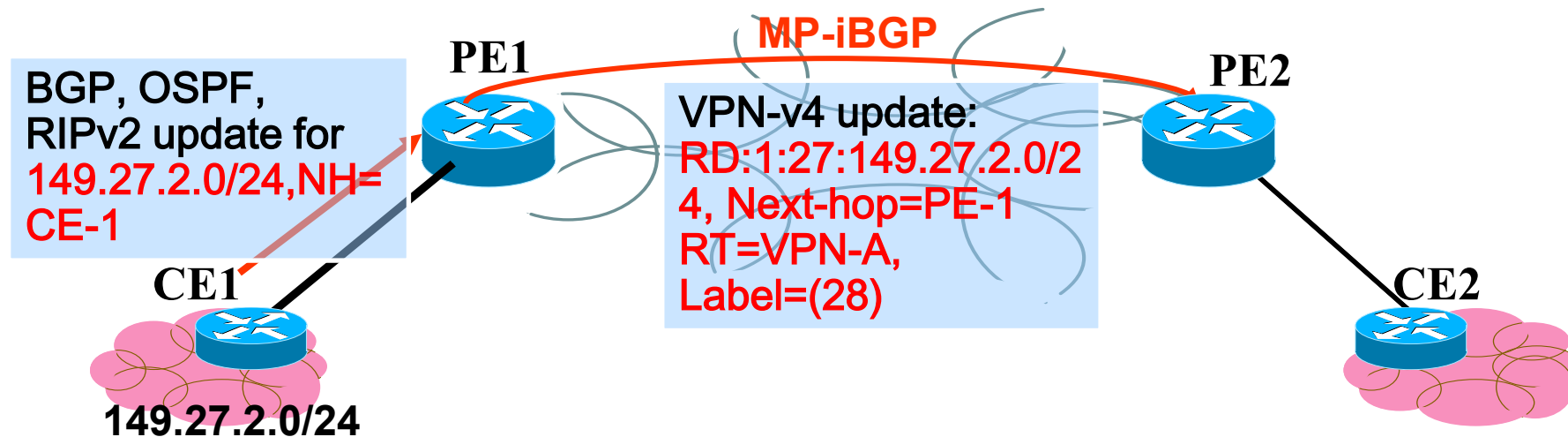
CE与PE之间交换路由



⑩ PE 维护独立的路由表，包括公网和VRF路由表：

- **公网路由表**：包含全部PE和P 路由器之间的路由，由骨干网IGP产生
- **VRF路由表**：包含本VPN内的路由信息。PE 和 CE 通过标准的EBGP、OSPF、RIP或者静态路由交换VRF路由信息

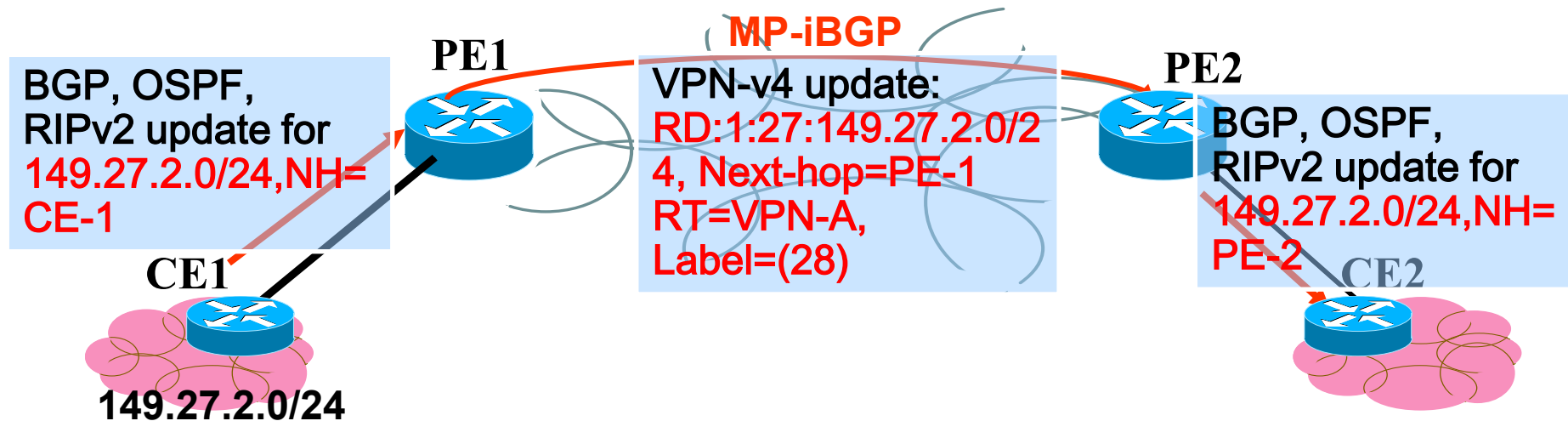
VRF路由注入MP-iBGP



⑩ CE向PE发送的是标准IPv4路由，PE接收到路由后会进行以下操作：

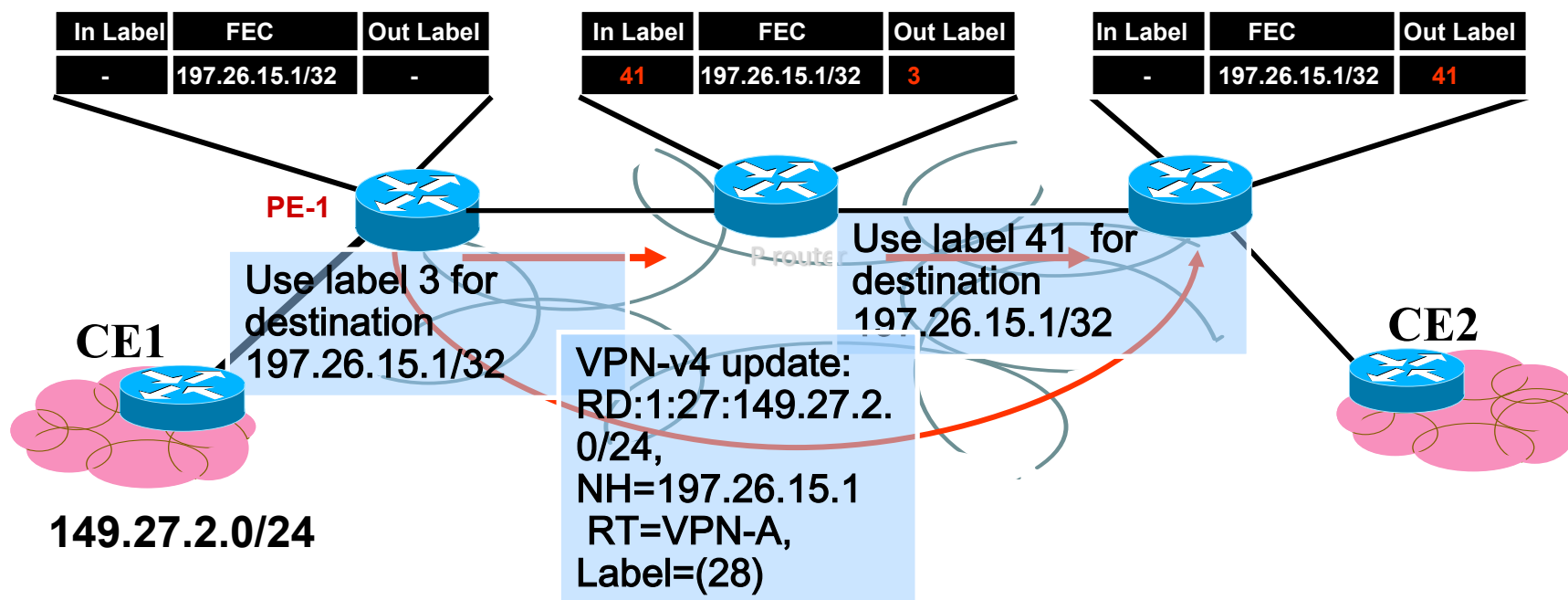
- 加上RD（RD为手工配置），变为一条VPN-IPv4路由
- 更改下一跳属性为本PE的Loopback地址
- 加上私网标签（随机自动生成，无需配置）
- 加上RT属性（RT需手工配置）
- 发给所有的PE邻居

MP-iBGP 路由注入VRF



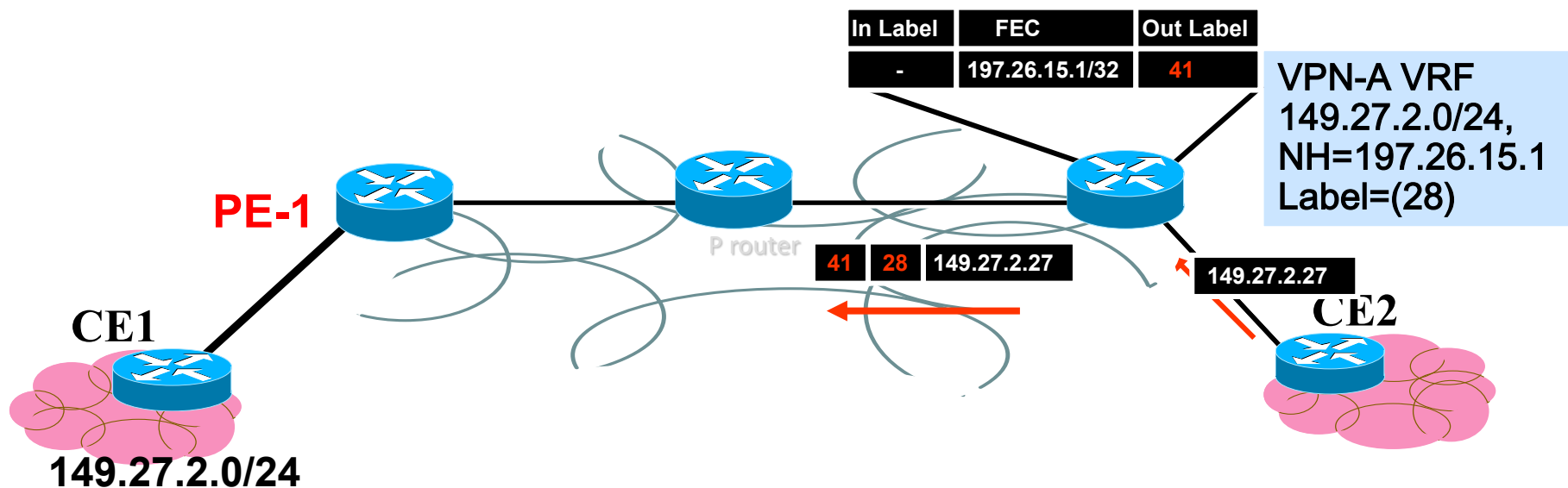
- ⑩ PE接收到MP-iBGP路由后，首先剥离RD成为IPv4路由，然后根据本地VRF的import RT属性把路由加入到相应的VRF中，私网标签保留，留做转发时使用。
- ⑩ 通过本VRF的路由协议引入上述路由并转发给相应的CE。

分配PE之间的公网标签



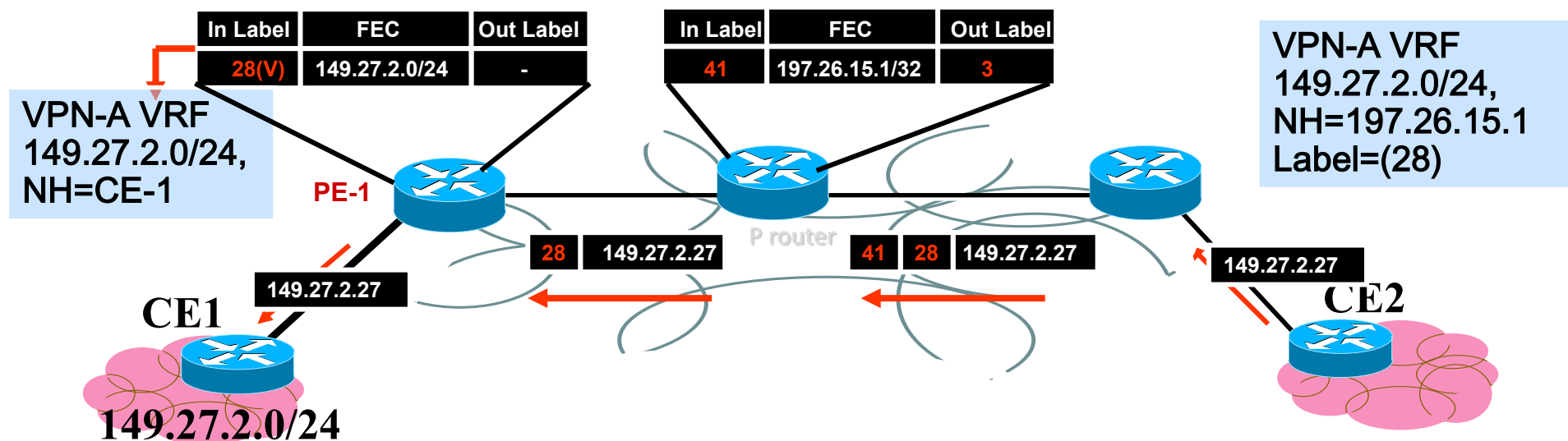
- ⑩ PE和P路由器通过骨干网IGP学习到BGP邻居下一跳的地址
- ⑩ 通过运行LDP协议，分配标签，建立标签转发通道
- ⑩ 标签栈用于报文转发，外层标签用来指示如何到达BGP下一跳，内层标签表示报文属于哪个VRF

数据包转发—从CE到入口PE



- ⑩ CE将报文发给与其相连的VRF接口。PE在本VRF的路由表中进行查找，得到该路由的公网下一跳地址（即对端PE的Loopback地址）和私网标签。
- ⑩ 将该报文封装一层私网标签后，在公网的标签转发表中查找下一跳地址，再封装一层公网标签，然后交给MPLS转发。

入口PE->出口PE-> CE



- ⑩该报文在公网上沿着LSP转发，并根据途径的每一台设备的标签转发表进行标签交换。
- ⑩在倒数第二跳处，将外层的公网标签弹出，交给目的PE。
- ⑩PE根据内层的私网标签判断该报文的出接口和下一跳。
- ⑩去掉私网标签后，请报文转发给相应的VRF中的CE。